МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий
Кафедра Информационных систем и технологий
Специальность 6-05-0611-01 «Информационные системы и технологии»

Дисциплина Операционные системы

Лабораторная работа № 1

УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ *WINDOWS* И *LINUX*

Студент 3 курса 2 группы
Марушко Т. Ф.
Проверил: Ассистент Савельева М. Г.

Минск, 2026

Содержание

Введение....3
1 Создание и настройка виртуальной машины....4
1.1 Запуск мастера создания машины....4
1.2 Выбор установочного образа....5
1.3 Выбор гостевой операционной системы....6
1.4 Настройка прошивки и шифрования диска....7
1.5 Завершение создания машины....9
1.6 Настройка ресурсов виртуальной машины....10
1.7 Создание имени пользователя....12
1.8 Вывод по разделу....13
2 Установка *Windows* 11....14
2.1 Начальные экраны установщика....14
2.2 Разметка диска....19
2.3 Копирование файлов и установка компонентов....21
2.4 Первоначальная настройка системы....23
2.5 Завершение настройки....33
2.6 Вывод по разделу....36
3 Установка *Arch Linux ARM*....38
3.1 Отключение *Secure Boot* и загрузка *live-Ubuntu*....38
3.2 Разметка диска в *GParted*....42
3.3 Файловые системы и точки монтирования....51
3.4 Развёртывание *tarball* и вход в *chroot*....56
3.5 Базовая настройка: ключи *pacman* и *fstab*....61
3.6 Установка загрузчика *GRUB*....64
3.7 Завершение работы *live*-среды....68
3.8 Первая загрузка *Arch Linux*....70
3.9 Создание пользователя....73
3.10 Графическое окружение и *hardinfo*....74
3.11 Вывод по разделу....77
4 Аппаратная конфигурация....78
4.1 Сводные сведения *Windows*....78
4.2 Центральный процессор и кэш-память....79
4.3 Оперативная память....81
4.4 Накопители и логические тома....81
4.5 Видеоадаптер и монитор....83
4.6 Сетевой адаптер....84
4.7 Аппаратная конфигурация в *Arch Linux*....85
4.8 Схема аппаратной конфигурации....90
4.9 Вывод по разделу....90
Заключение....92

Введение

Цель лабораторной работы – освоение процесса установки операционной системы, получение навыков базовой настройки и конфигурации, создание пользовательских учётных записей и подготовка рабочего места для типовых задач.

Для достижения цели определены задачи:

– установить операционную систему семейства *Windows NT* (*Windows* 11);

– установить операционную систему семейства *Linux* (*Arch Linux*) в режиме *Dual Boot* без использования упрощённых установщиков;

– создать на обеих системах пользователя с именем *User*-6*d*4*ec*851, полученным хешированием полного ФИО по алгоритму *JOAAT* на сайте *Sordum*;

– собрать с помощью графических утилит информацию об аппаратной конфигурации на обеих системах и построить рукотворную схему аппаратной конфигурации согласно шинной архитектуре.

Обе операционные системы устанавливаются на одну виртуальную машину гипервизора *VMware Fusion*, работающую на компьютере *Apple MacBook Pro* с процессором *Apple M*1 *Pro* архитектуры *ARM*64.

1 Создание и настройка виртуальной машины

1.1 Запуск мастера создания машины

Запуск виртуальной машины и её аппаратная платформа представлены на рисунке 1.1. *Windows* и *Arch Linux ARM* устанавливались в *VMware Fusion* на *Apple MacBook Pro* с процессором *M*1 *Pro* и архитектурой *ARM*64.

В главном окне *VMware Fusion* открыт мастер создания виртуальной машины. Для установки с *ISO* выбран способ *Install from disc or image*.

Диалог выбора способа установки показан на рисунке 1.2.

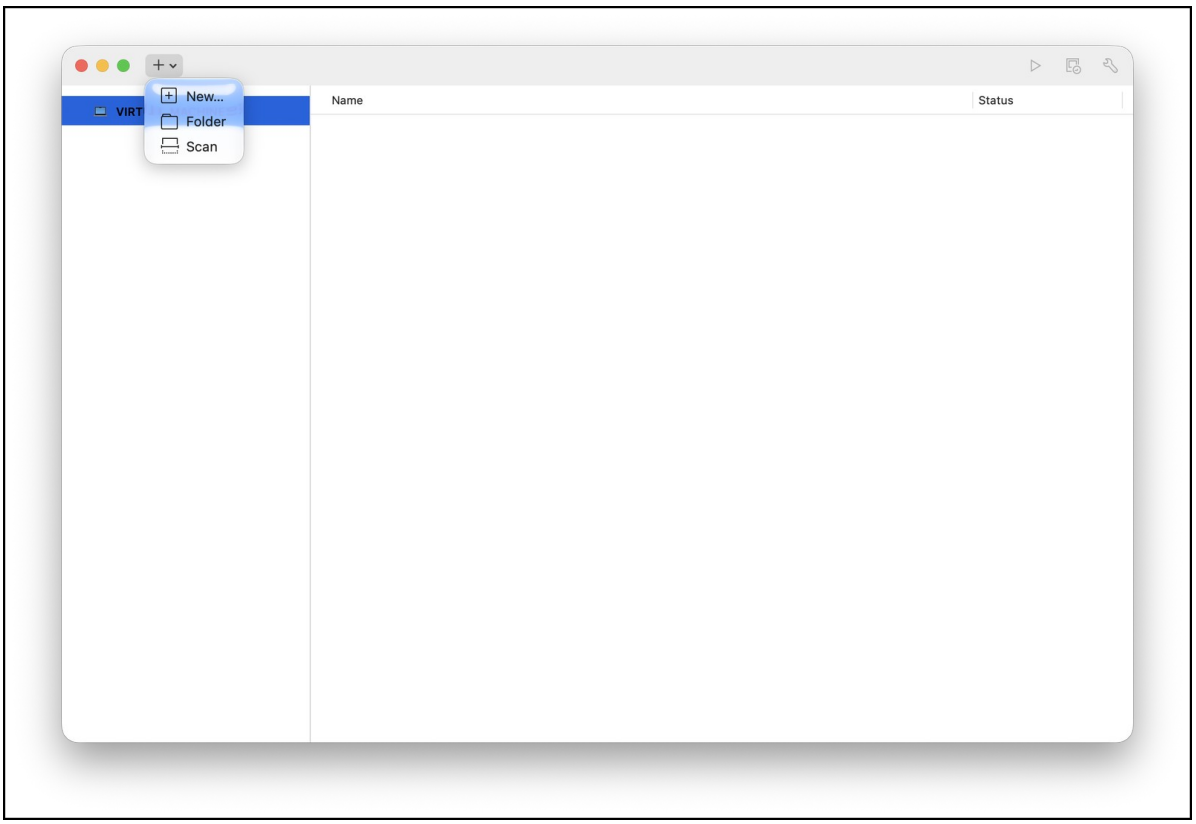

Рисунок 1.1 – Главное окно *VMware Fusion* и запуск добавления виртуальной машины

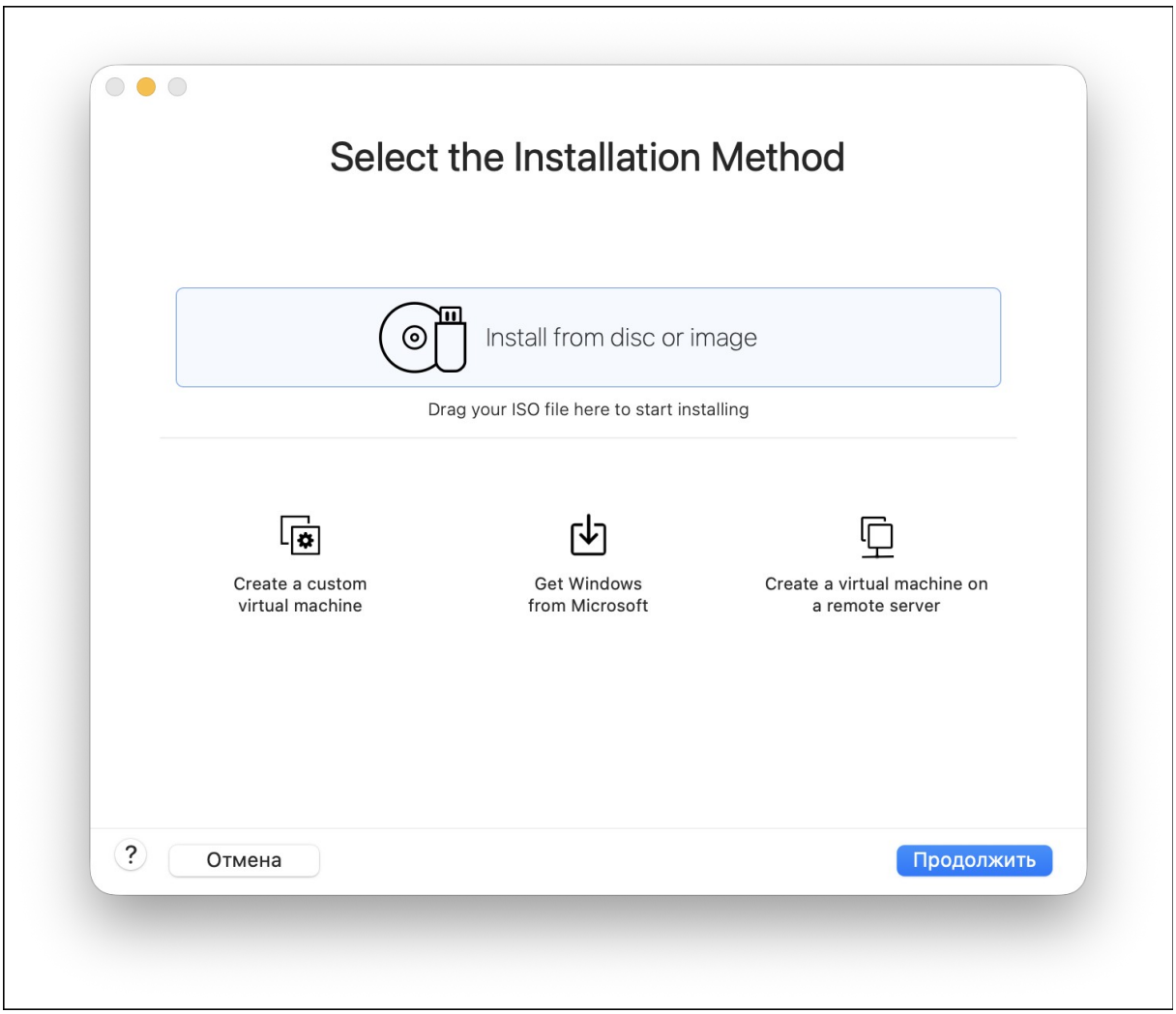

Рисунок 1.2 – Выбор способа установки операционной системы (*Select the Installation Method*)

Выбранный способ позволяет подключить *ISO* как установочный носитель виртуальной машины.

1.2 Выбор установочного образа

Для установки *Windows* подключён *ISO*-образ *Windows* 11 *ARM*64; его имя и выбор в *VMware Fusion* зафиксированы на рисунке 1.3.

Кнопкой *Use another disc or disc image* открыт диалог выбора файла и указан образ *Win*11_25*H*2_*Russian_Arm*64.*iso*. Имя образа и выбранный файл показаны на рисунке 1.3.

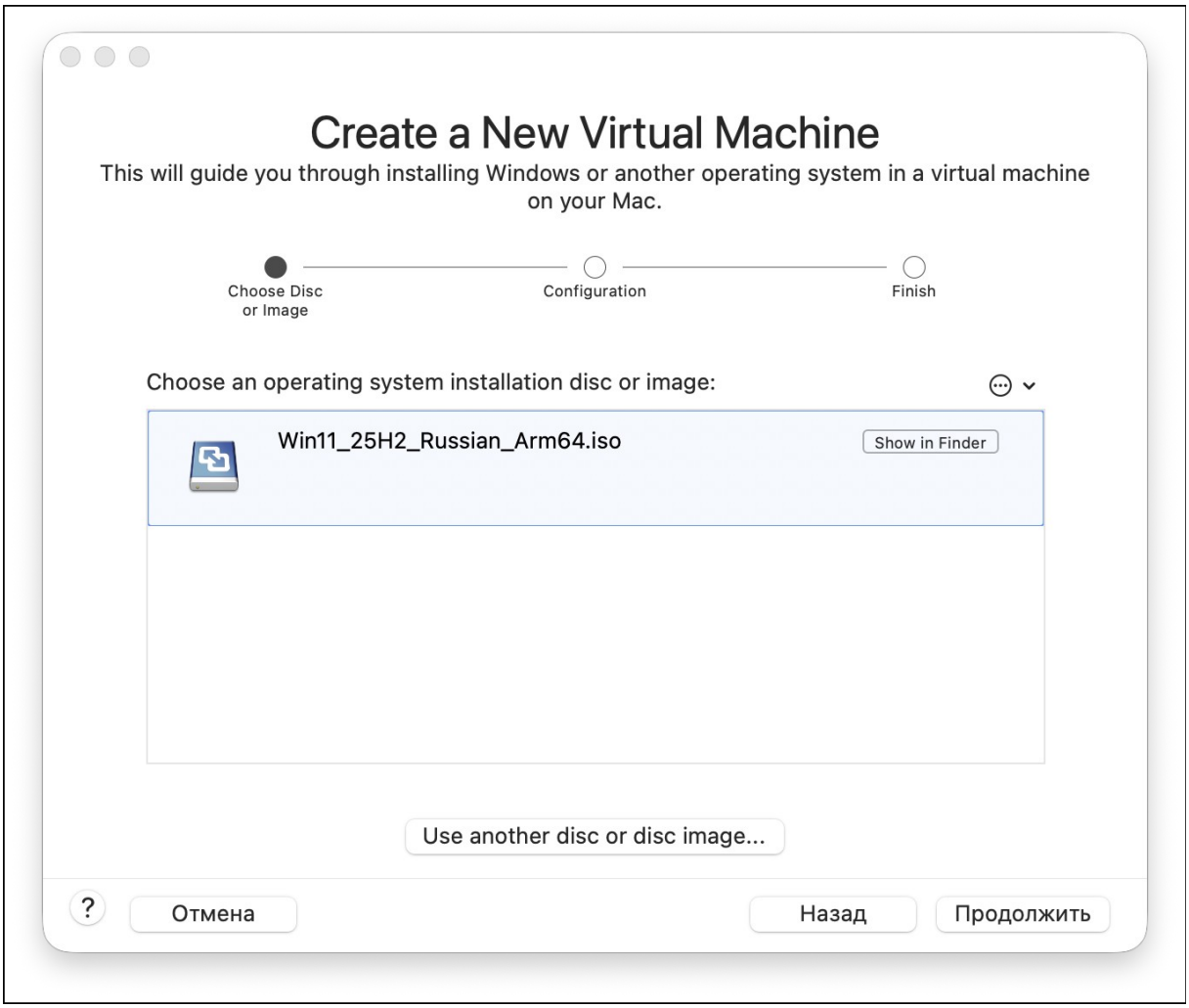

Рисунок 1.3 – Выбор установочного образа *Windows* 11 *ARM*64

ISO подключён к виртуальному приводу как установочный носитель *Windows*.

1.3 Выбор гостевой операционной системы

Мастер определяет и предлагает выбрать гостевую операционную систему. Выбор показан на рисунке 1.4.

При создании виртуальной машины выбрана *Windows* 11 64-*bit Arm*, соответствующая архитектуре *Apple M*1 *Pro*. Сводка параметров гостевой ОС показана на рисунке 1.4.

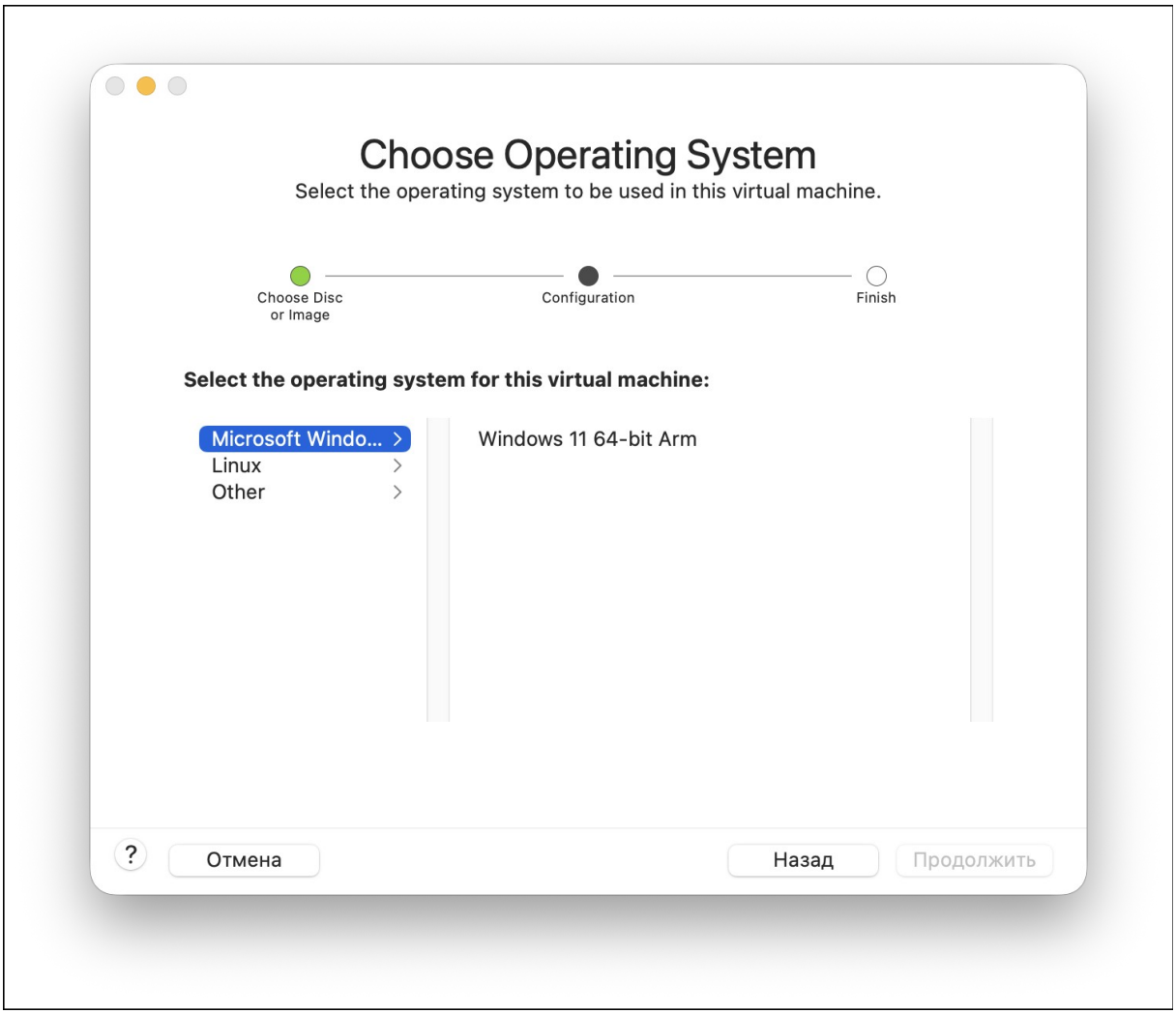

Рисунок 1.4 – Выбор гостевой операционной системы *Windows* 11 64-*bit Arm*

После выбора гостевой системы заданы параметры её загрузки.

1.4 Настройка прошивки и шифрования диска

Для установки *Windows* использован режим *UEFI*. Выбор прошивки и шифрования показан на рисунках 1.5 и 1.6.

В настройках прошивки выбран режим *UEFI* и включён *Secure Boot*. Этот механизм проверяет доверие к загружаемым *EFI*-компонентам; шифрование данных является отдельной настройкой.

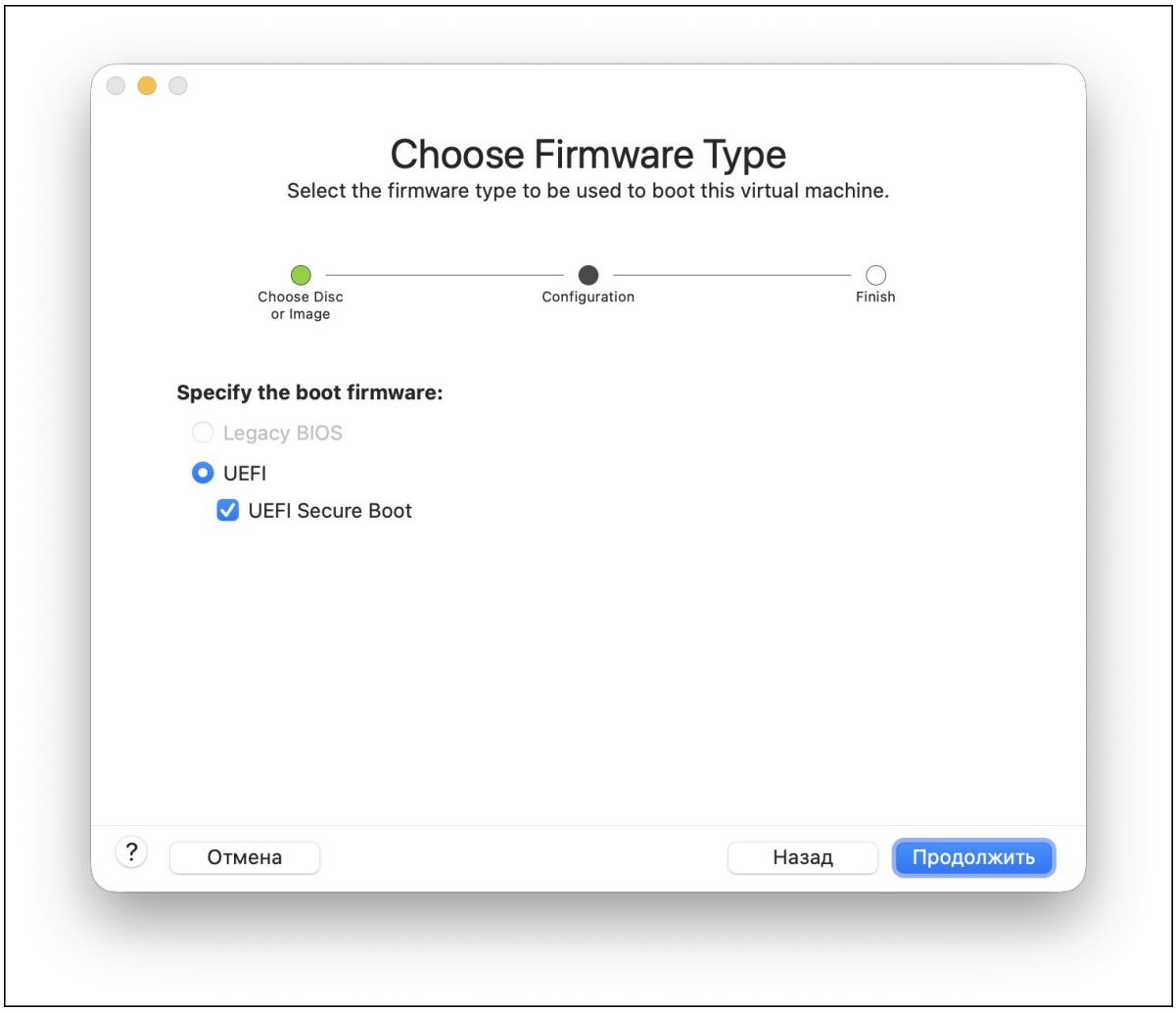

Рисунок 1.5 – Включение режима *UEFI Secure Boot*

В мастере *VMware Fusion* выбран автоматический режим задания пароля шифрования. Соответствующая настройка показана на рисунке 1.6.

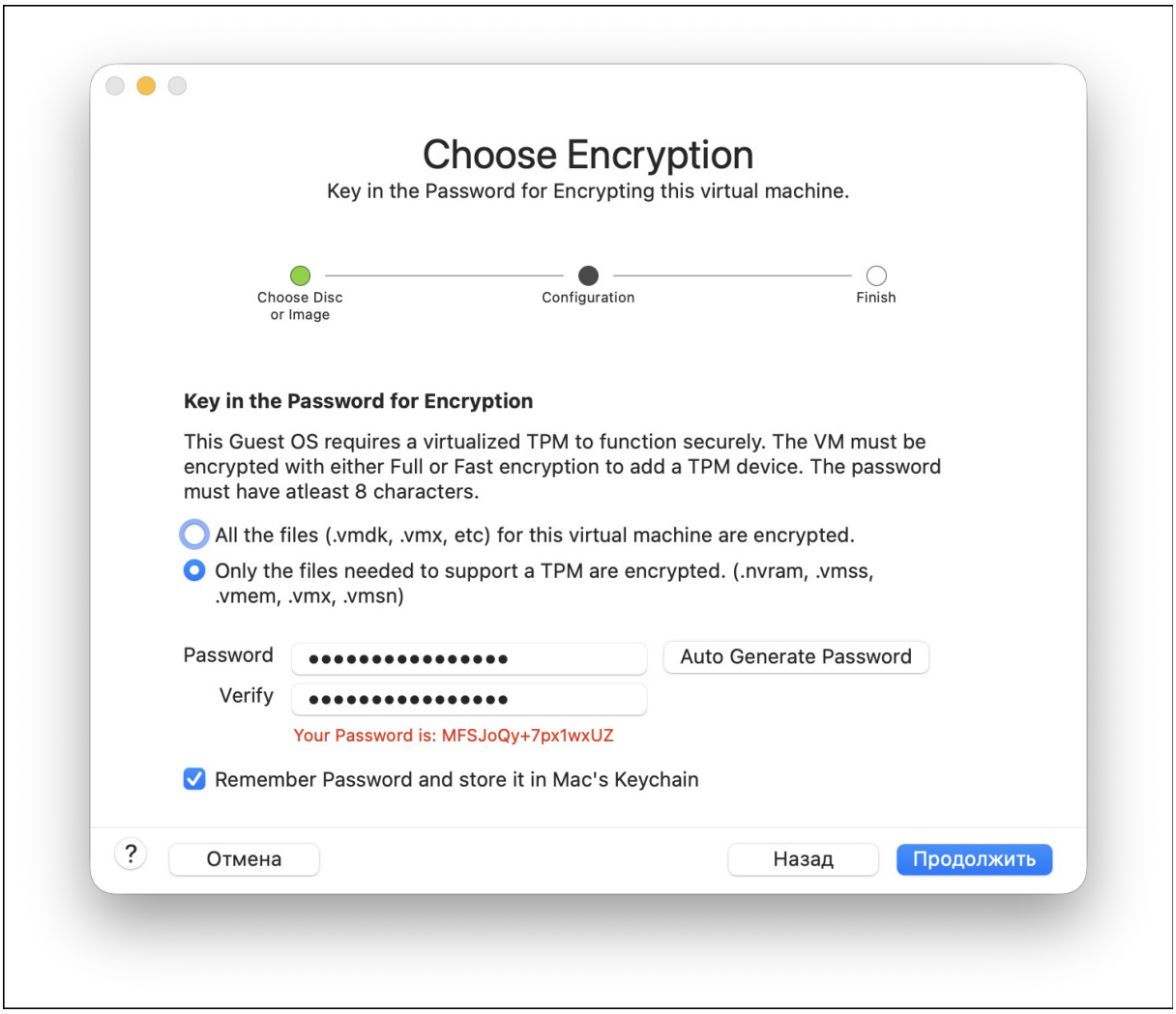

Рисунок 1.6 – Включение шифрования виртуального диска

После настройки *UEFI* и шифрования выполнен переход к сводке параметров машины.

1.5 Завершение создания машины

Мастер отображает итоговую сводку конфигурации виртуальной машины. Сводка показана на рисунке 1.7.

В итоговой сводке проверены гостевая система, подключённый *ISO*, прошивка и параметры шифрования. После завершения мастера машина добавлена в библиотеку *VMware Fusion*.

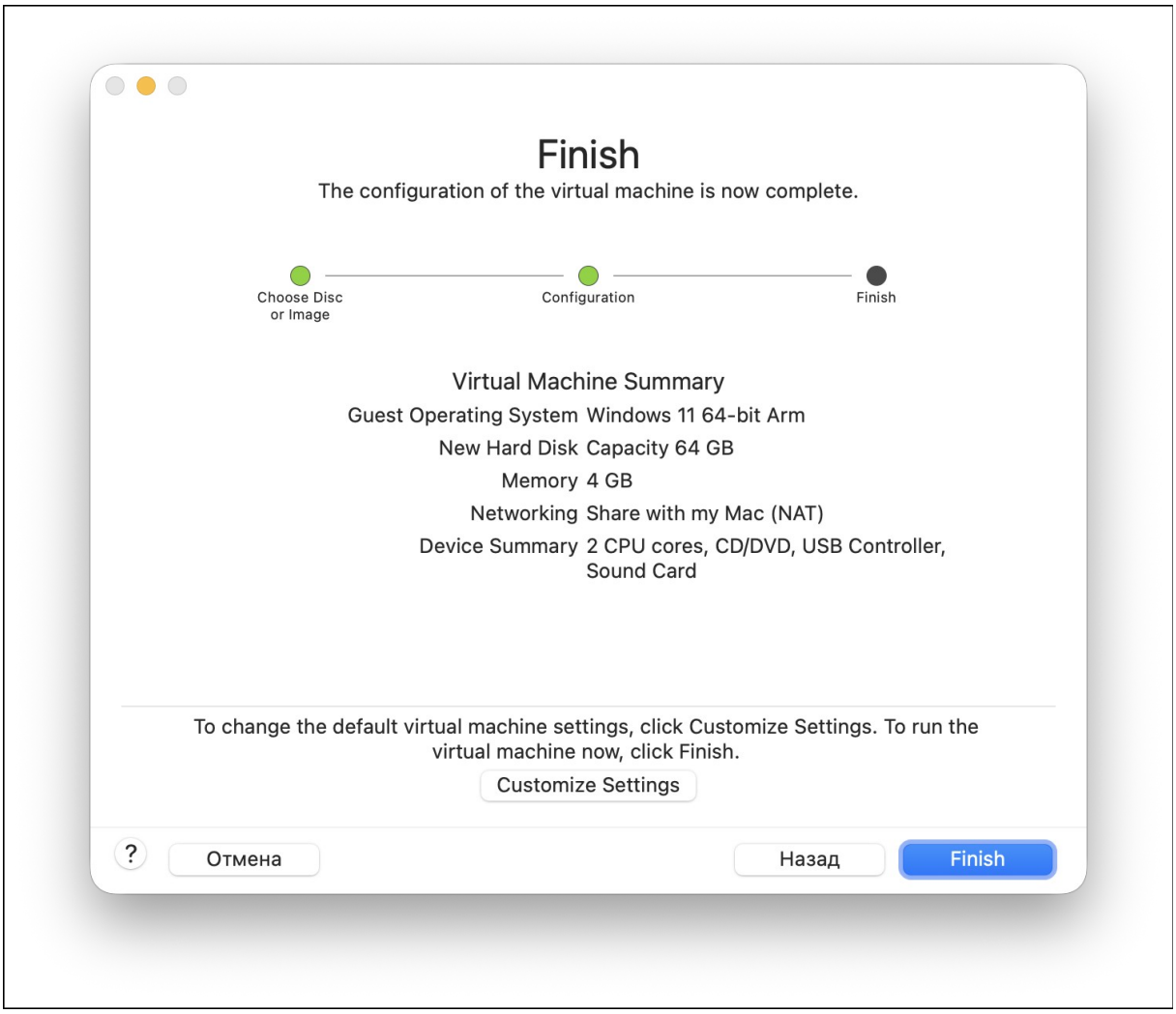

Рисунок 1.7 – Итоговая конфигурация виртуальной машины

Виртуальная машина создана; параметры процессора, памяти и диска настроены в её свойствах.

1.6 Настройка ресурсов виртуальной машины

На этапе создания машине назначены 6 процессорных ядер и 8192 МБ памяти. Настройки ресурсов и диска показаны на рисунках 1.8 и 1.9. Позднейшие снимки аппаратной конфигурации отражают другое состояние машины: 4 ядра и 7,50 ГБ памяти в *Windows*.

В *VMware Fusion* открыт раздел *Processors and Memory*. В настройках виртуальной машины установлены 6 ядер процессора и 8192 МБ оперативной памяти; параметры сохранены.

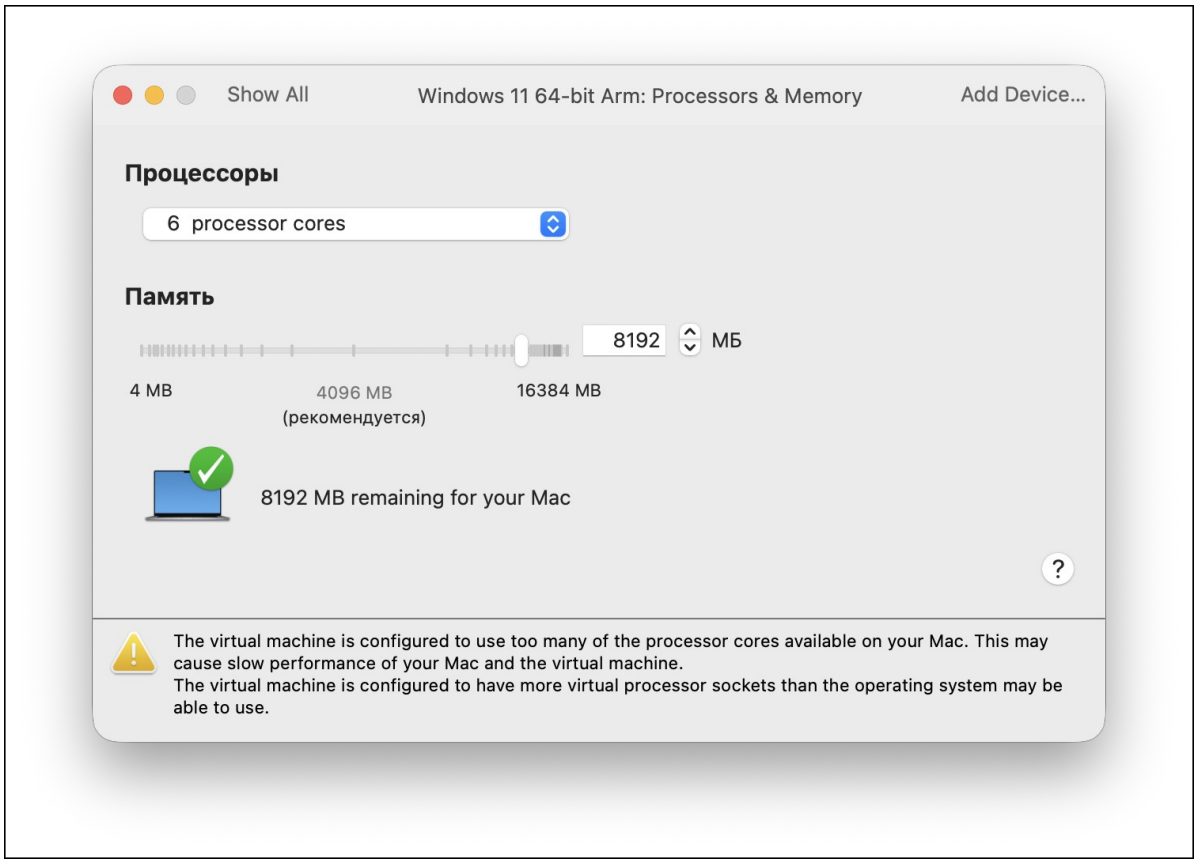

Рисунок 1.8 – Настройка количества процессоров и объёма памяти

В свойствах виртуальной машины задан диск 100 ГБ с предварительным выделением пространства. Диск создан единым и неразмеченным; раздел *Windows* и свободная область для *Arch Linux* сформированы позднее. Настройка показана на рисунке 1.9.

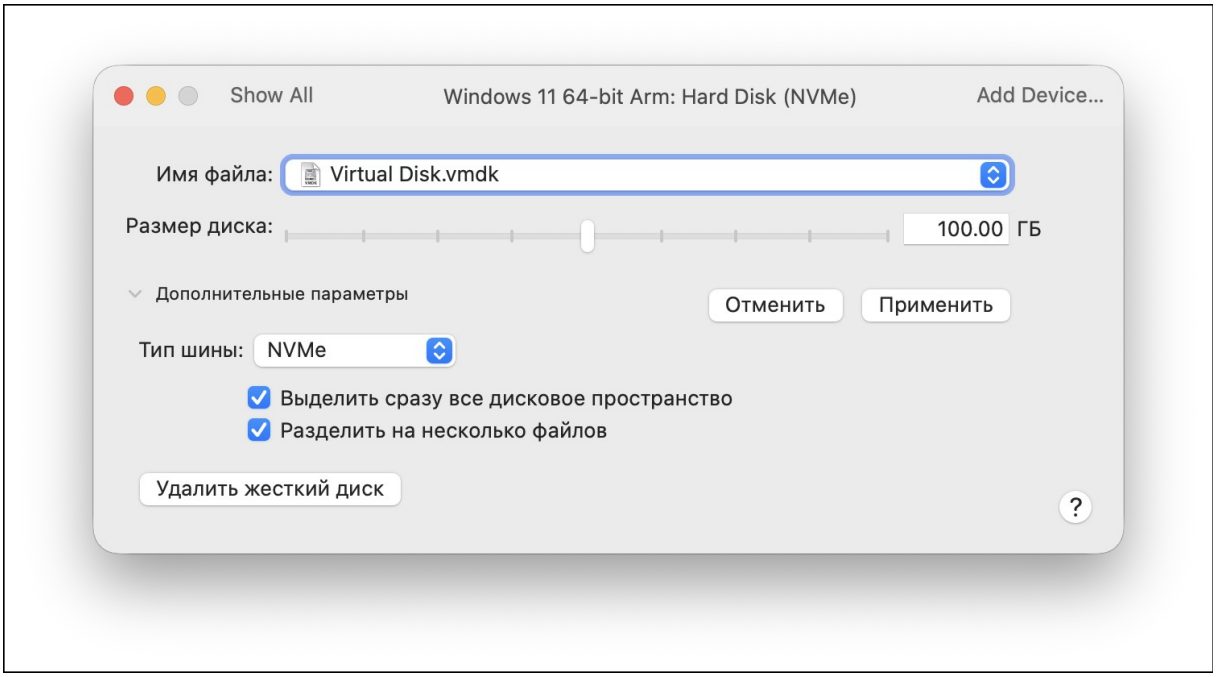

Рисунок 1.9 – Настройка размера виртуального диска

Заданы 6 ядер процессора, 8192 МБ памяти и диск 100 ГБ с подключённым *ISO Windows* 11 *ARM*64. Виртуальная машина создана для последующей установки *Windows* и *Arch Linux* на общий виртуальный диск.

1.7 Создание имени пользователя

На рисунке 1.10 показан этап создания имени пользователя на основе строки ФИО: хеш-значение 6*d*4*ec*851 получено алгоритмом *JOAAT* на сервисе *Sordum*, итоговое имя учётной записи – *User*-6*d*4*ec*851.

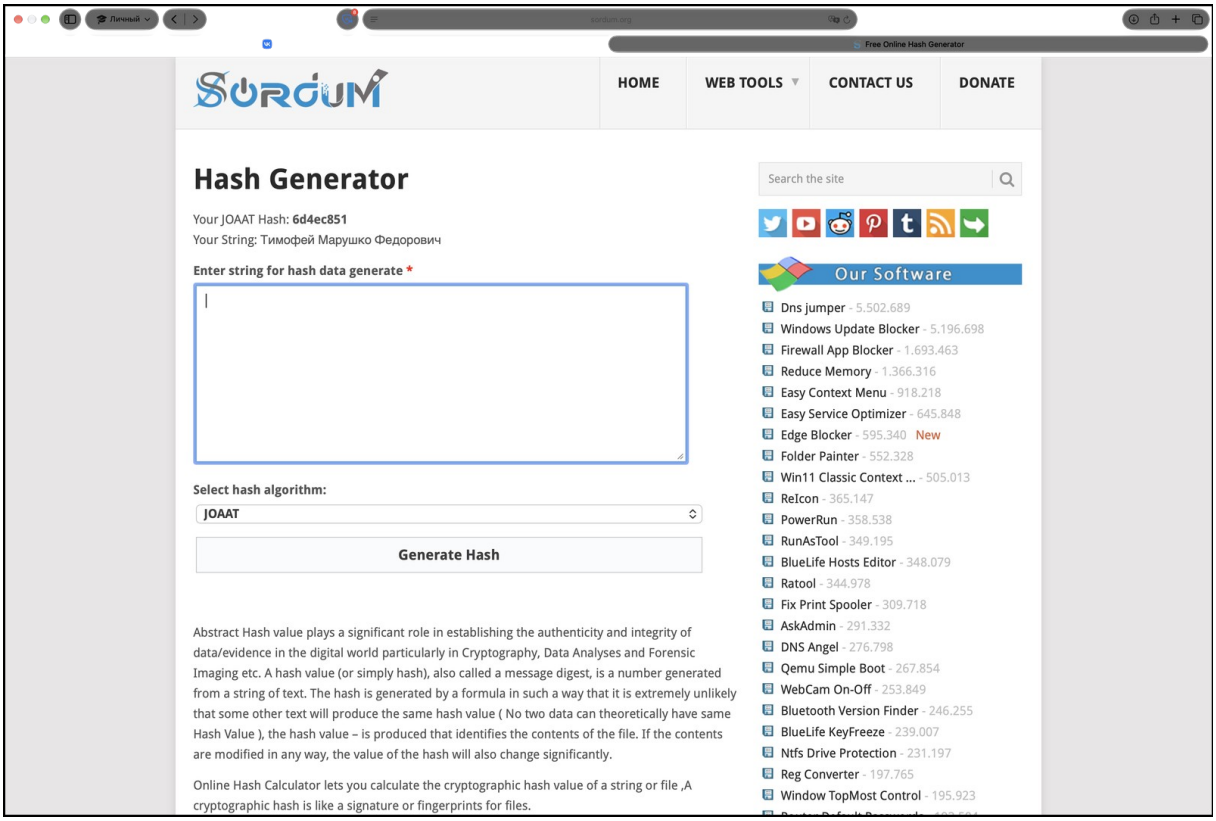

Рисунок 1.10 – Этап создания имени пользователя *User*-6*d*4*ec*851 (хеш *JOAAT* от ФИО)

Таким образом, имя пользователя *User*-6*d*4*ec*851 формируется детерминированным образом из ФИО студента.

1.8 Вывод по разделу

Создана и настроена виртуальная машина *VMware Fusion*, на которой будут устанавливаться обе операционные системы в режиме *Dual Boot*. Машина получила 6 ядер процессора, 8 ГБ оперативной памяти и единый виртуальный диск объёмом 100 ГБ с предварительным выделением пространства. Для машины включены режим загрузки *UEFI* с *Secure Boot* и шифрование диска.

Для установки двух систем использован один виртуальный диск. При установке *Windows* часть пространства оставлена для *Linux*, чтобы разместить обе системы без удаления раздела *Windows*.

2 Установка *Windows* 11

2.1 Начальные экраны установщика

Установщик загрузился с подключённого *ISO*-образа *Windows* 11. Выбор языка, раскладки, запуск установки, пропуск ввода ключа, выбор редакции и принятие лицензии показаны на рисунках 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 2.6.

После запуска установщика выбраны русский язык и региональные параметры; их значения проверены до перехода к следующему экрану.

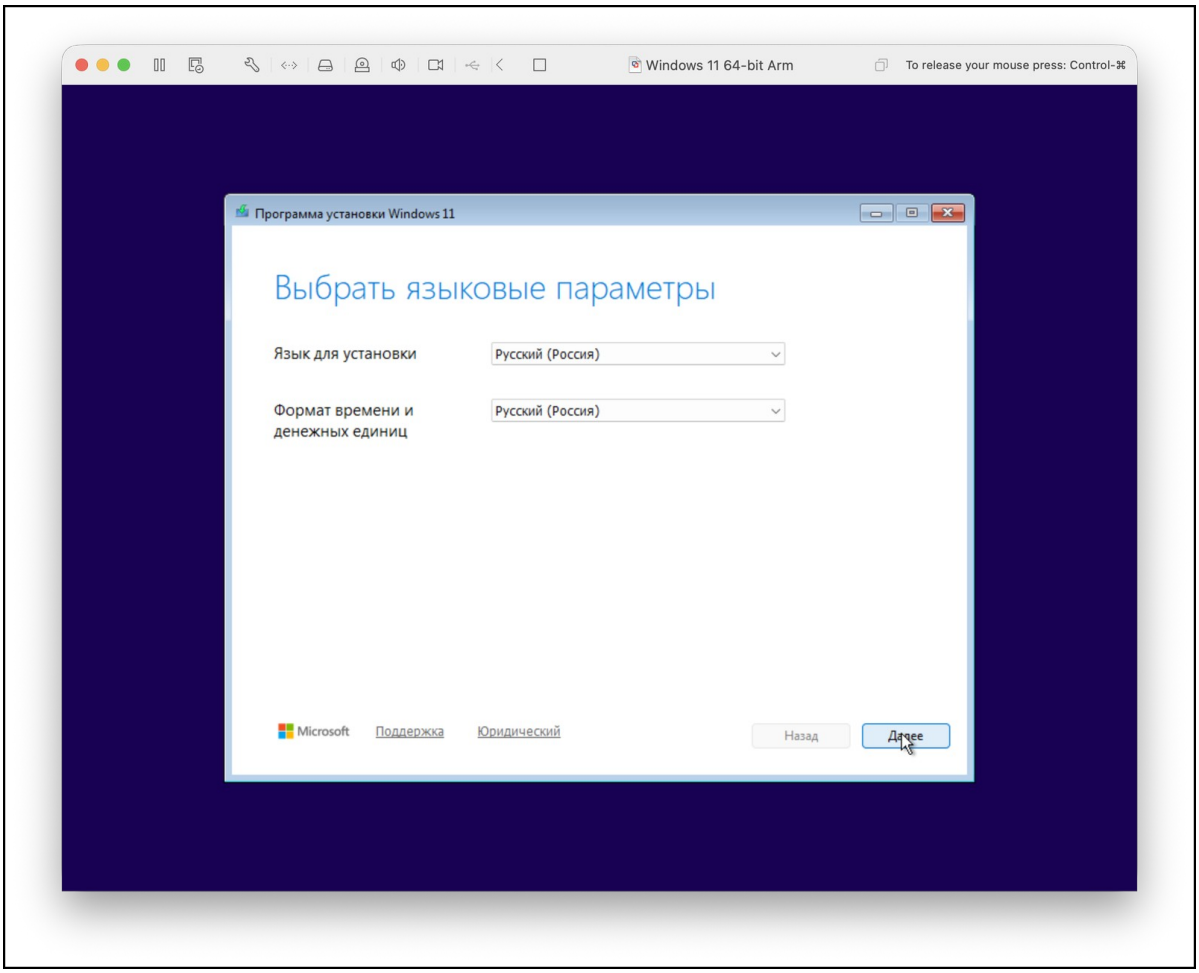

Рисунок 2.1 – Выбор языка устанавливаемой системы

В установщике выбрана русская раскладка клавиатуры. Выбор метода ввода показан на рисунке 2.2.

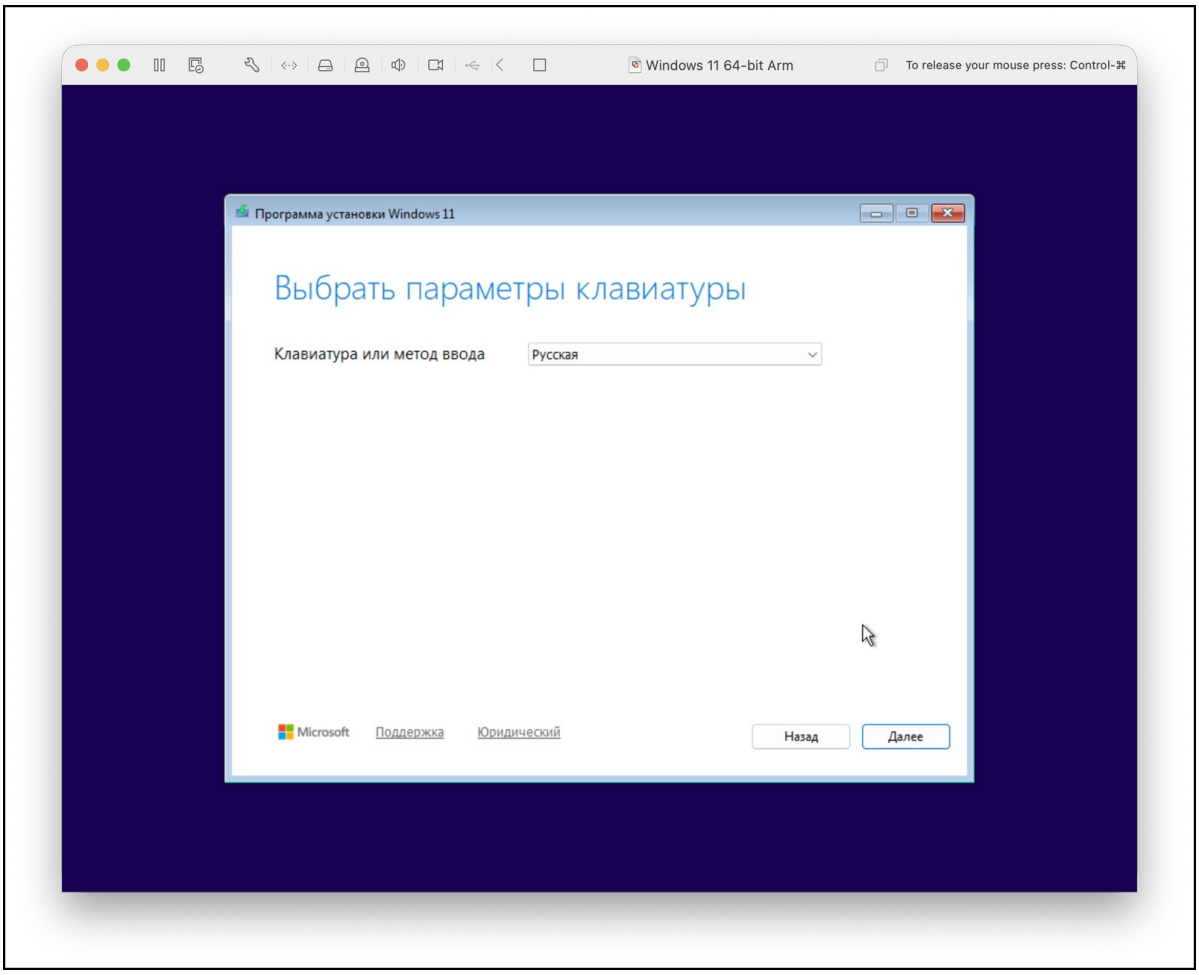

Рисунок 2.2 – Выбор раскладки клавиатуры

Для раздела *Windows* 11 выбран пункт «Установить *Windows* 11». Предупреждение установщика подтверждено, после чего выбран виртуальный диск для установки системы (рисунок 2.3).

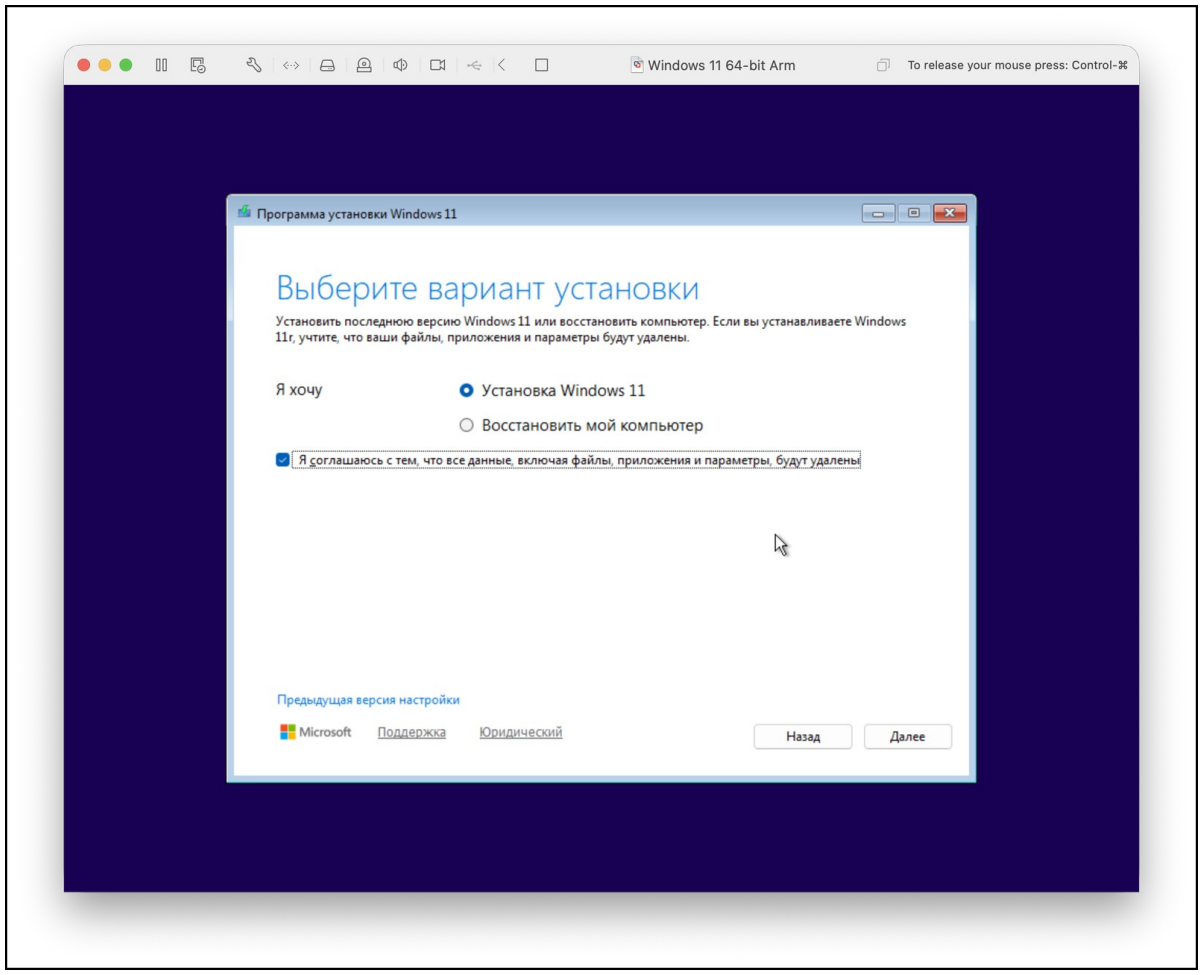

Рисунок 2.3 – Запуск установки *Windows* 11

На этапе ввода ключа продукта выбран пункт «У меня нет ключа продукта». Установщик перешёл к выбору редакции *Windows*; этот этап показан на рисунке 2.4.

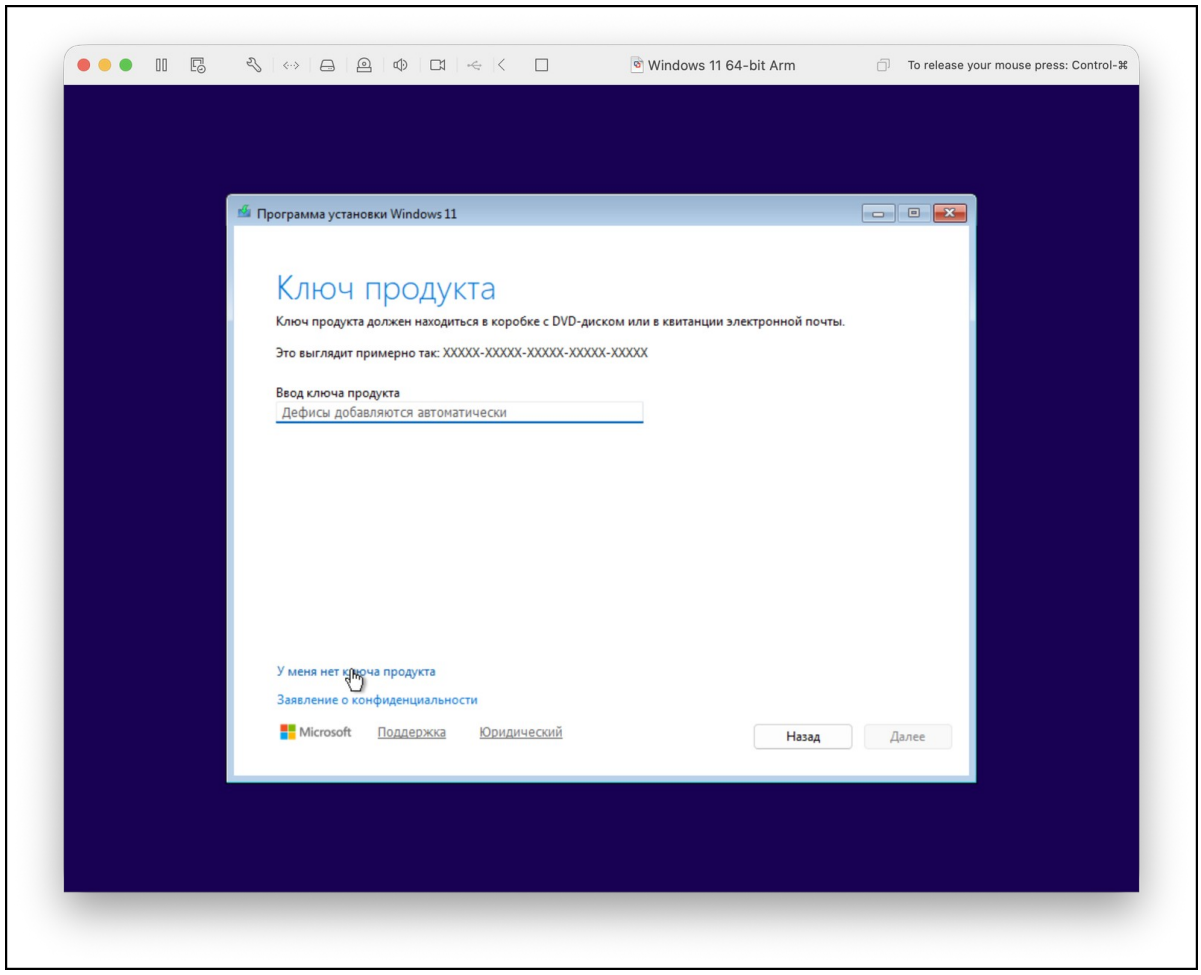

Рисунок 2.4 – Пропуск ввода ключа продукта

Из списка редакций выбрана *Windows* 11 *Pro*. Выбор редакции показан на рисунке 2.5.

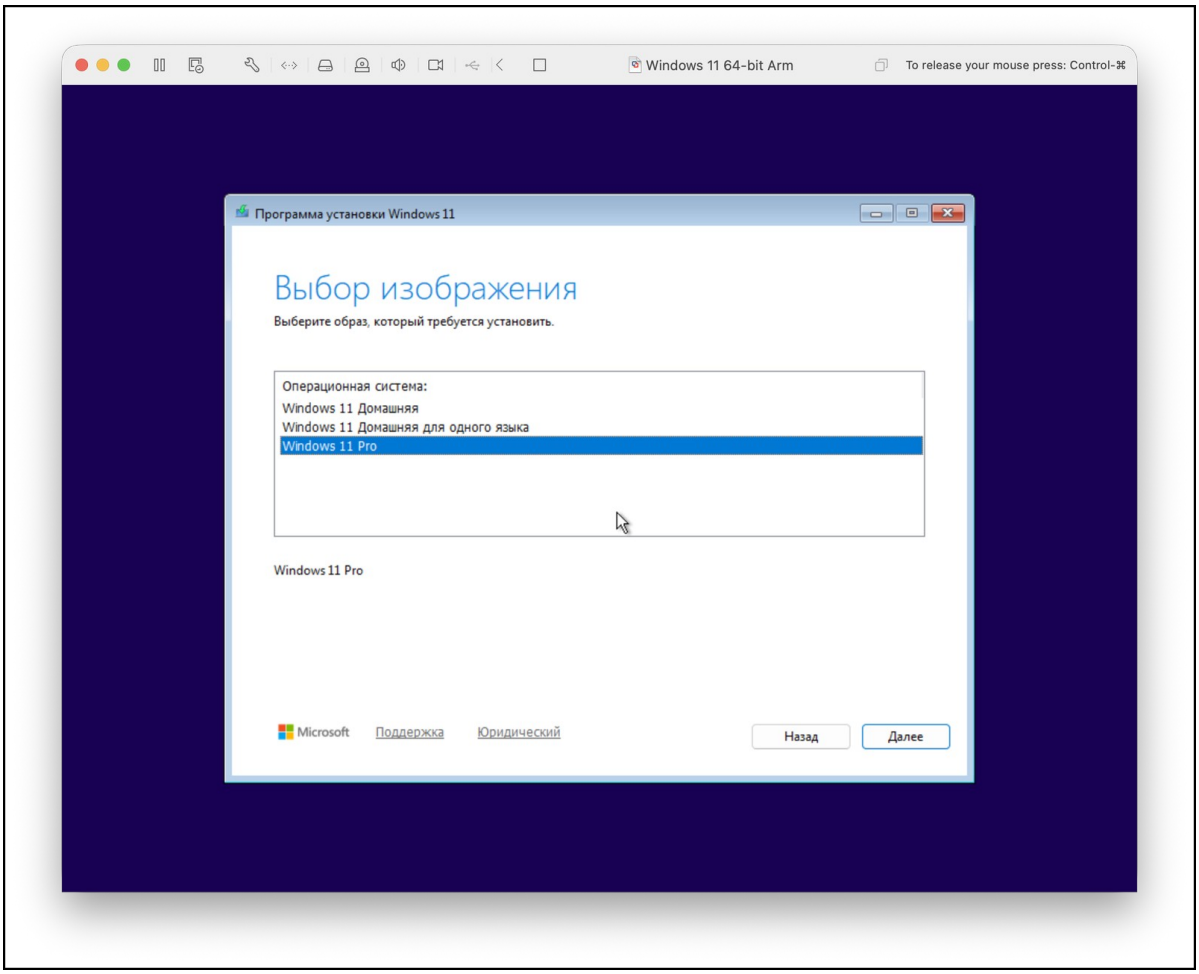

Рисунок 2.5 – Выбор редакции *Windows* 11 *Pro*

Открыт экран лицензионного соглашения *Windows*. После принятия условий установка продолжена (рисунок 2.6).

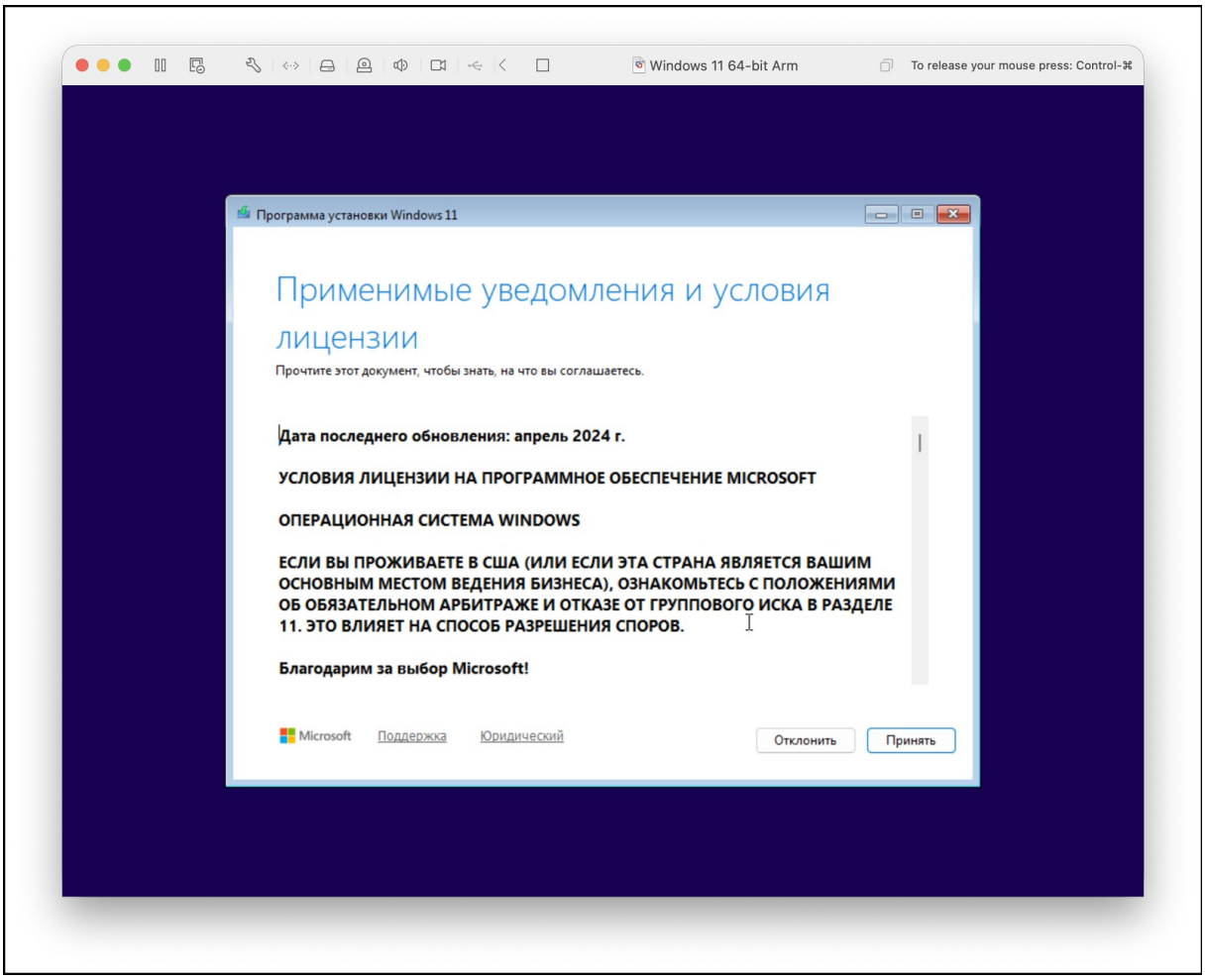

Рисунок 2.6 – Принятие условий лицензионного соглашения

После выбора языка, редакции и принятия лицензионных условий выполнен переход к выбору раздела для установки.

2.2 Разметка диска

Сначала установщик *Windows* подготовил виртуальный диск к разметке: на экране создания раздела задан размер 85 000 МБ. На снимке далее показаны созданные служебный *EFI*-раздел, *MSR* и основной раздел *Windows*, а также оставшаяся неразмеченная область для *Arch Linux* (рисунки 2.7 и 2.8).

Открывается окно выбора расположения для установки системы. Отображается единственный диск размером 100 ГБ (Диск 0, незанятое пространство). Диск выделяется, открываются параметры размера, нажимается «Создать». В поле размера раздела указывается 85 000 МБ (около 83 ГБ) – под систему *Windows* и рабочее окружение (*Visual Studio*). Параметры применены.

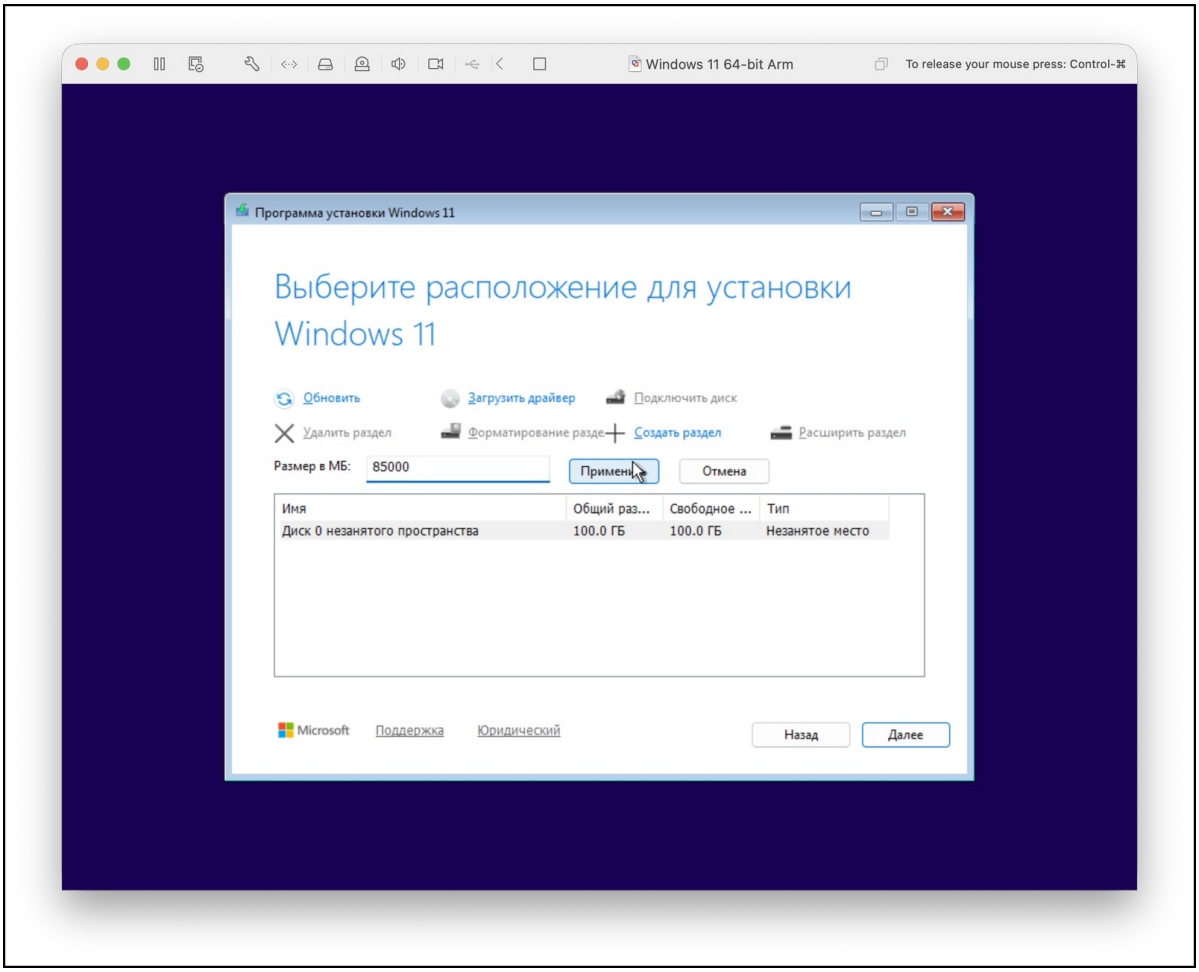

Рисунок 2.7 – Создание раздела 85 ГБ под *Windows*

Выбран основной раздел *Windows* размером около 83 ГБ для установки системы. На диске сохранено около 16 ГиБ неразмеченного пространства для последующей установки *Arch Linux* (рисунок 2.8).

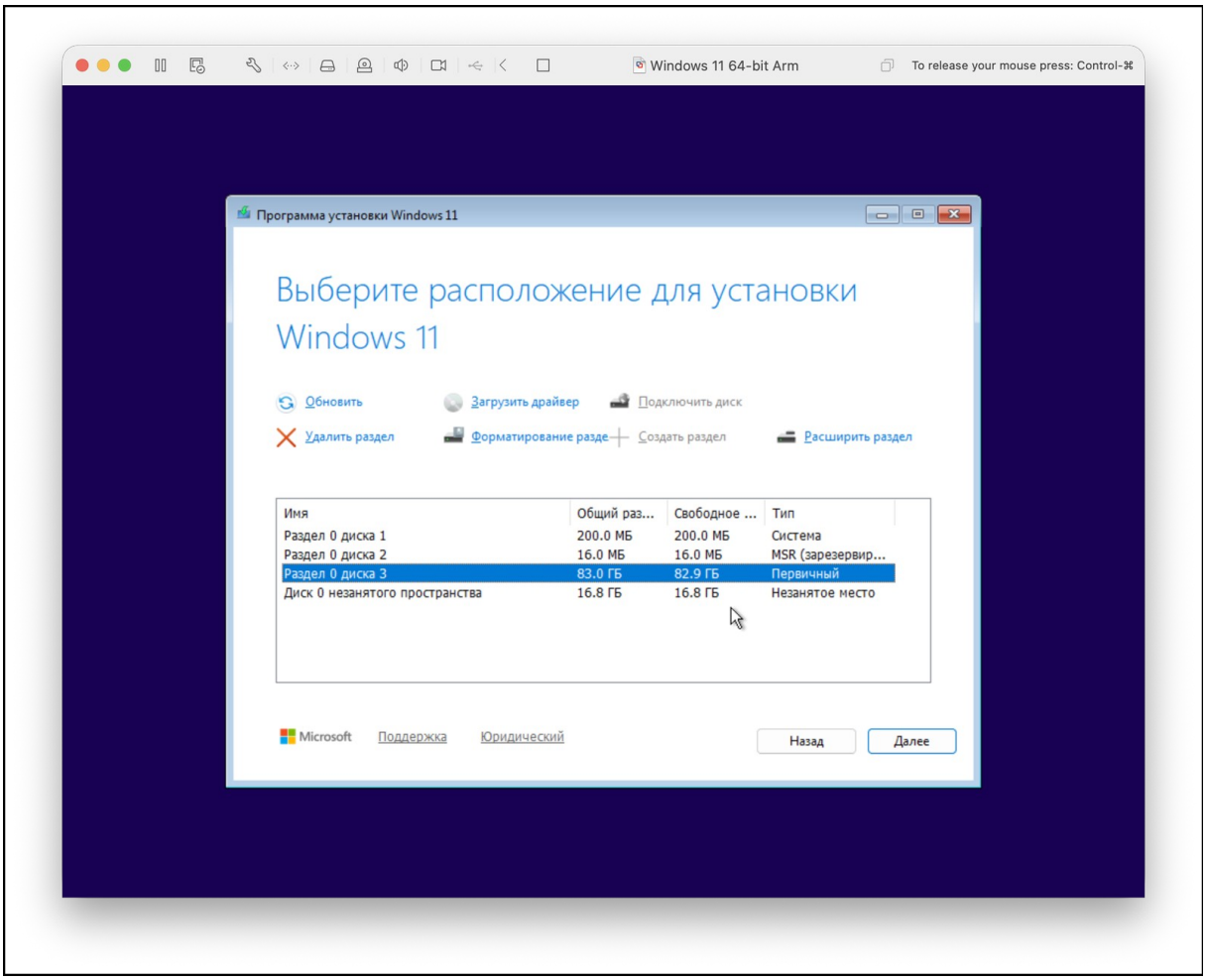

Рисунок 2.8 – Разметка диска: разделы *Windows* и нераспределённое место под *Arch Linux*

Разметка выполнена: *Windows* занимает основной раздел 83 ГБ и служебные разделы, а около 16 ГиБ диска оставлены нераспределёнными. Именно сохранённое место позволит позже установить *Arch Linux* на тот же диск без переустановки *Windows*, то есть реализовать *Dual Boot*.

2.3 Копирование файлов и установка компонентов

Установщик подготовлен к копированию файлов *Windows* на выбранный раздел; экраны подтверждения и хода установки показаны на рисунках 2.9 и 2.10.

Открывается сводное окно готовности к установке: перечислены выбранные параметры (редакция, раздел установки). Установка ещё не начиналась – это последняя точка, с которой можно вернуться назад. Запущена установка.

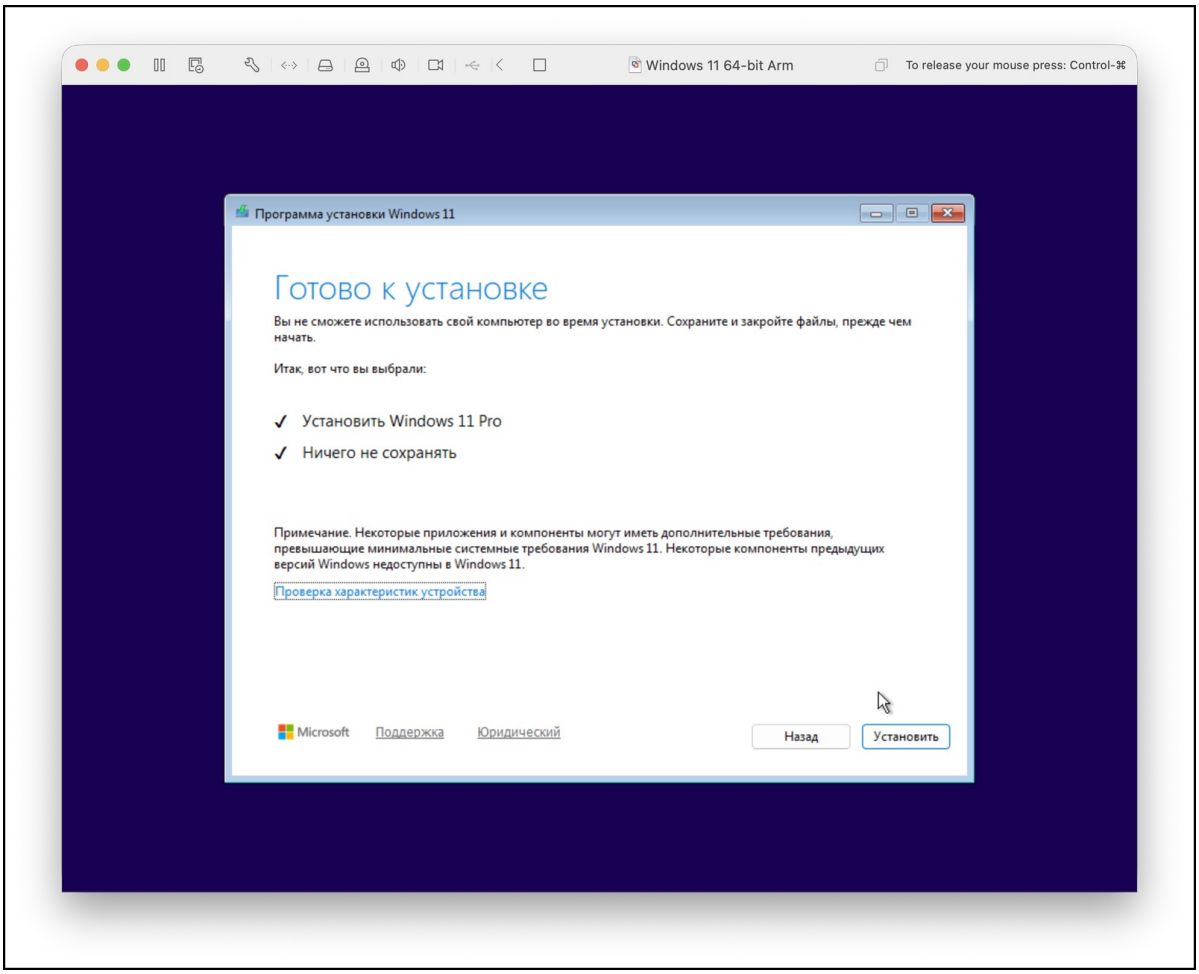

Рисунок 2.9 – Подтверждение начала установки

На снимке показано копирование файлов *Windows*; в момент фиксации прогресса завершено 10 % операции (рисунок 2.10).

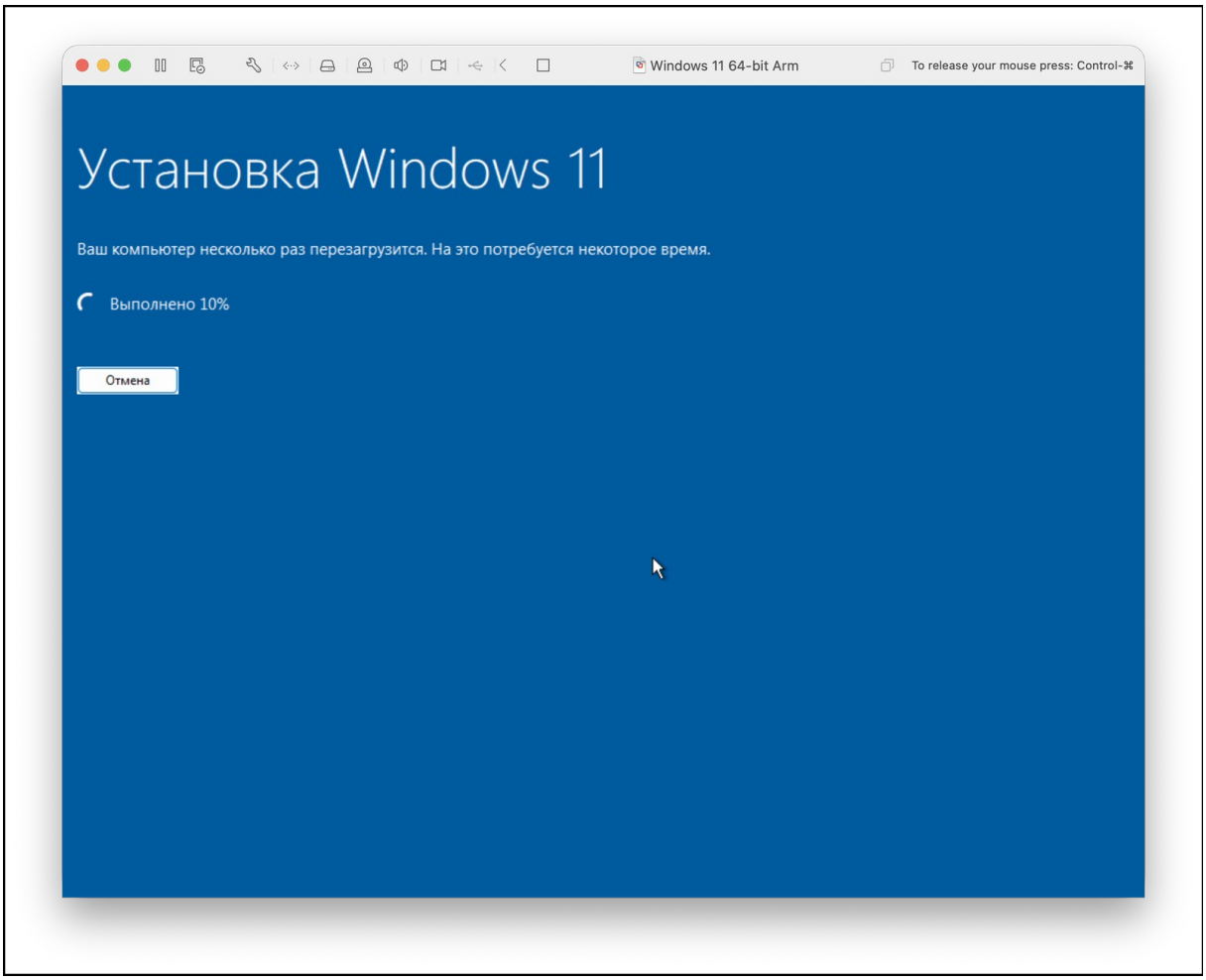

Рисунок 2.10 – Процесс копирования файлов и установки компонентов

Копирование файлов и установка компонентов выполняются автоматически, от пользователя на этом этапе действий не требуется. После нескольких автоматических перезагрузок система переходит к мастеру первоначальной настройки.

2.4 Первоначальная настройка системы

В мастере *OOBE* настроены регион и раскладка, создана локальная учётная запись, заданы пароль и ответы на контрольные вопросы. Экраны настройки показаны на рисунках 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 и 2.19.

В мастере настройки задан регион «Россия»; выбранное значение приведено на рисунке 2.11.

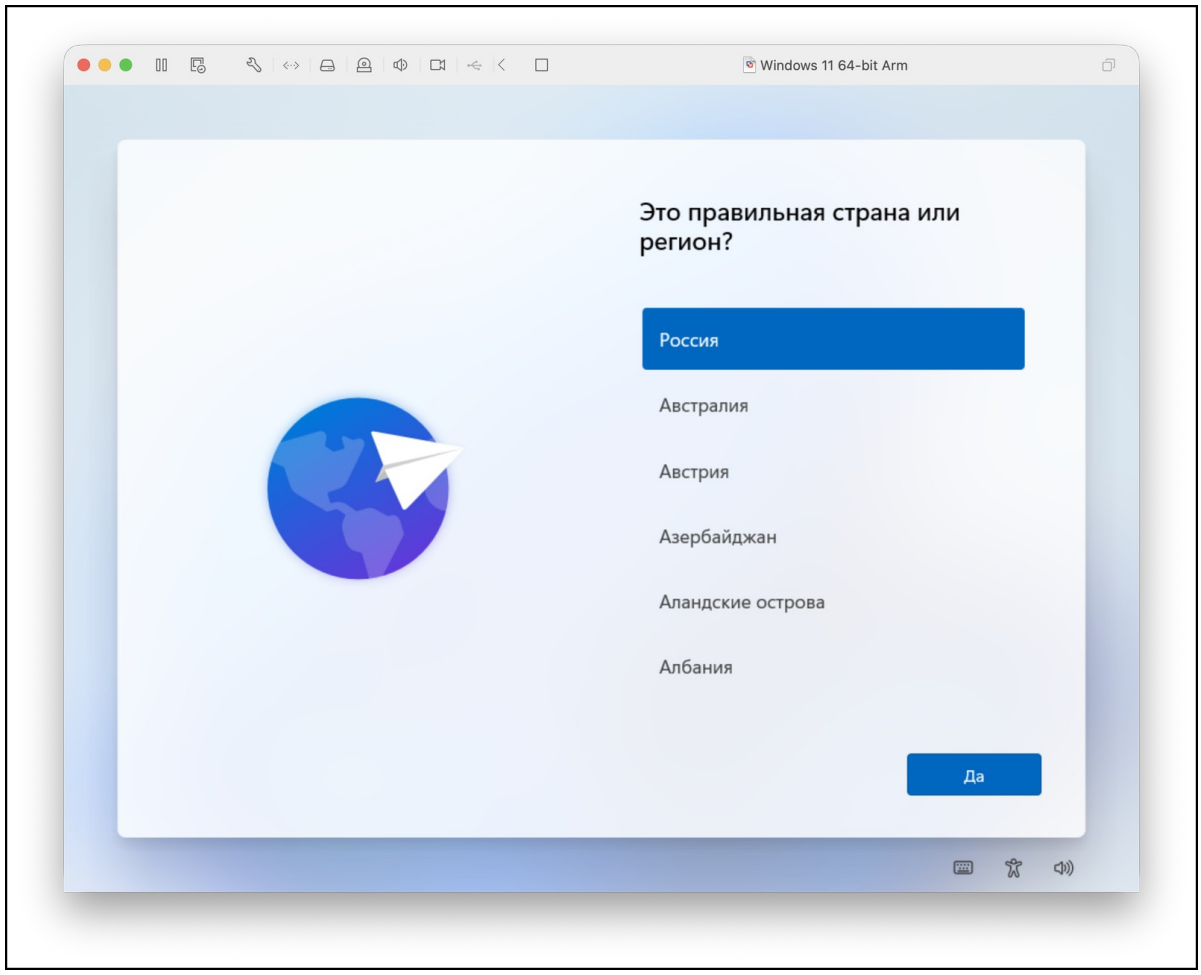

Рисунок 2.11 – Выбор страны и региона

Для клавиатуры выбрана русская раскладка; экран выбора метода ввода показан на рисунке 2.12.

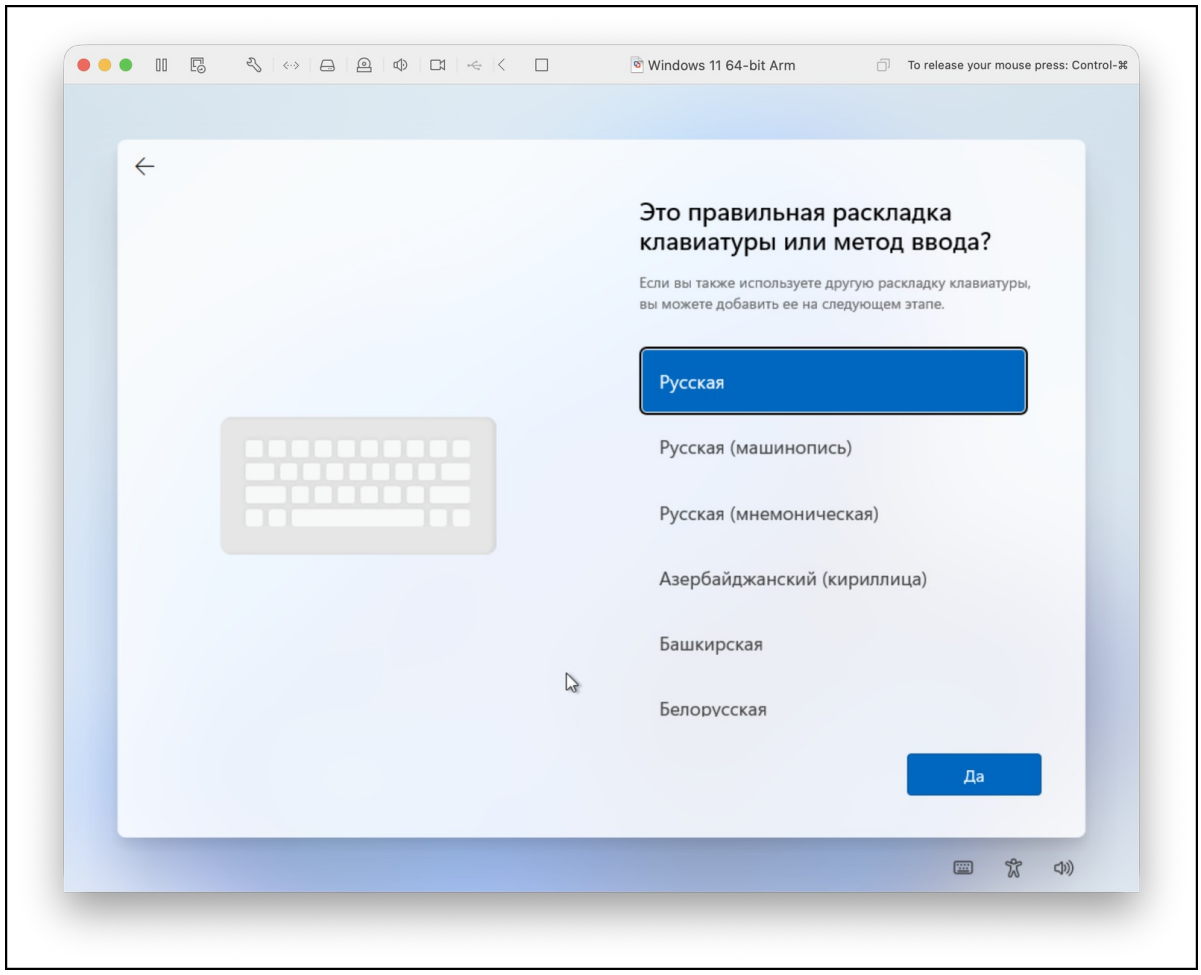

Рисунок 2.12 – Выбор метода ввода

На предложение добавить вторую раскладку выбран пропуск. Этот этап показан на рисунке 2.13.

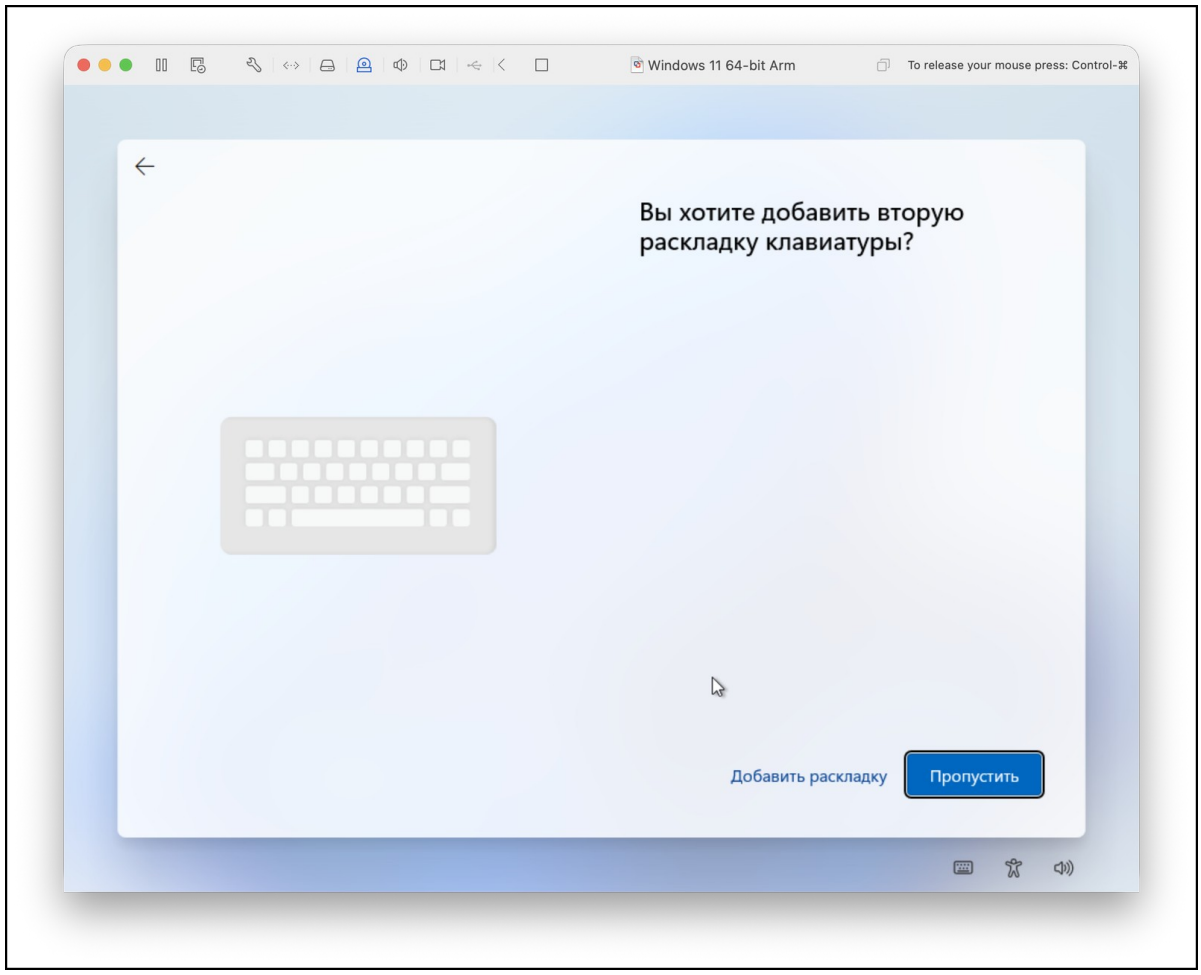

Рисунок 2.13 – Отказ от добавления второй раскладки клавиатуры

В сетевых параметрах пропущено подключение к Интернету, затем выбрано создание локальной учётной записи *User*-6*d4ec*851, как предусмотрено заданием (рисунок 2.14).

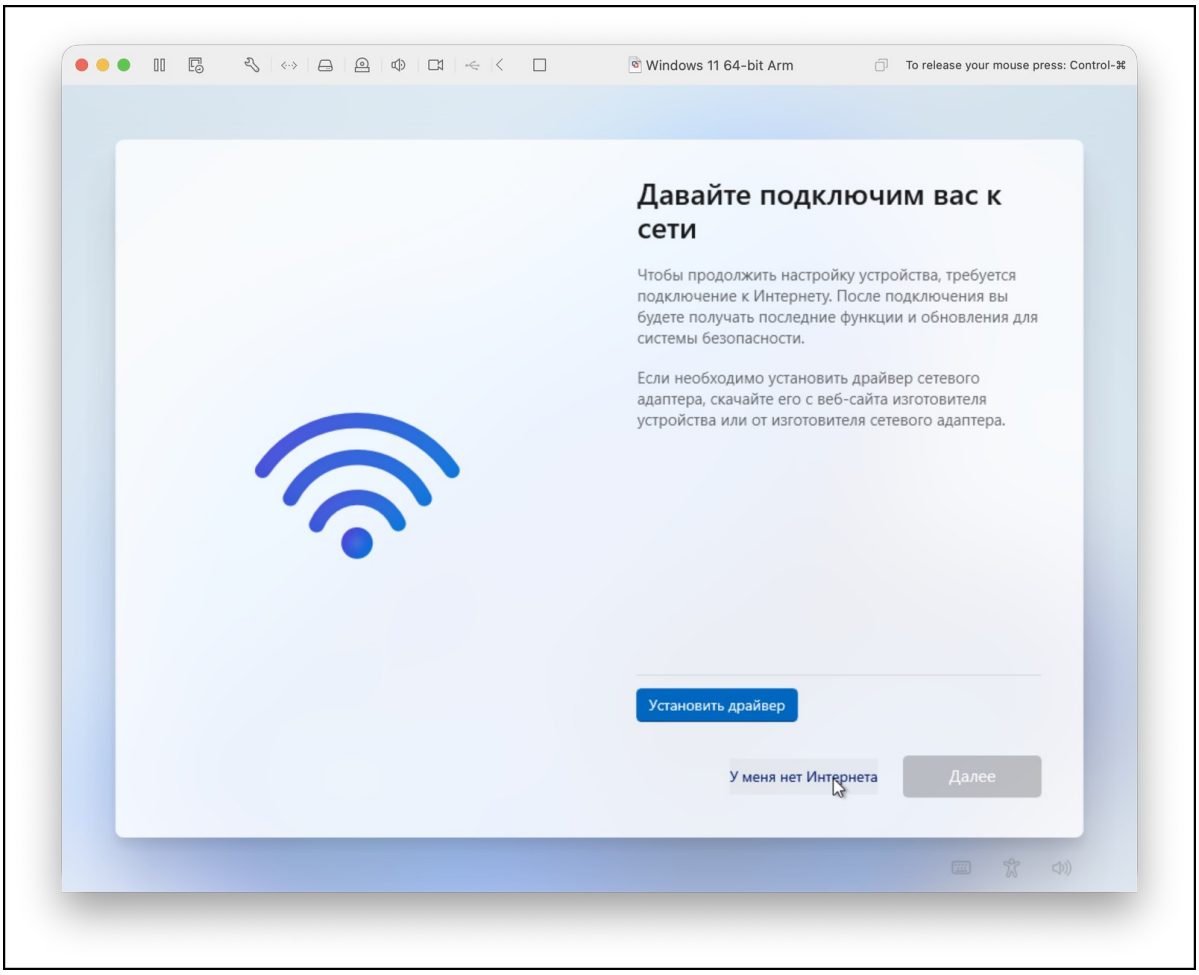

Рисунок 2.14 – Пропуск подключения к сети для создания локальной учётной записи

Введено имя пользователя *User*-6*d*4*ec*851, рассчитанное по заданию хешированием полного ФИО алгоритмом *JOAAT* на сайте *Sordum*. Имя подтверждено на следующем шаге (рисунок 2.15).

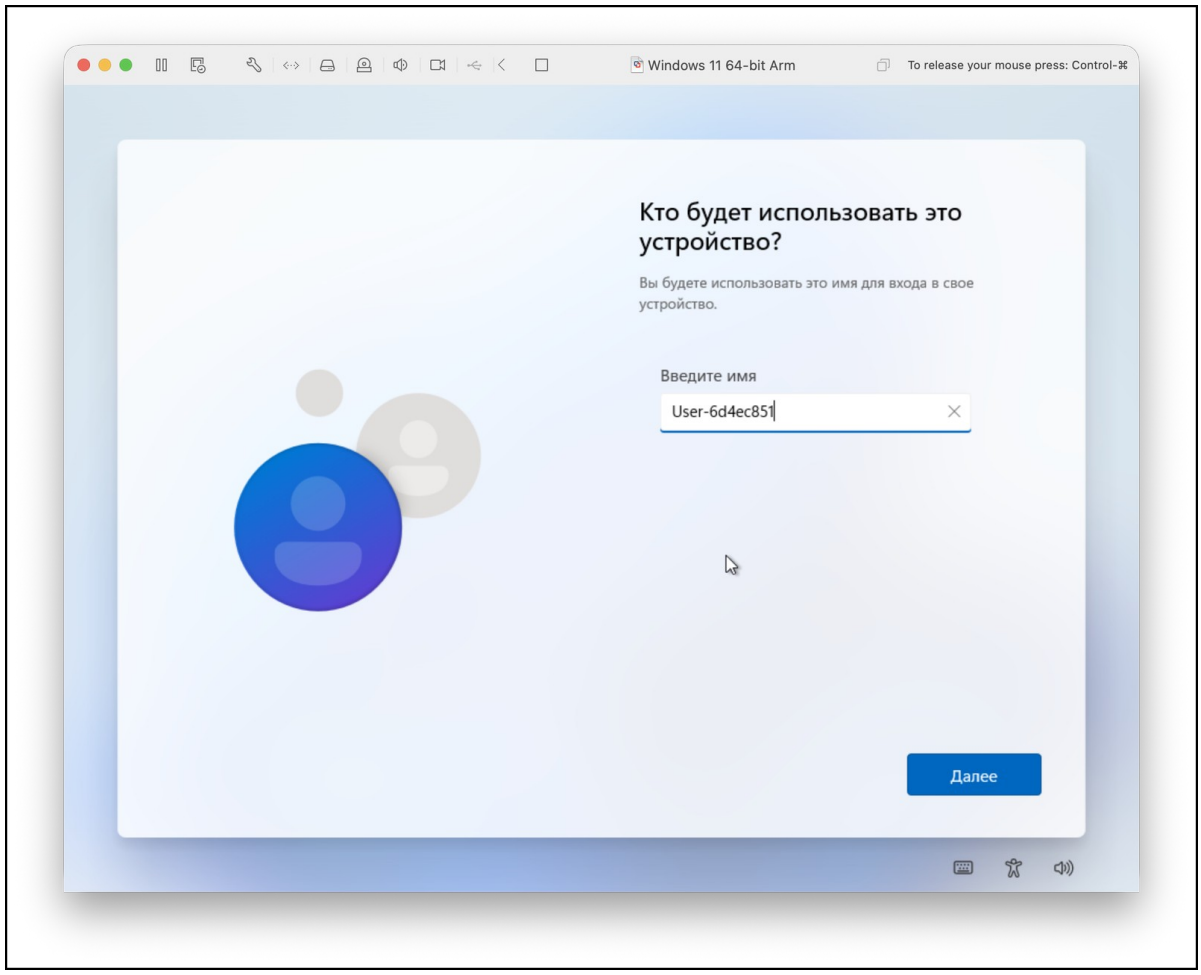

Рисунок 2.15 – Создание учётной записи *User*-6*d*4*ec*851

В окне создания пароля вводится пароль пользователя (на рисунке 2.16).

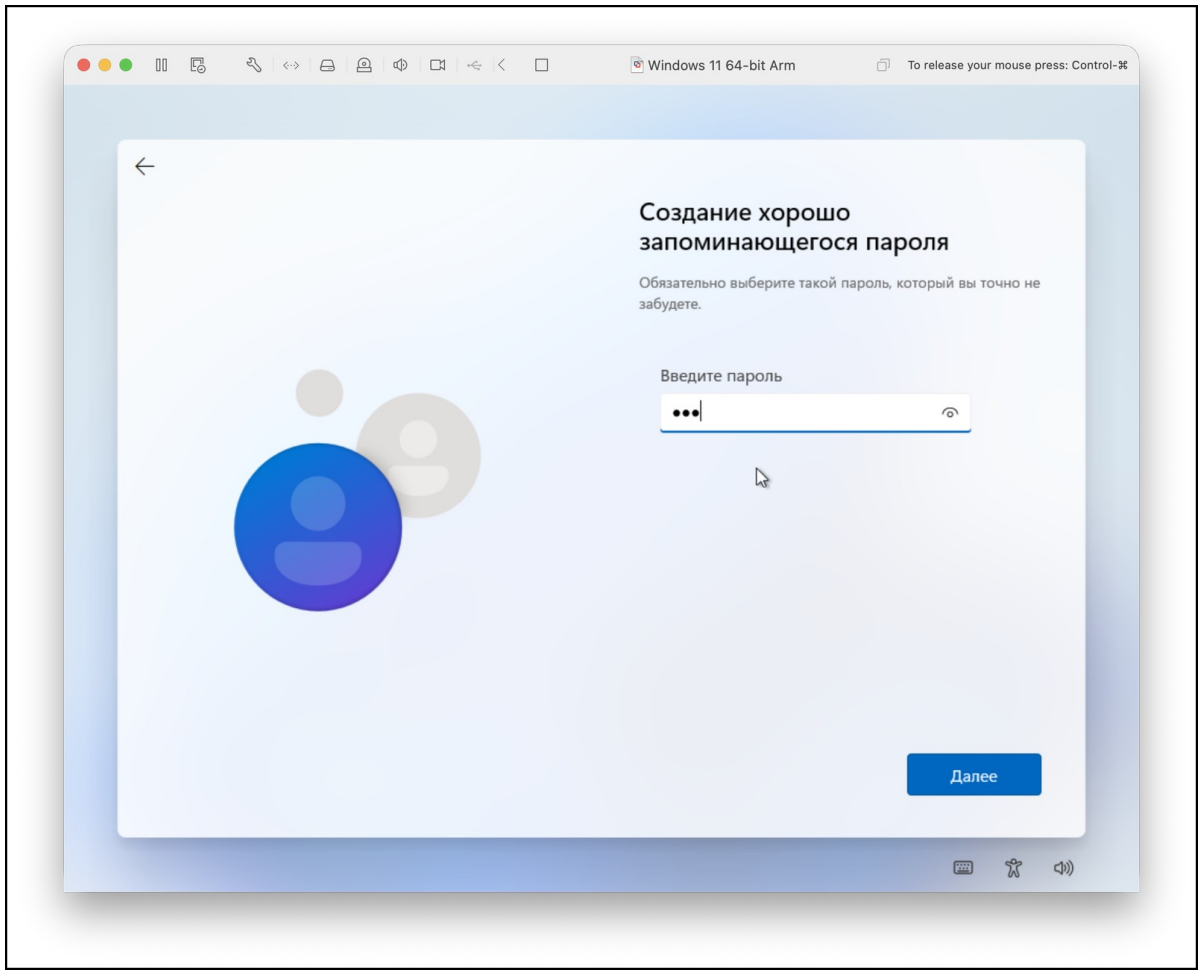

Рисунок 2.16 – Ввод пароля пользователя

В следующем окне пароль вводится повторно для подтверждения и нажимается «Далее». Совпадение паролей проверяется установщиком автоматически (на рисунке 2.17).

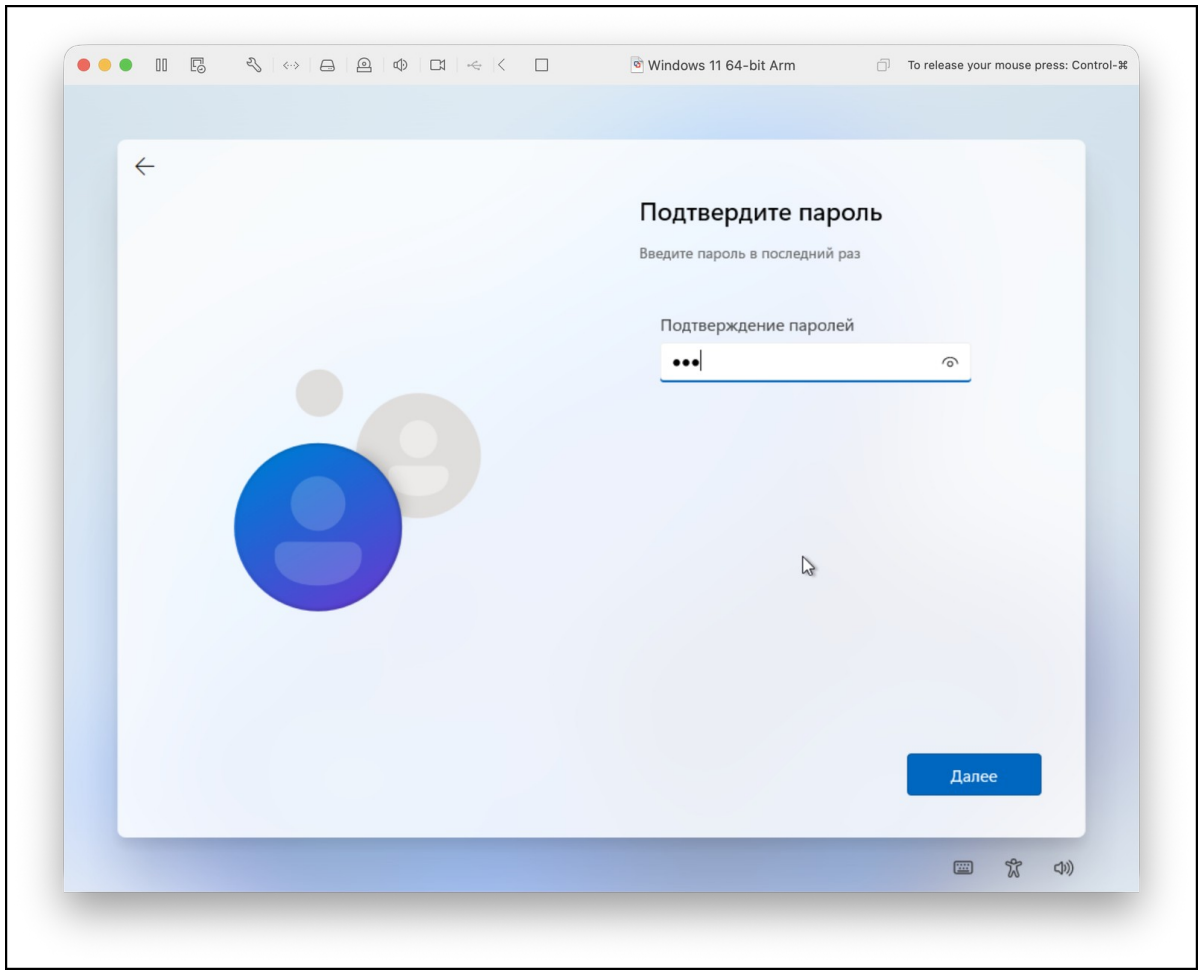

Рисунок 2.17 – Подтверждение пароля

Для локальной учётной записи заполнен первый контрольный вопрос. Соответствующий экран показан на рисунке 2.18.

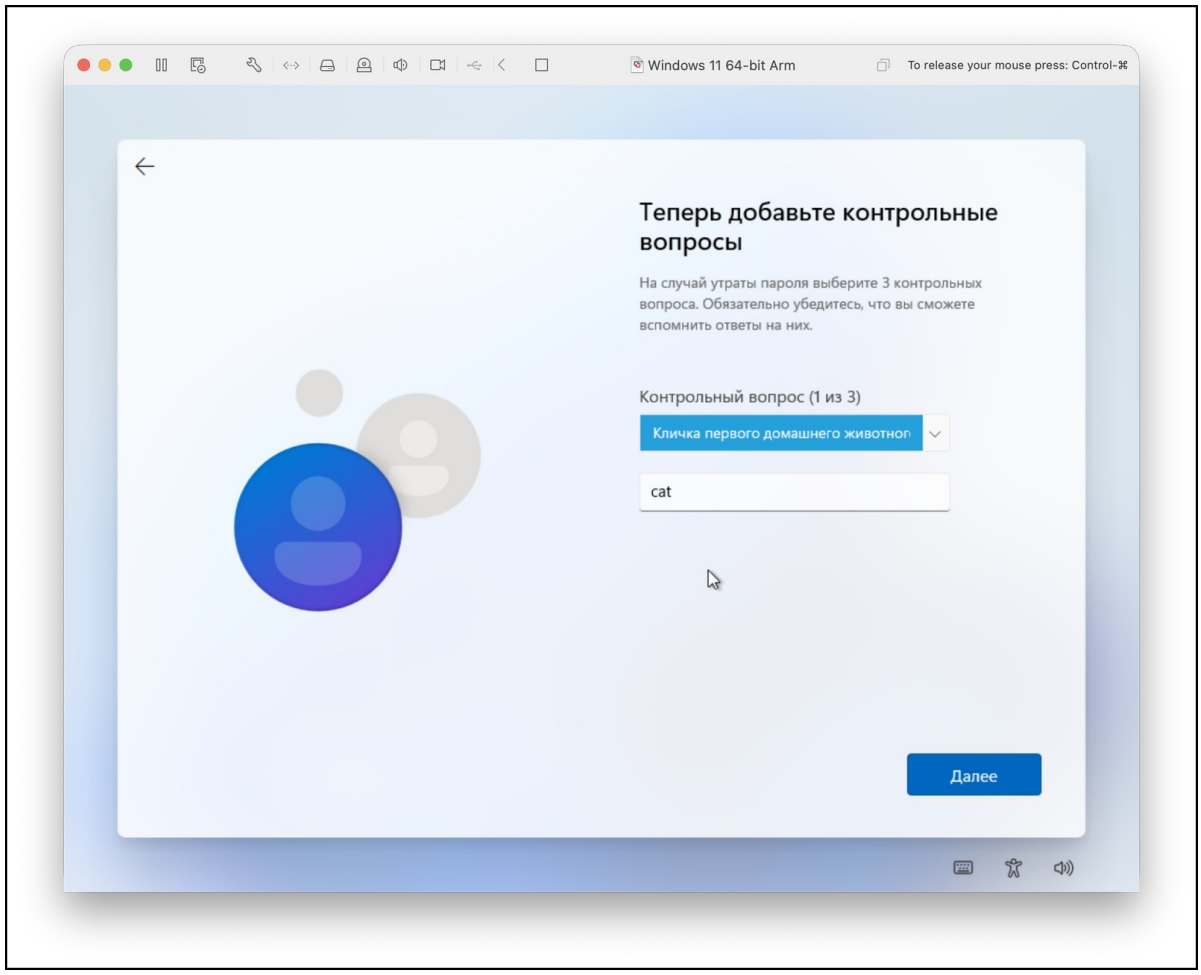

Рисунок 2.18 – Ответ на первый контрольный вопрос

Заполнен второй контрольный вопрос для восстановления доступа к учётной записи. Экран показан на рисунке 2.19.

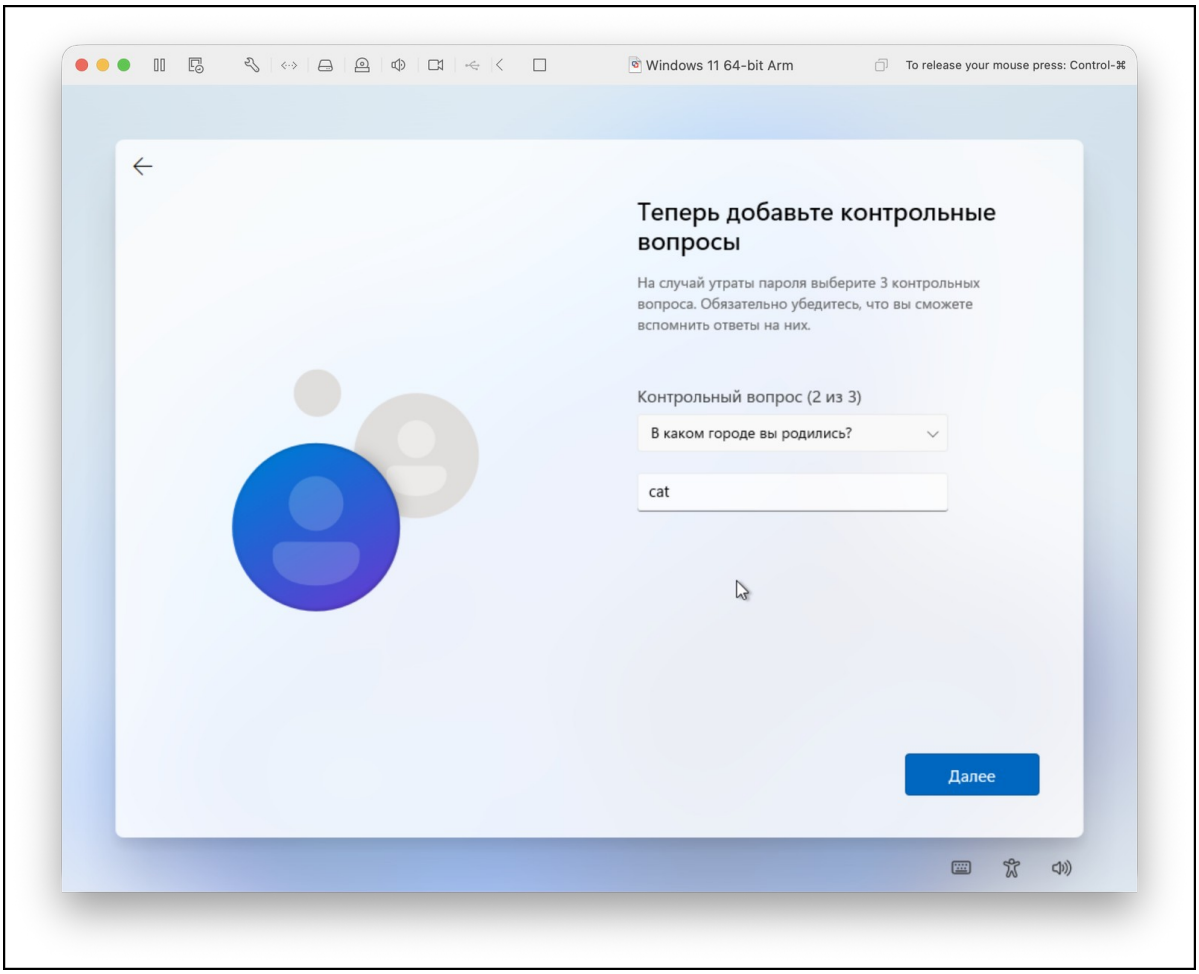

Рисунок 2.19 – Ответ на второй контрольный вопрос

После заполнения третьего контрольного вопроса выполнен переход к следующему этапу первоначальной настройки. Экран показан на рисунке 2.20.

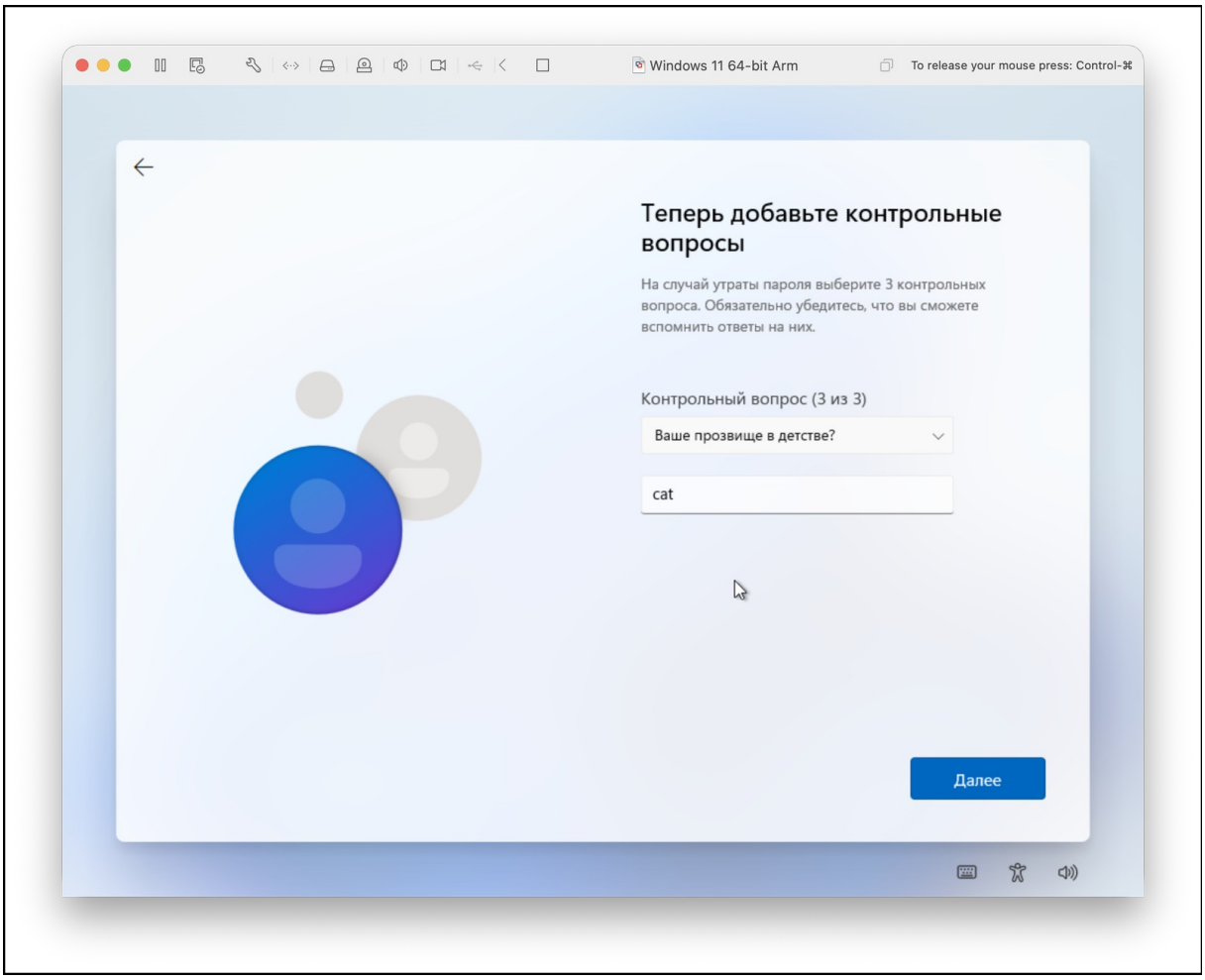

Рисунок 2.20 – Ответ на третий контрольный вопрос

Выбраны регион и раскладка, создана локальная учётная запись *User*-6*d*4*ec*851, заданы пароль и контрольные вопросы. Имя учётной записи соответствует значению, полученному по заданию.

2.5 Завершение настройки

На завершающих экранах настроены параметры конфиденциальности, система подготовлена к первому запуску; рабочий стол показан на рисунке 2.23. Остальные экраны настройки приведены на рисунках 2.21 и 2.22.

Открывается окно выбора параметров конфиденциальности устройства: распознавание речи, определение местоположения, диагностические данные, персонализация рекламы и другие переключатели. Параметры оставляются по умолчанию, нажимается «Далее».

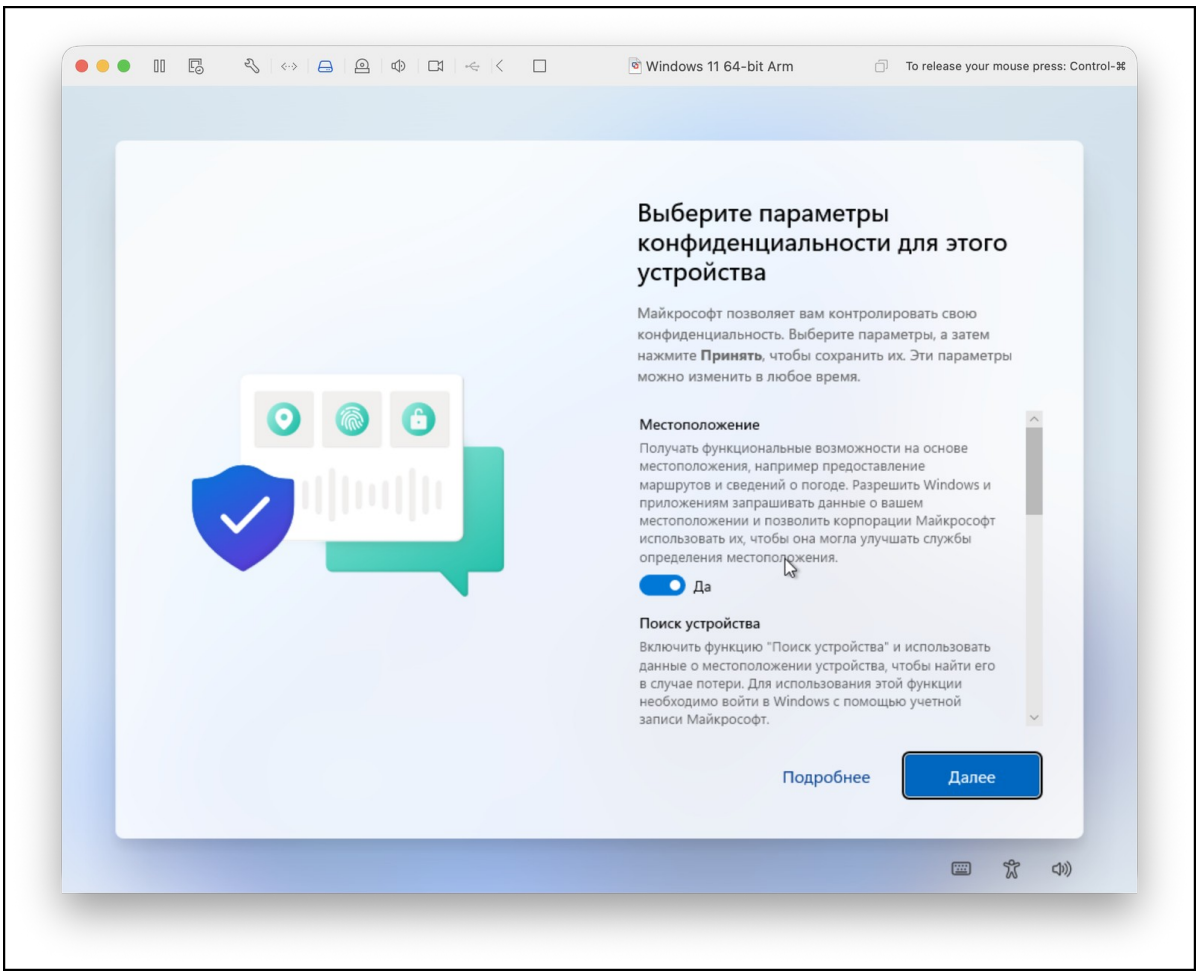

Рисунок 2.21 – Параметры конфиденциальности устройства

Информационное окно сообщает, что подготовка устройства может занять несколько минут и компьютер не следует выключать. На этом этапе система завершает подготовку учётной записи, приложений и компонентов. Вмешательство не требуется – остаётся дождаться окончания (на рисунке 2.22).

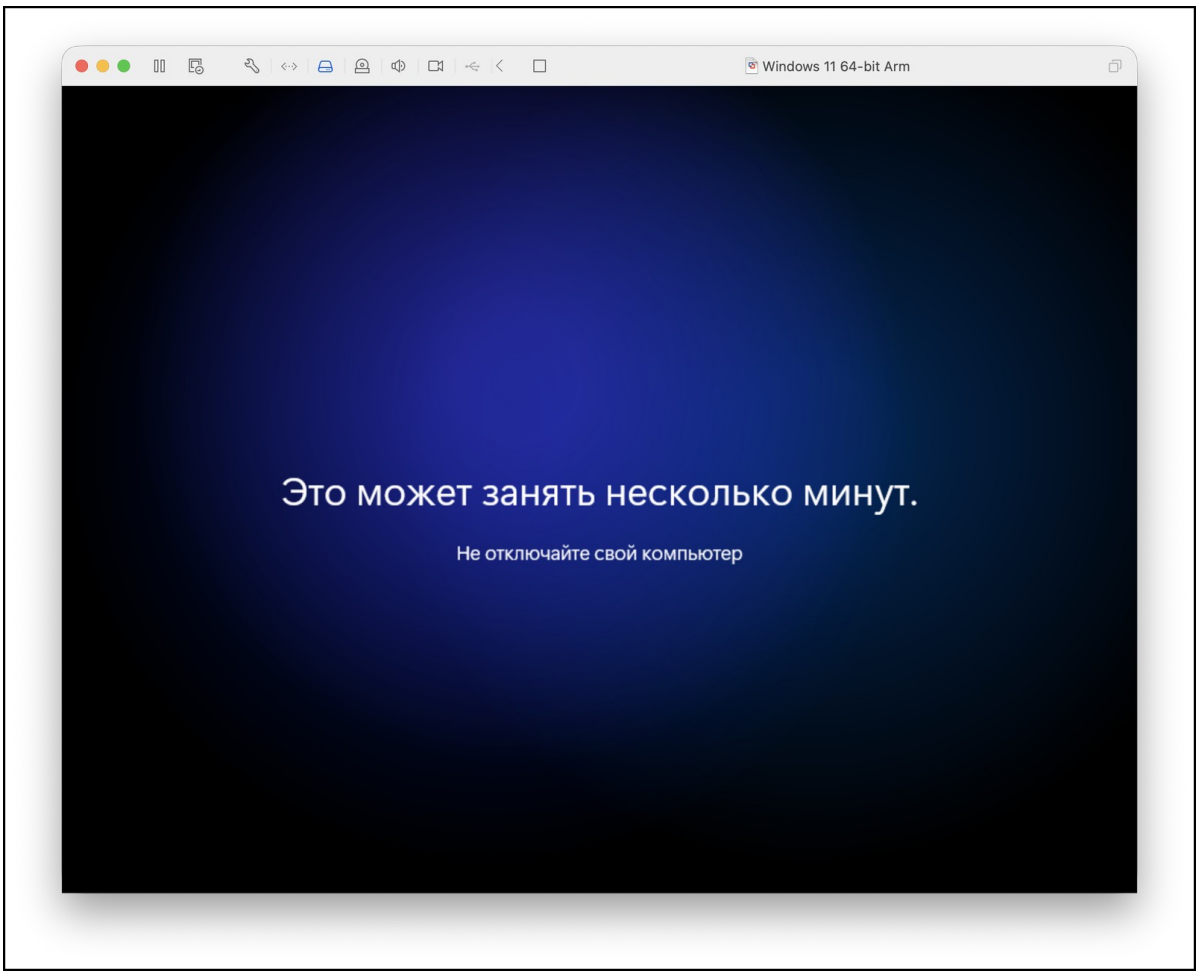

Рисунок 2.22 – Завершающая стадия подготовки системы

После завершения первоначальной настройки *Windows* открыт рабочий стол, выполнен вход в *User*-6*d*4*ec*851. Результат настройки показан на рисунке 2.23.

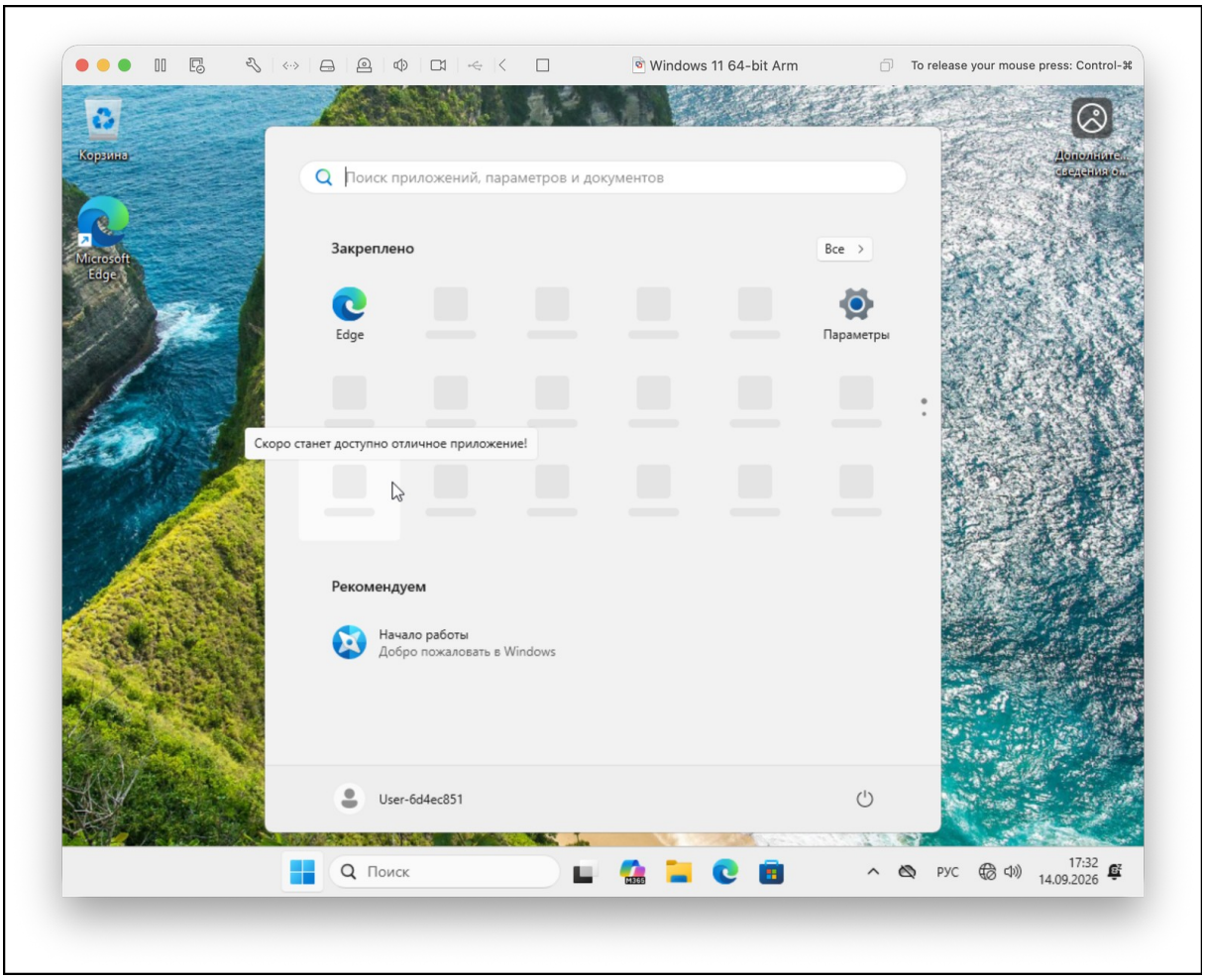

Рисунок 2.23 – Загруженный рабочий стол *Windows* 11

Результат установки проверен загрузкой *Windows* и входом в локальную учётную запись *User*-6*d*4*ec*851.

Выполнены установка *Windows* 11 и первоначальная настройка, создана локальная учётная запись *User*-6*d*4*ec*851. Раздел *Windows* занимает выделенную часть диска, свободное пространство оставлено для *Arch Linux*.

2.6 Вывод по разделу

Выполнена полная установка *Windows* 11 *Pro ARM*64 на виртуальную машину *VMware Fusion*. Система установлена выборочным режимом на созданный вручную раздел 85 000 МБ; установщик при этом автоматически создал служебные разделы *EFI* и *MSR*, а около 16 ГиБ диска оставлены нераспределёнными под будущую установку *Arch Linux*.

В ходе первоначальной настройки создан локальный пользователь *User*-6*d*4*ec*851 – имя по заданию лабораторной работы, полученное хешированием ФИО по алгоритму *JOAAT* на сайте *Sordum*; задан пароль и ответы на контрольные вопросы. Подключение к сети и привязка к учётной записи *Microsoft* пропущены, что позволило создать именно локальную учётную запись.

Проверка показала работоспособный системный диск *C*:. Первая из двух операционных систем установлена; машина готова к установке *Arch Linux ARM* на свободное место того же диска в режиме *Dual Boot*, чему посвящён следующий раздел.

3 Установка *Arch Linux ARM*

3.1 Отключение *Secure Boot* и загрузка *live-Ubuntu*

Для установки *Arch Linux ARM* использован дистрибутив для архитектуры *ARM*64. Корневая файловая система развёрнута вручную из *tarball*-архива без упрощённых установщиков. В качестве вспомогательной среды загружен *live*-образ *Ubuntu ARM*64; перед его запуском *Secure Boot* отключён в настройках виртуальной машины (рисунок 3.1).

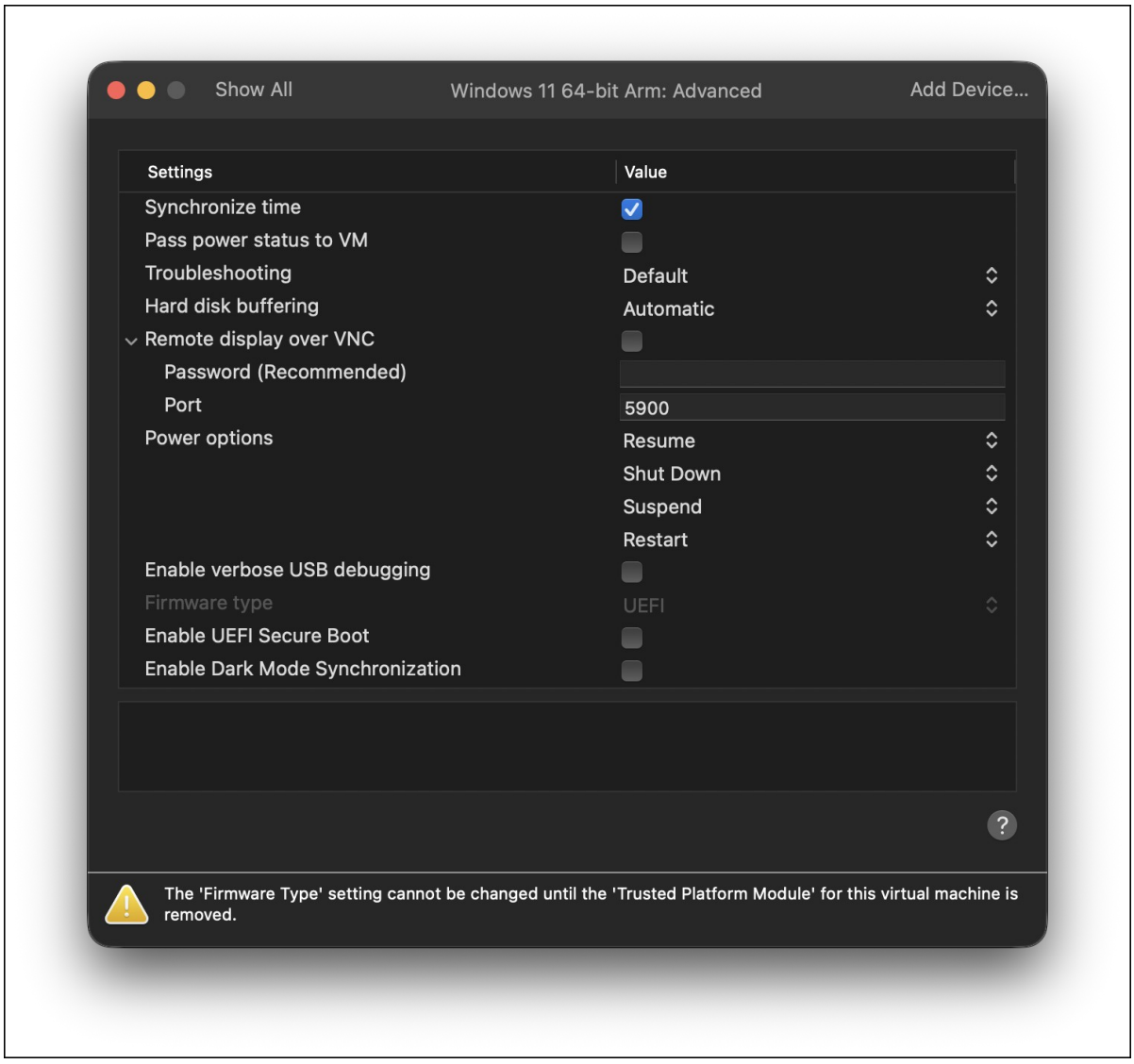

Рисунок 3.1 – Отключение *UEFI Secure Boot* в настройках виртуальной машины

Для подключения *live*-образа открыто меню виртуального *CD/DVD*-привода *VMware Fusion*. Выбор установочного носителя показан на рисунке 3.2.

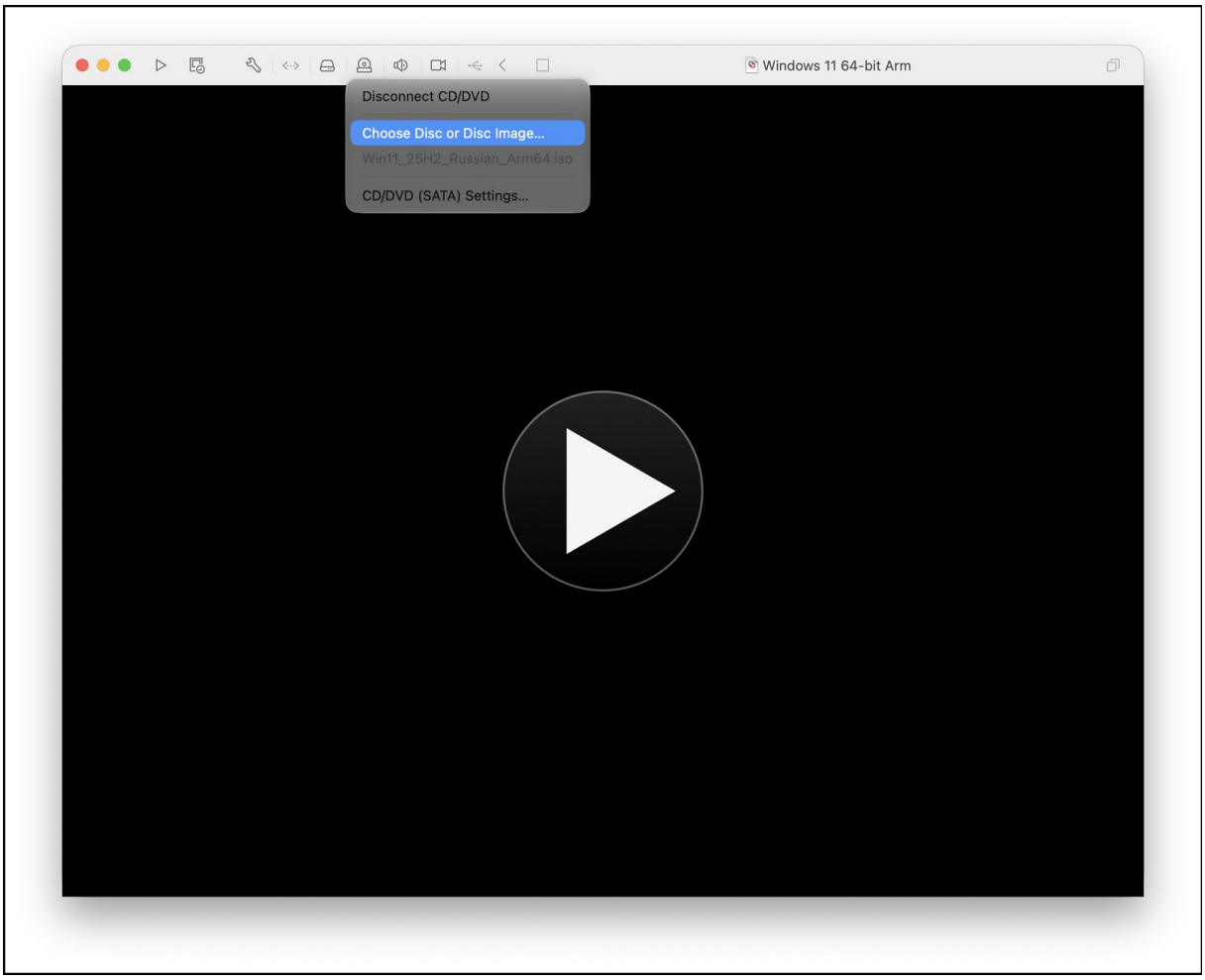

Рисунок 3.2 – Меню подключения установочного образа

К виртуальной машине подключается *ISO*-образ *live*-дистрибутива. В меню виртуального привода выбирается пункт *Choose Disc or Disc Image* для указания файла образа (на рисунке 3.3) (на рисунке 3.4).

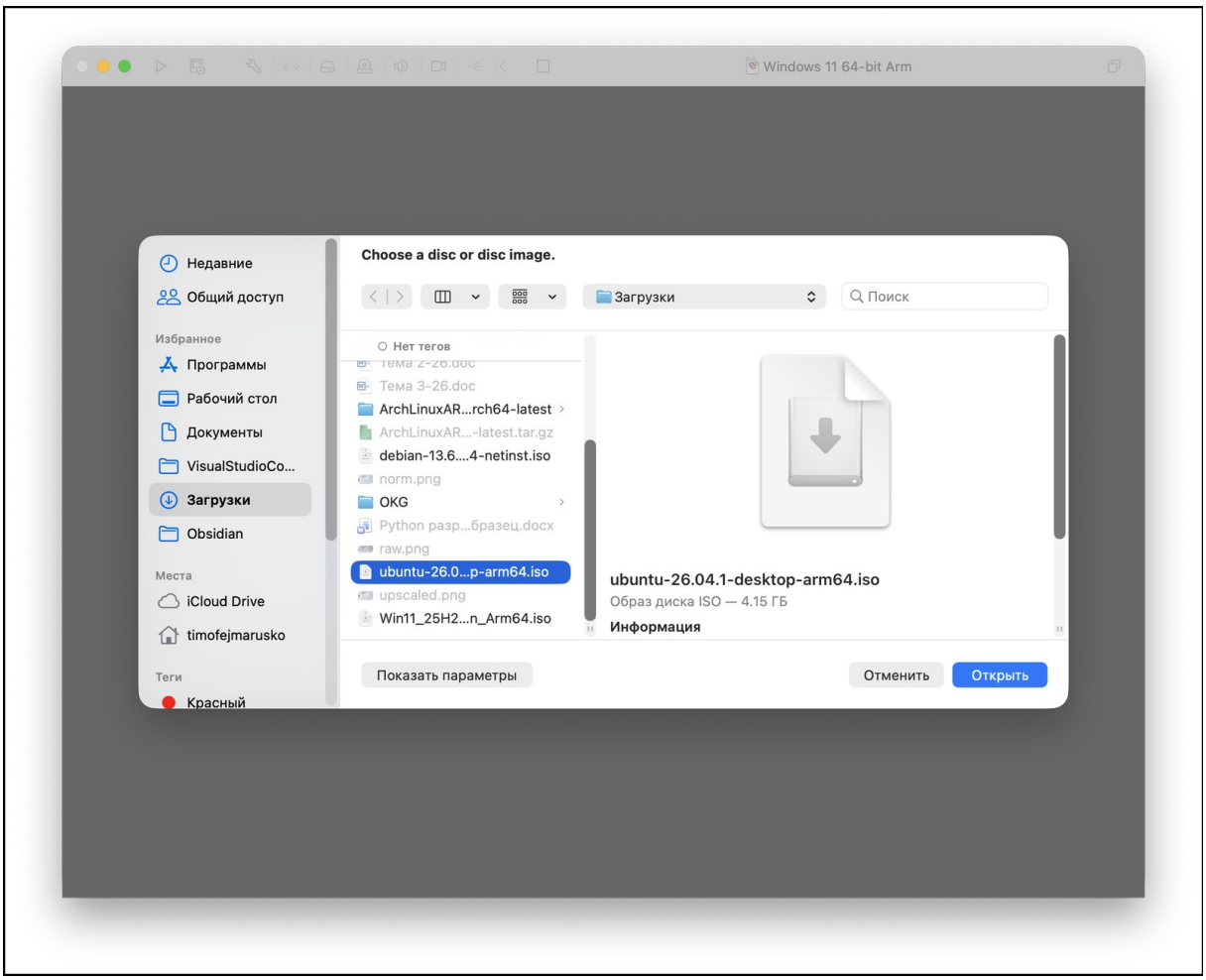

Рисунок 3.3 – Выбор *ISO*-образа *live-Ubuntu* в *Finder*

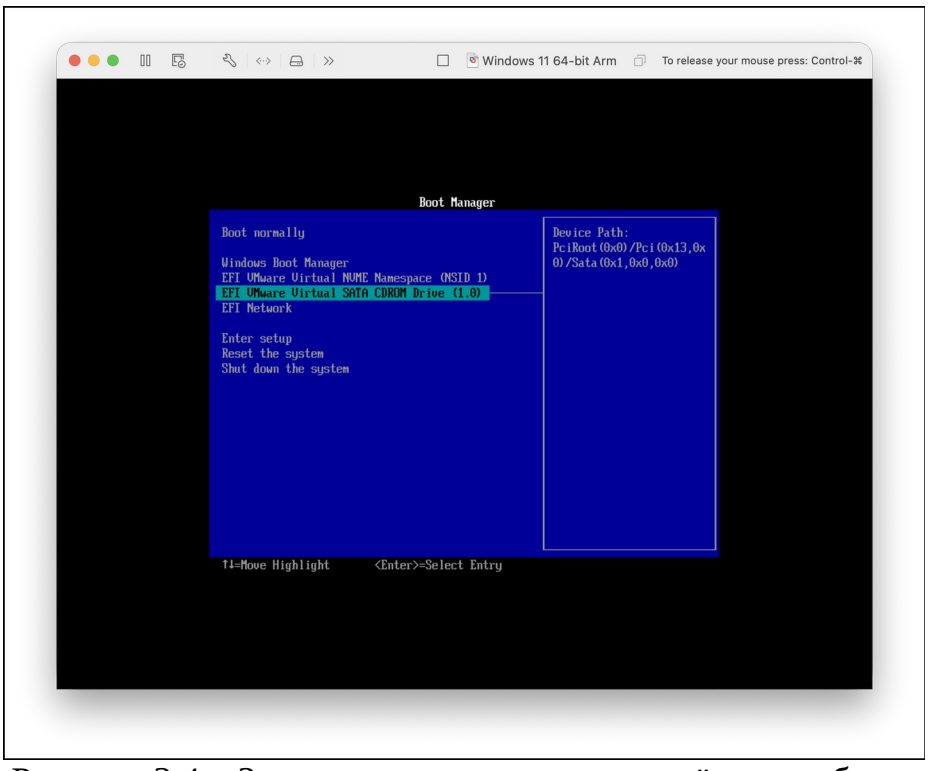

Рисунок 3.4 – Загрузка машины с подключённого образа

Машина перезагружается и загружается с образа: в загрузочном меню прошивки выбирается виртуальный *CD-ROM*, запускается загрузчик *GRUB* установочного образа (на рисунке 3.5) (на рисунке 3.6).

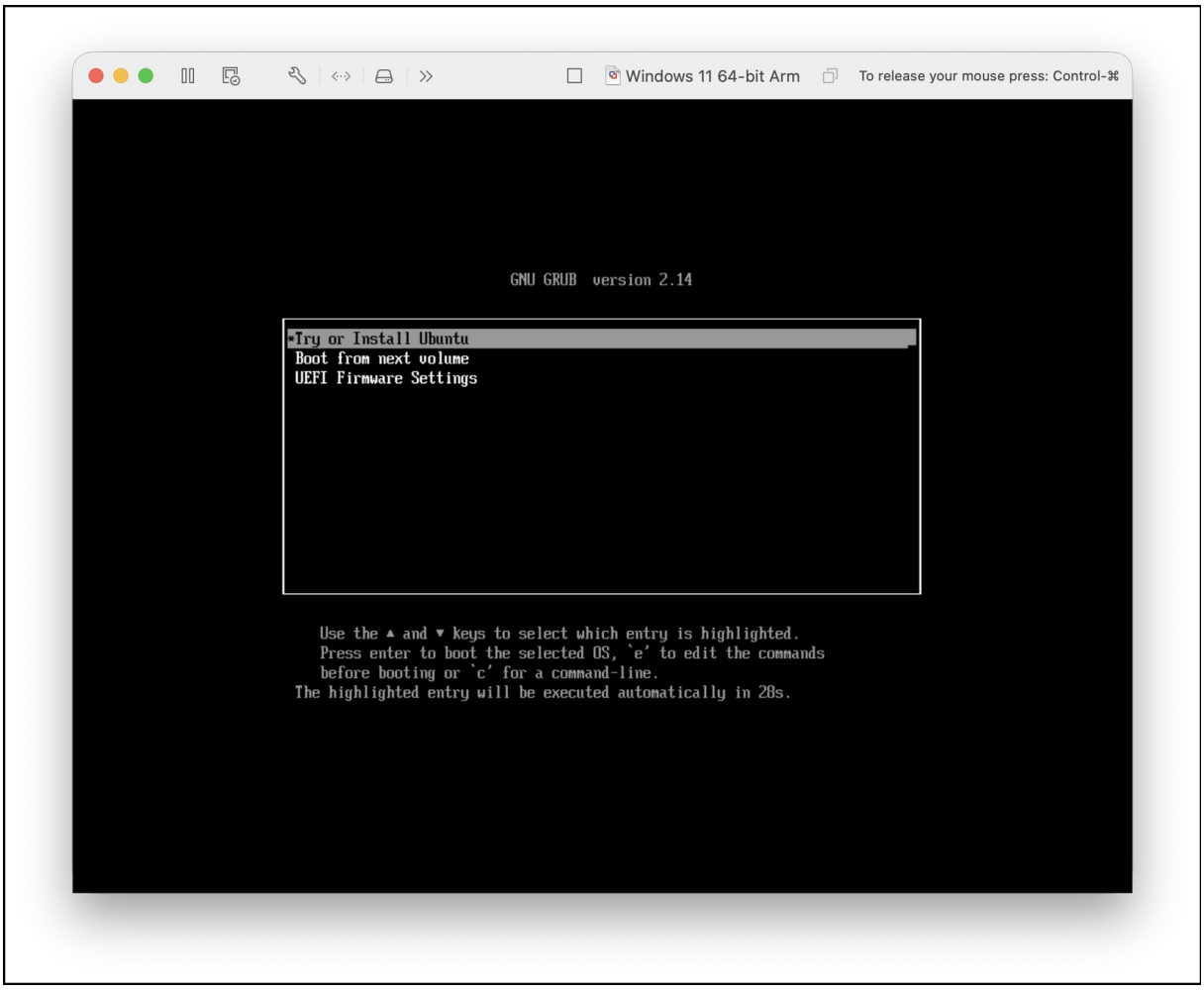

Рисунок 3.5 – Меню загрузчика *live-Ubuntu*

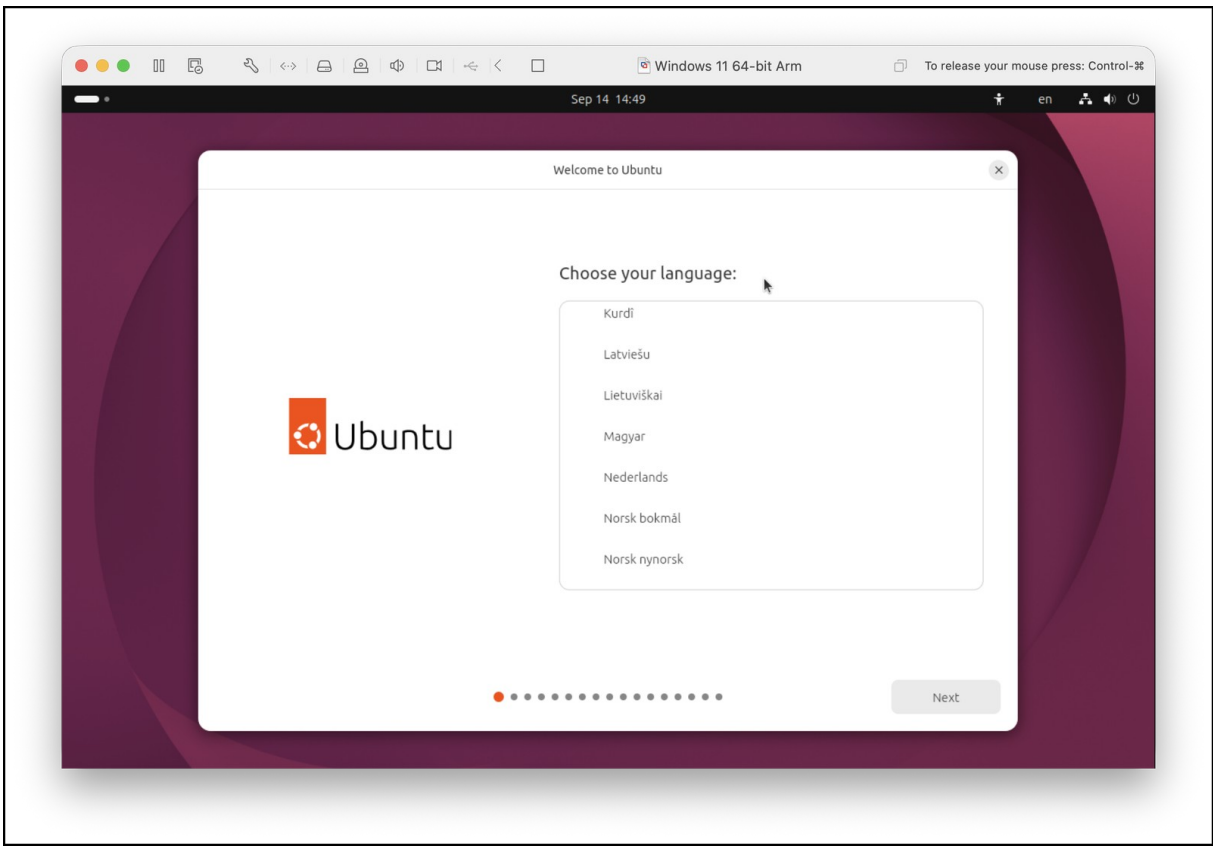

Рисунок 3.6 – Экран приветствия *live-Ubuntu*

Система загружена в *live*-режиме без обращения к установленной ОС: экран приветствия подтверждает готовность среды к разметке диска.

3.2 Разметка диска в *GParted*

Разметка свободного пространства выполнена в *GParted* из *live*-среды. Терминал открыт через пункт *Open in Terminal* на рисунке 3.7.

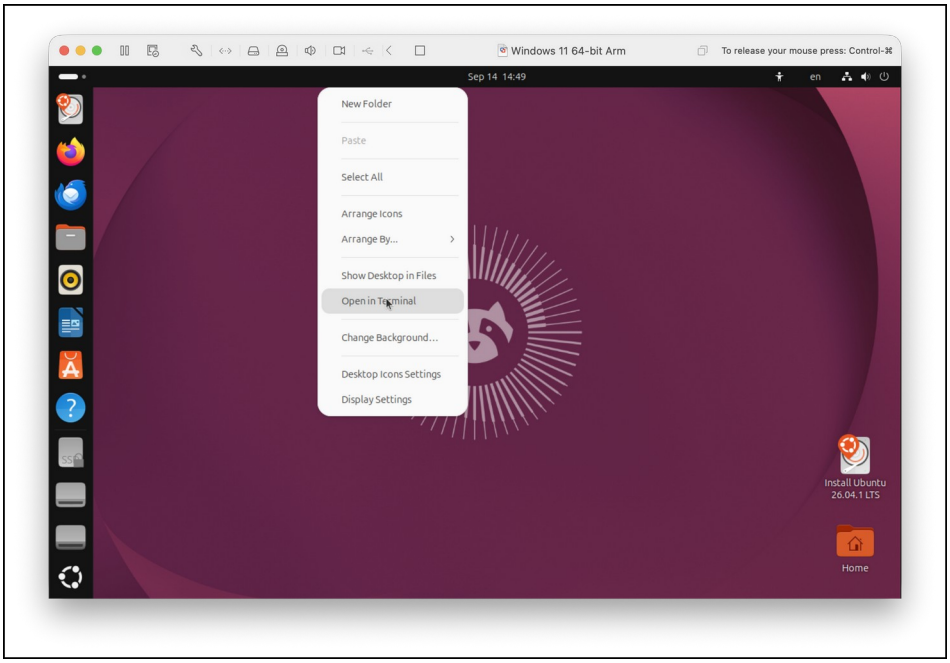

Рисунок 3.7 – Открытие терминала *live*-системы

Открытый терминал показан на рисунке 3.8. Затем через меню приложений найден редактор разделов *GParted* на рисунке 3.9.

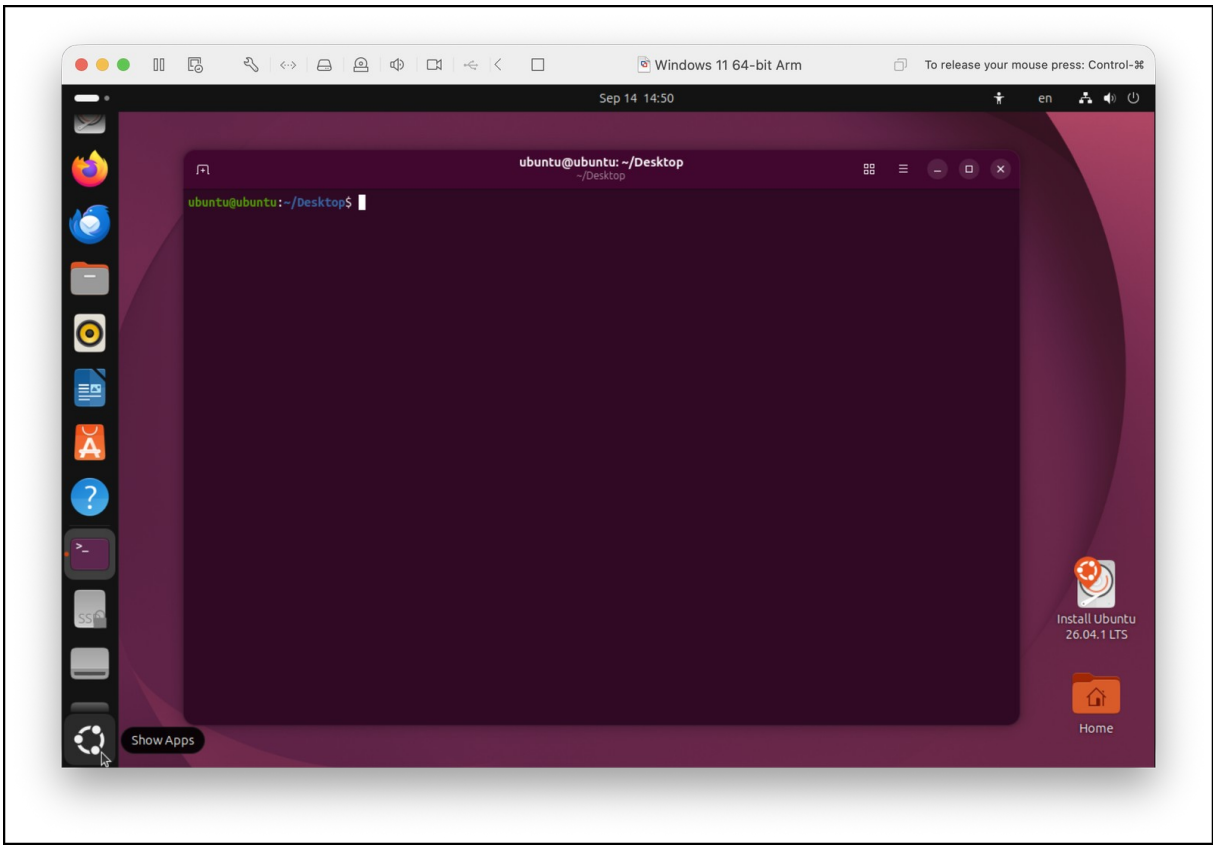

Рисунок 3.8 – Терминал *live-Ubuntu*

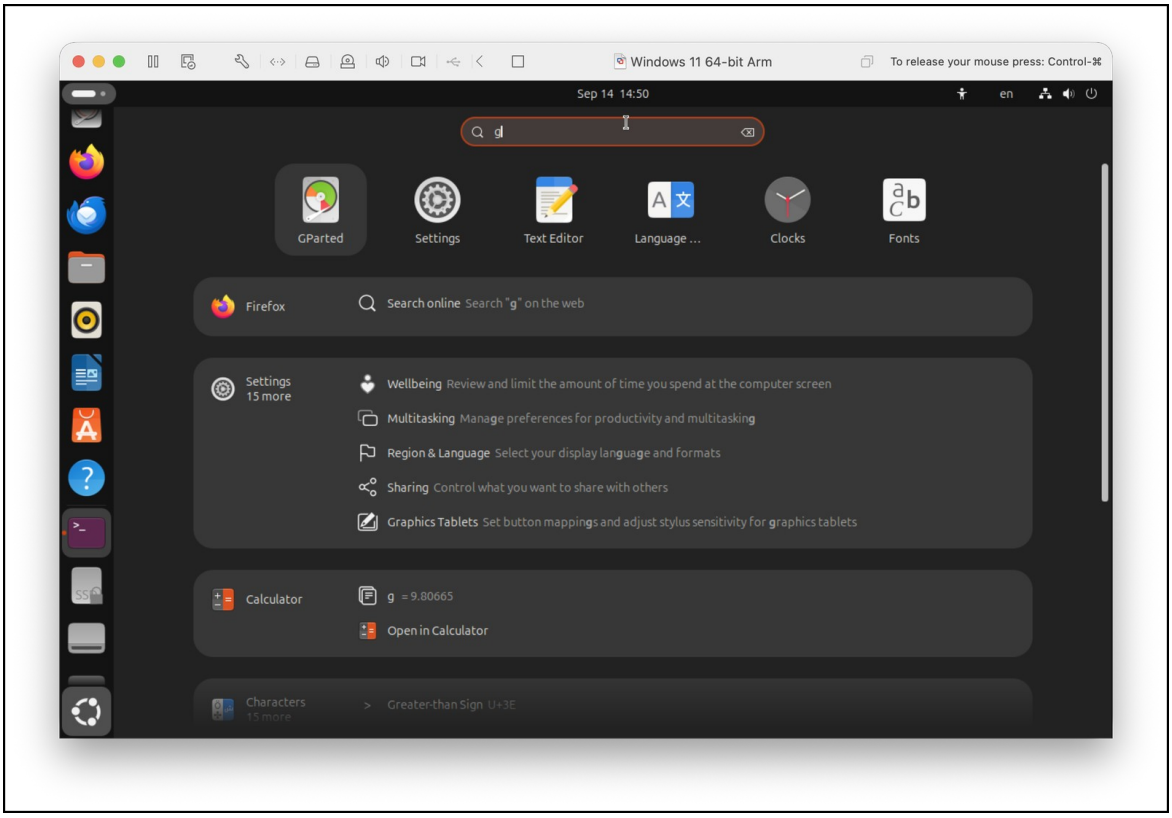

Рисунок 3.9 – Поиск редактора разделов *GParted*

При запуске *GParted* запрошены административные права. Диалог подтверждения показан на рисунке 3.10.

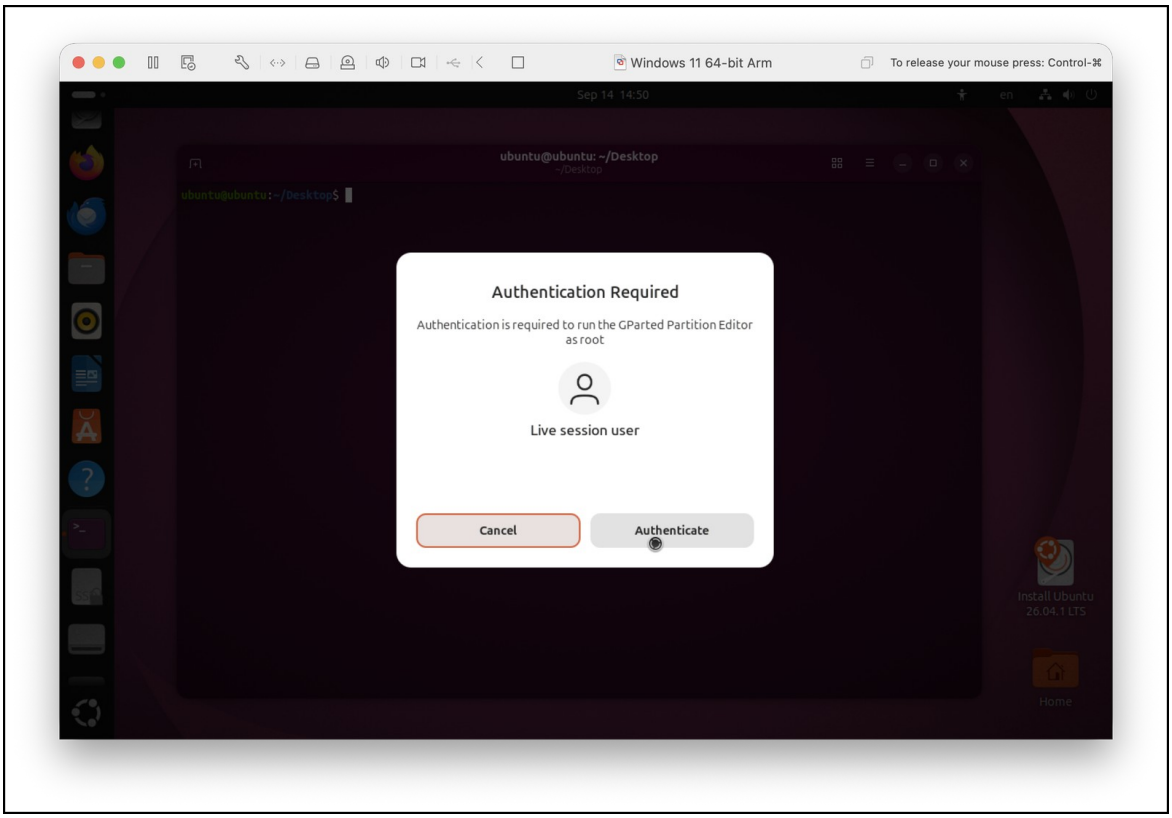

Рисунок 3.10 – Предоставление прав суперпользователя *GParted*

После подтверждения прав открыт редактор *GParted*. Исходная разметка виртуального диска показана на рисунке 3.11.

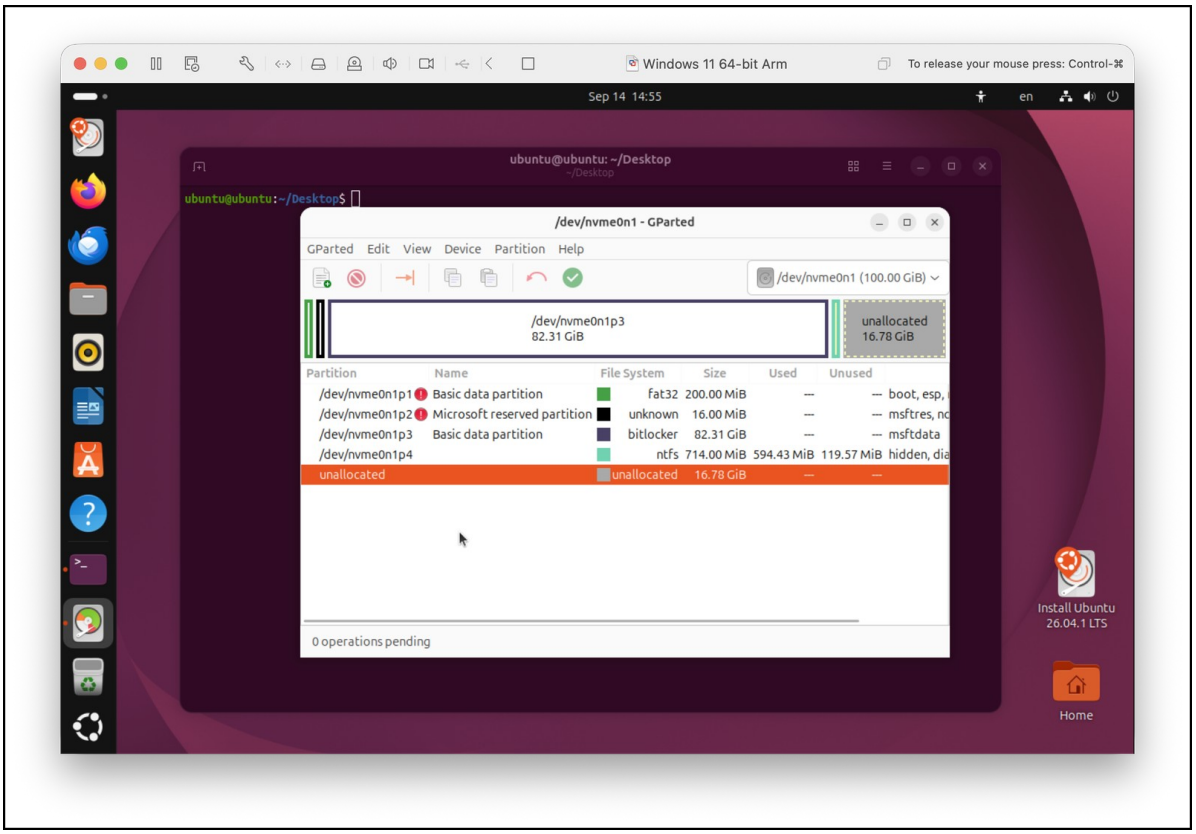

Рисунок 3.11 – Исходная разметка диска в *GParted*

GParted открывает виртуальный накопитель /*dev*/*nvme*0*n*1 объёмом 100 ГиБ. Отображаются разделы *Windows*: *EFI*-раздел 200 МиБ (*fat*32, флаги *boot*, *esp*), зарезервированный раздел *Microsoft* 16 МиБ, системный раздел 82,31 ГиБ (*NTFS* с шифрованием *BitLocker*) и раздел восстановления 714 МиБ. Нераспределённое пространство 16,78 ГиБ, сохранённое при установке *Windows*, подлежит разметке (на рисунке 3.12) (на рисунке 3.13).

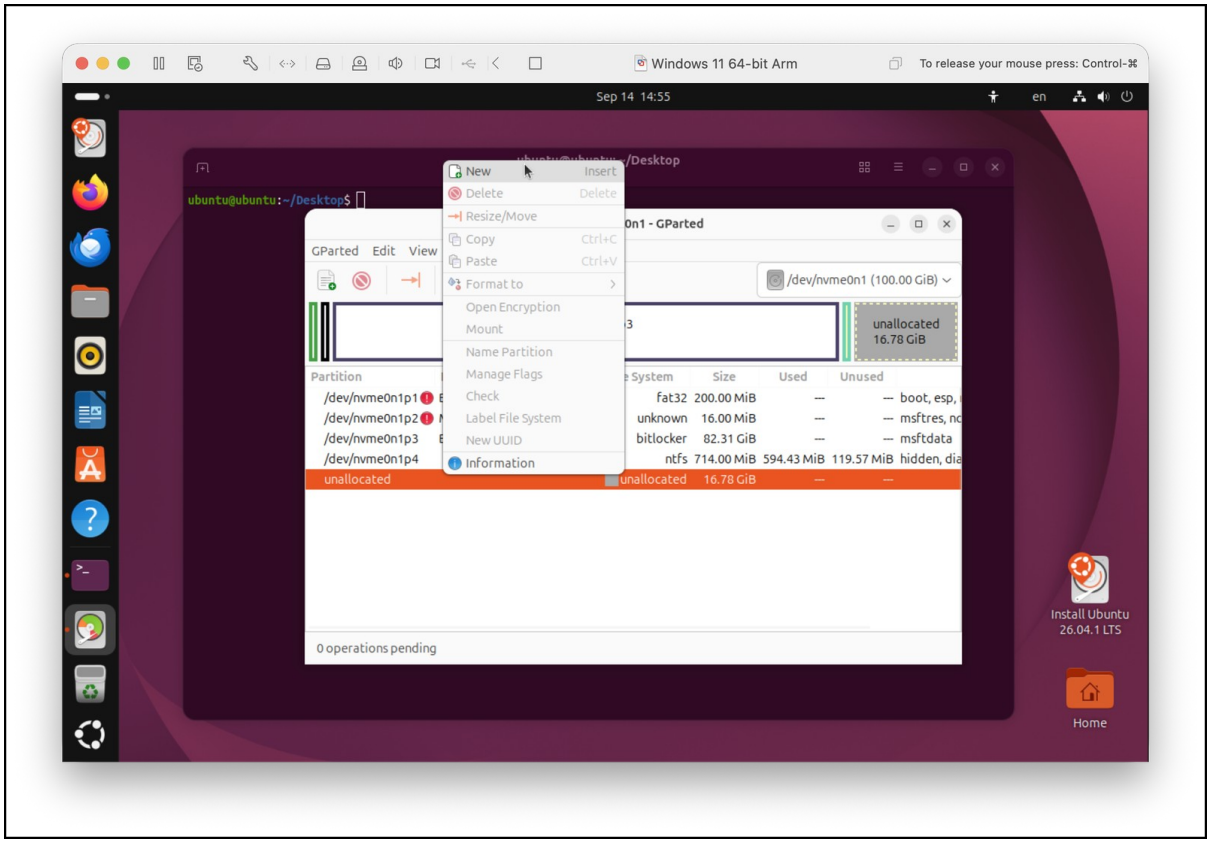

Рисунок 3.12 – Вызов создания нового раздела

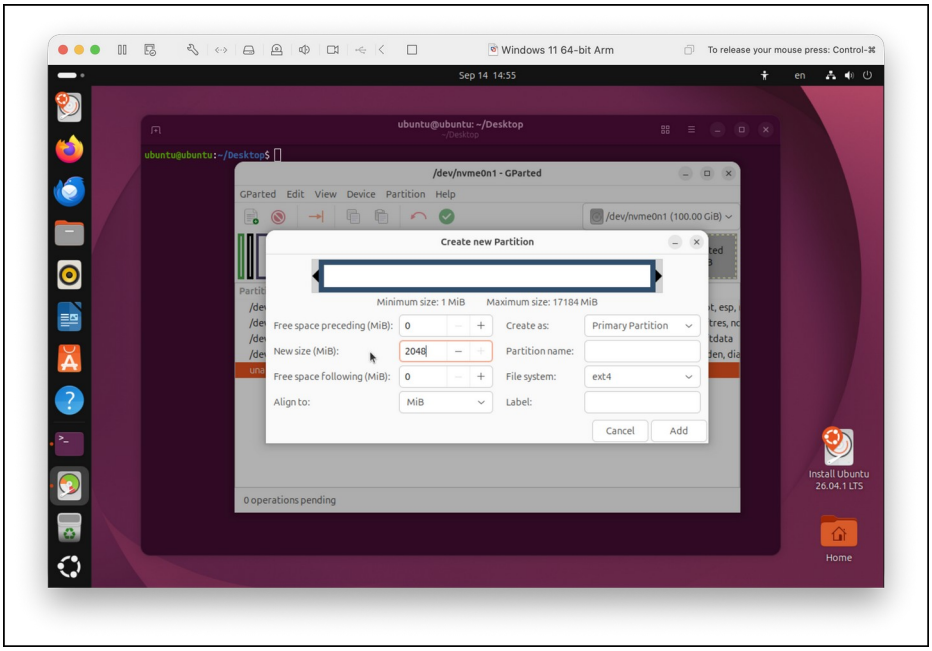

Рисунок 3.13 – Создание раздела подкачки 2048 МиБ

Нераспределённое пространство делится на два раздела: сначала создаётся раздел подкачки объёмом 2048 МиБ (на рисунке 3.14).

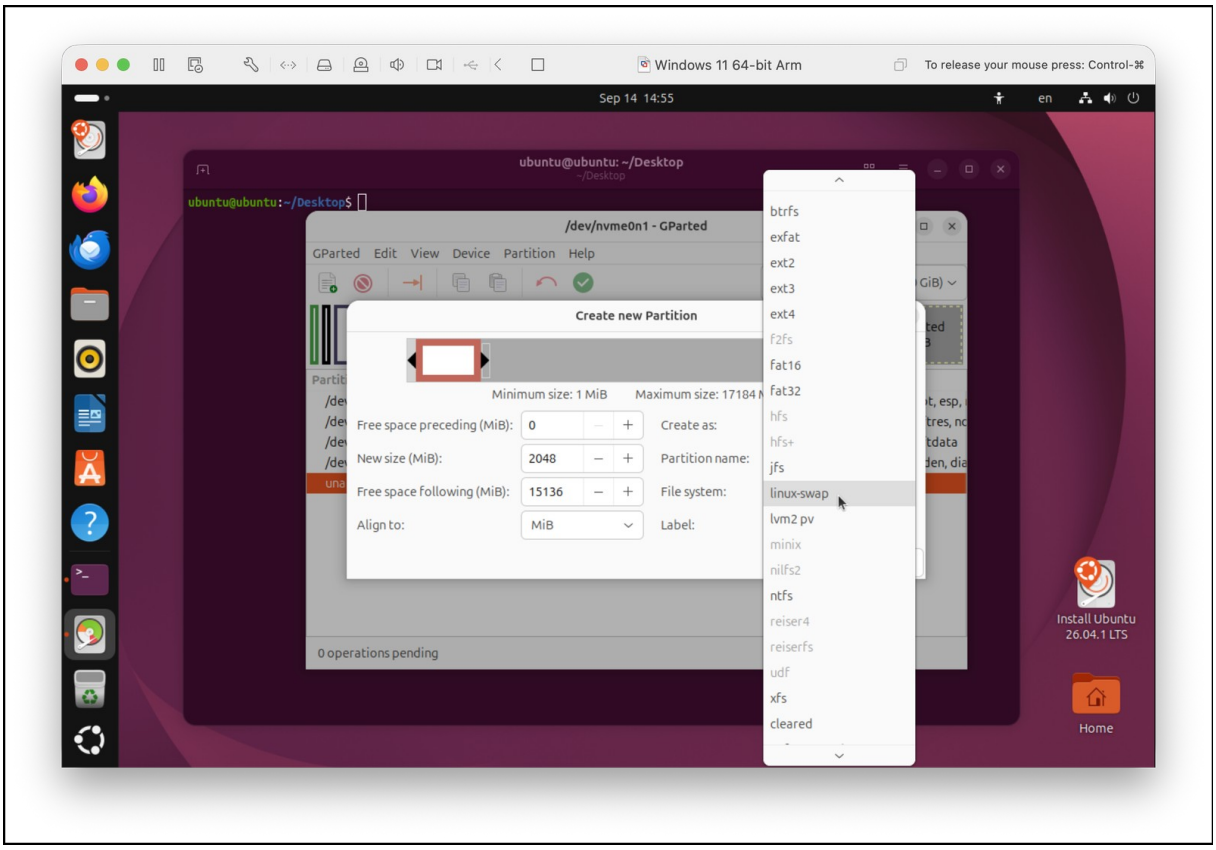

Рисунок 3.14 – Выбор файловой системы *linux-swap*

В списке файловых систем выбирается *linux-swap* (на рисунке 3.15) (на рисунке 3.16).

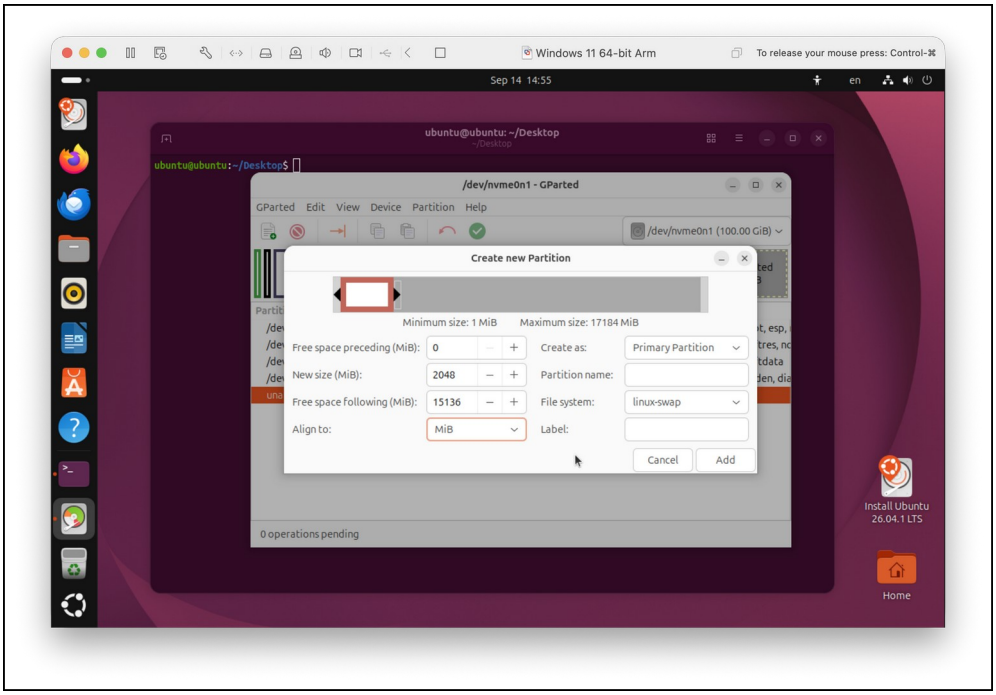

Рисунок 3.15 – Раздел подкачки в диалоге создания

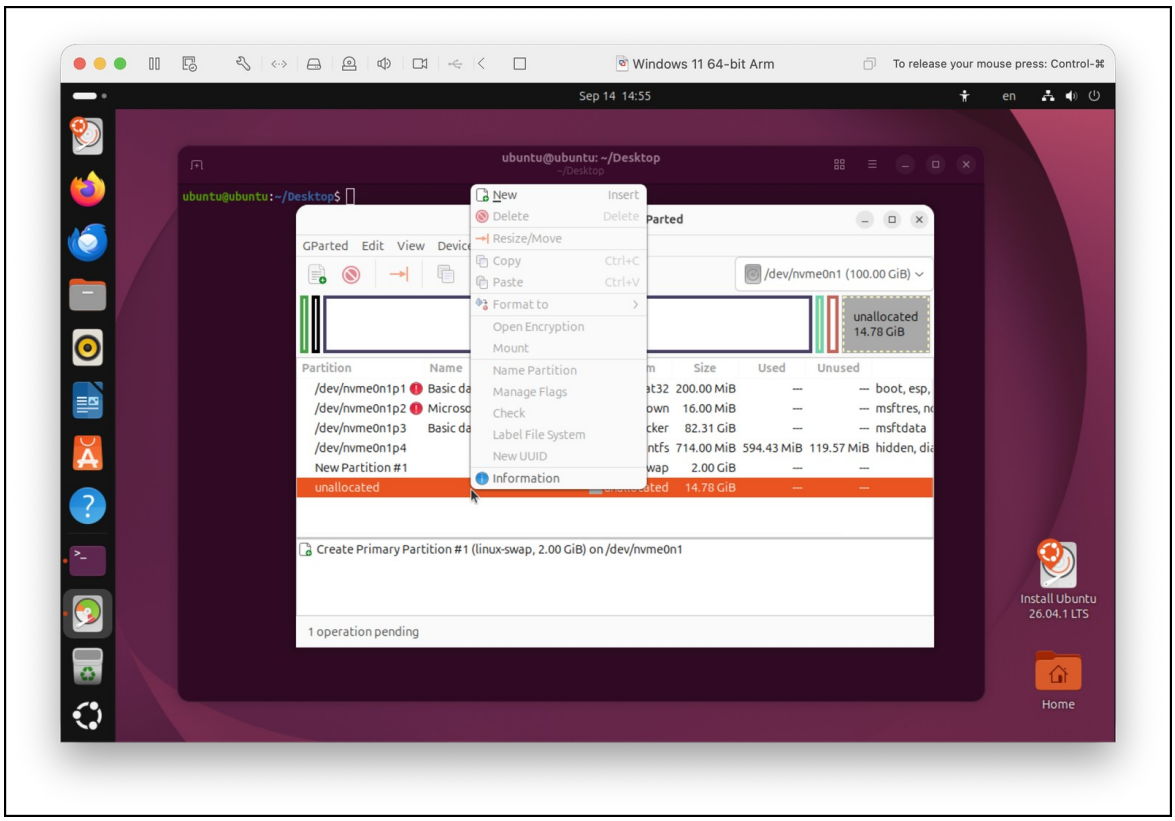

Рисунок 3.16 – Создание корневого раздела *ext*4 15136 МиБ

Оставшееся пространство отдается корневому разделу с файловой системой *ext*4 объёмом 15136 МиБ (на рисунке 3.17).

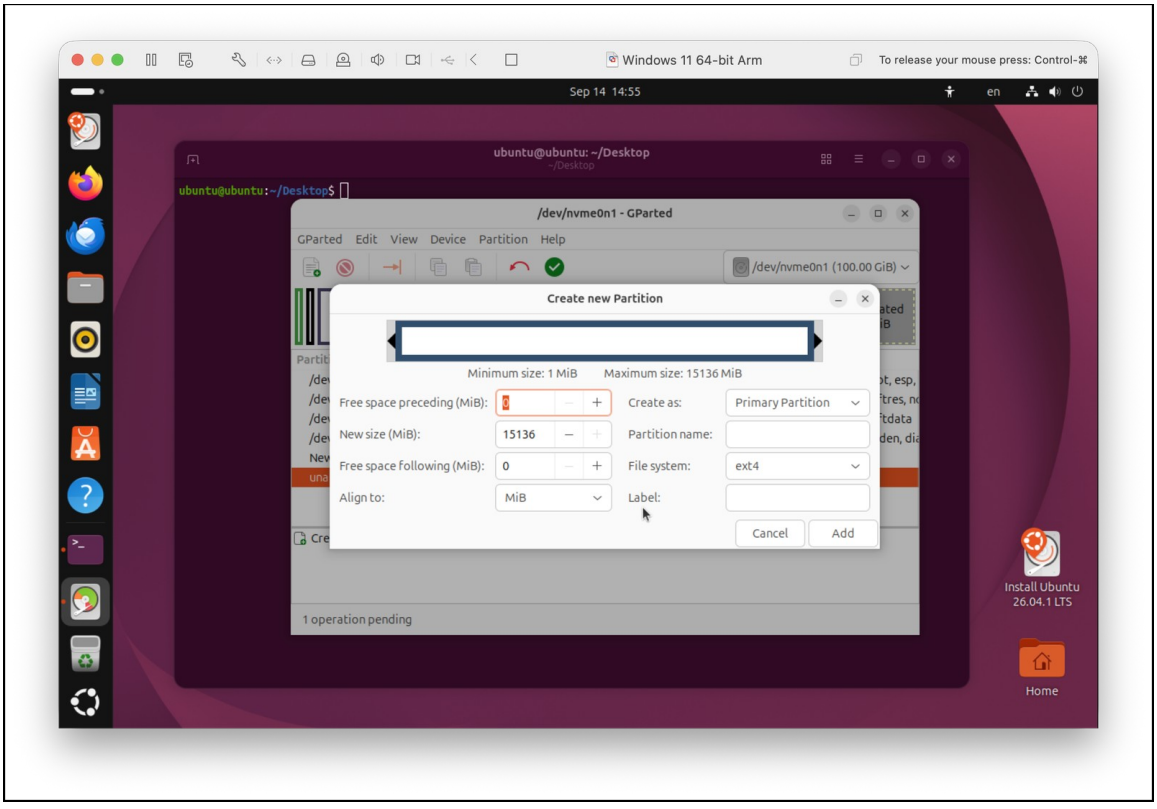

Рисунок 3.17 – Список операций перед применением

Операции применяются к устройству: создаётся раздел подкачки 2,00 ГиБ и корневой раздел *ext*4 14,78 ГиБ; остаток 1,00 МиБ не используется (на рисунке 3.18) (на рисунке 3.19) (на рисунке 3.20).

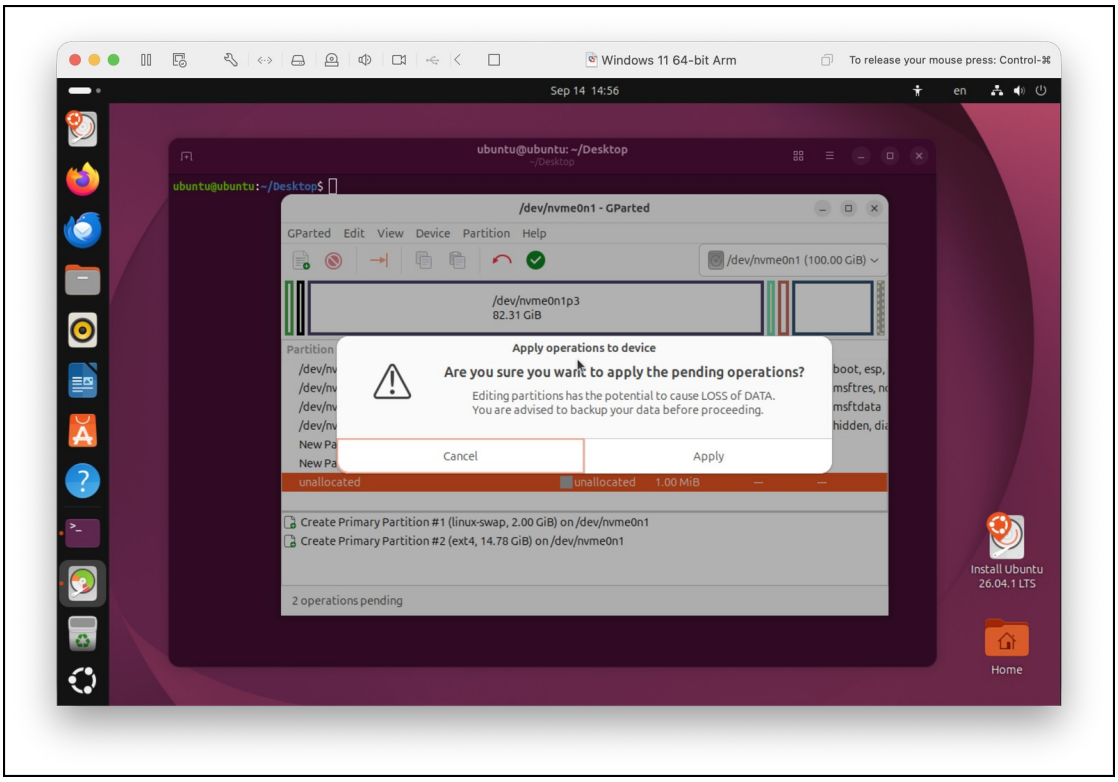

Рисунок 3.18 – Подтверждение применения операций

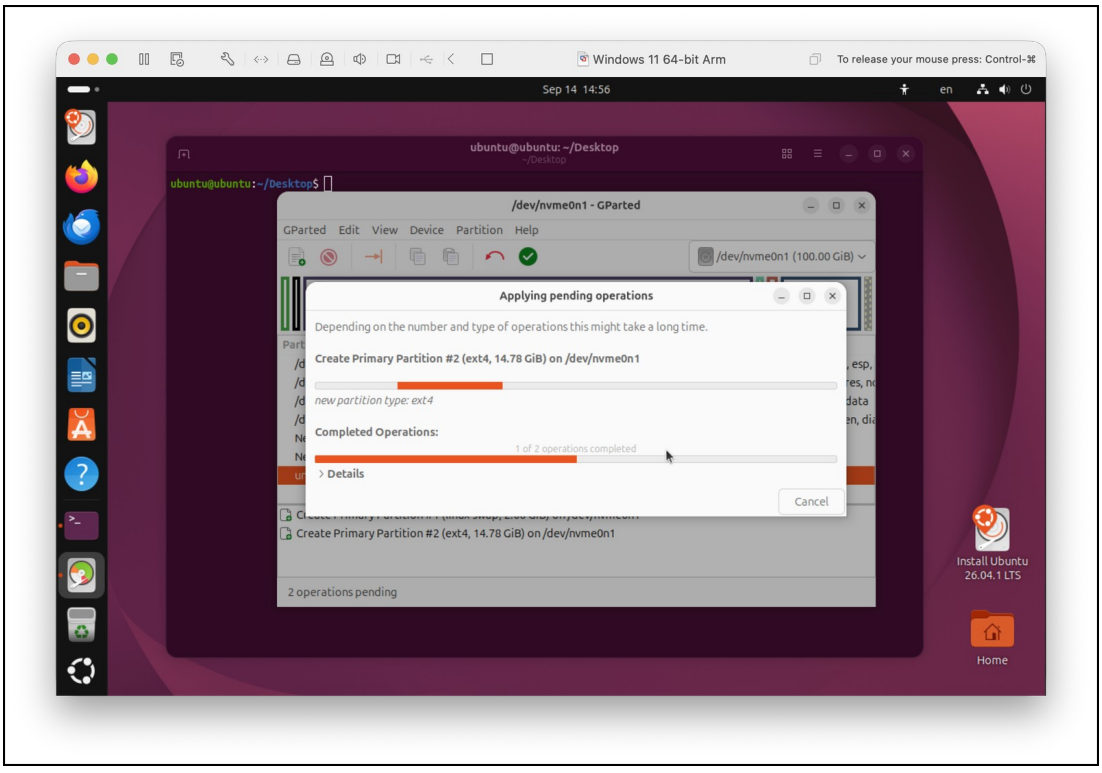

Рисунок 3.19 – Выполнение операций над разделами

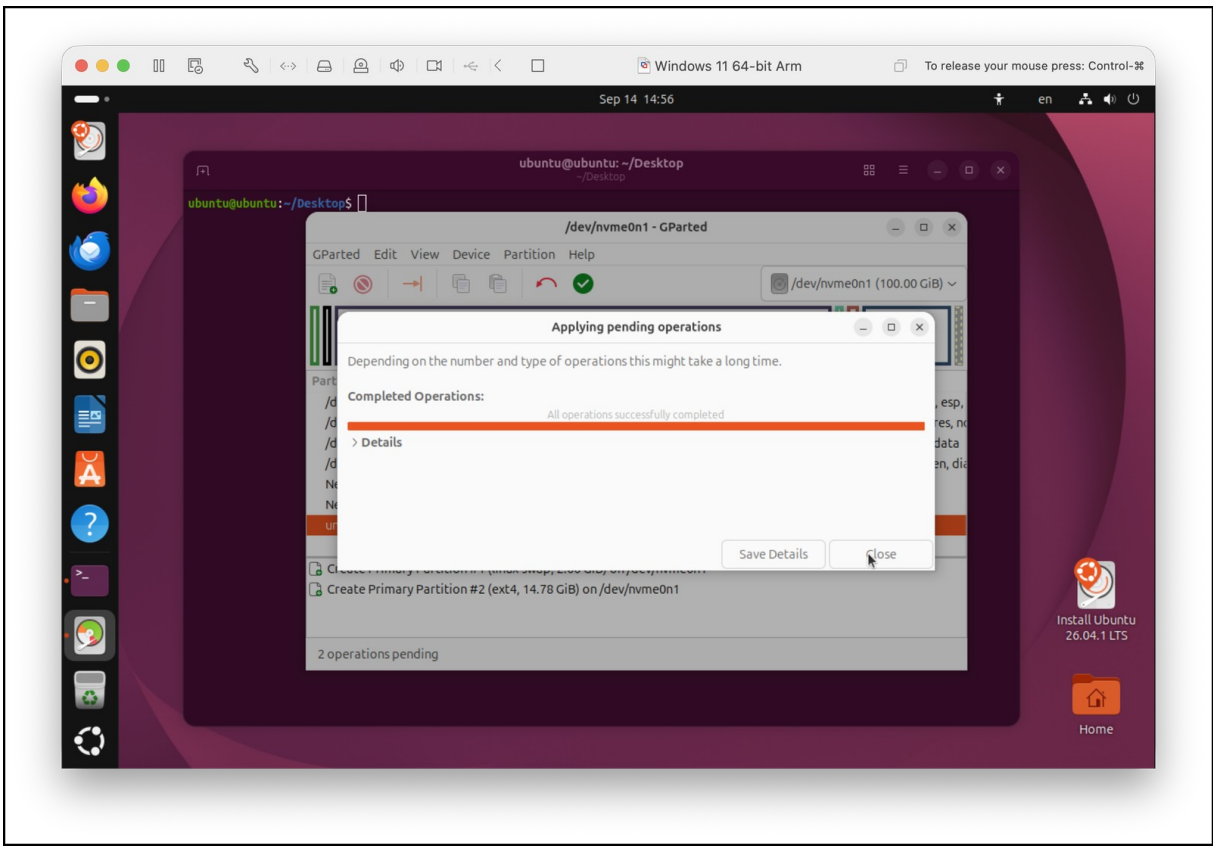

Рисунок 3.20 – Разметка диска успешно завершена

Таблица разделов создана: сообщение об успешном завершении фиксирует готовность диска к развёртыванию системы.

3.3 Файловые системы и точки монтирования

Созданные разделы получают файловые системы и точки монтирования; все команды выполняются из *live*-среды (на рисунке 3.21).

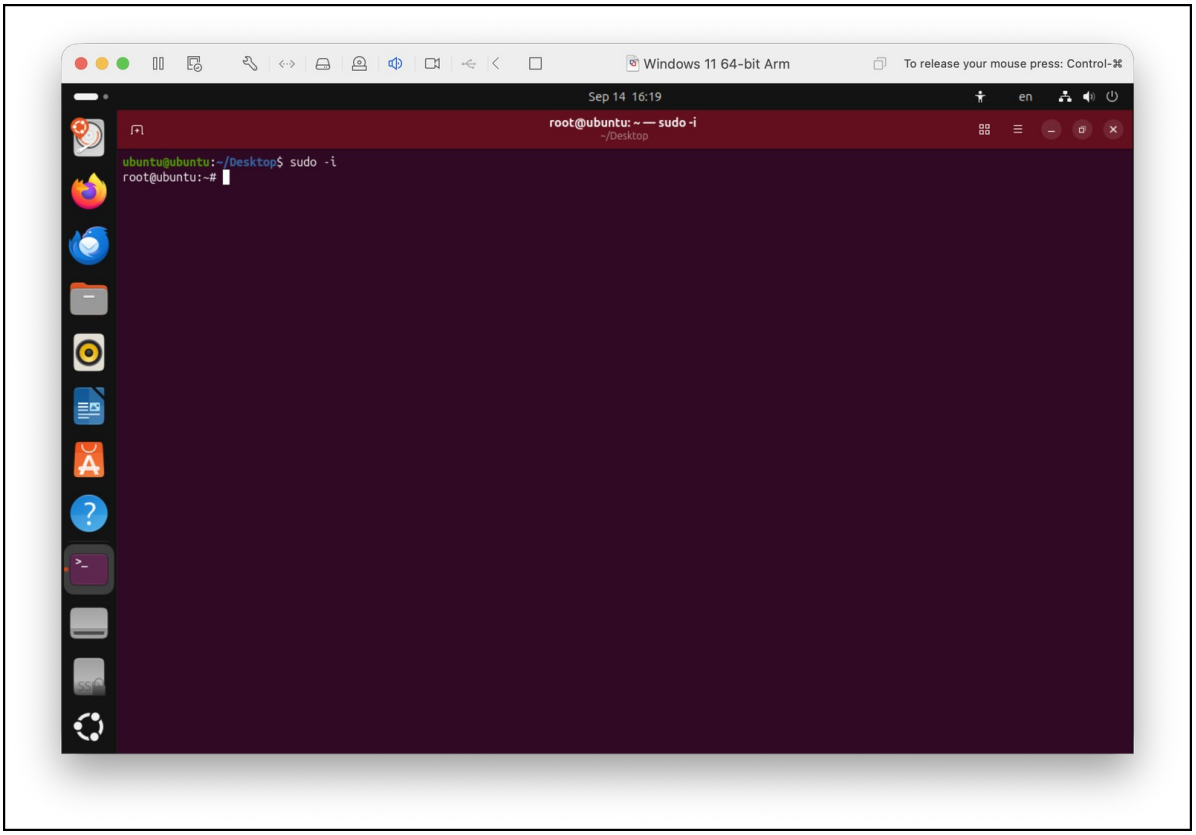

Рисунок 3.21 – Переход к суперпользователю в *live*-системе

Команда *sudo -i* открыла сеанс *root* для настройки файловых систем. Командой *lsblk* проверены номера разделов; вывод показан на рисунке 3.22.

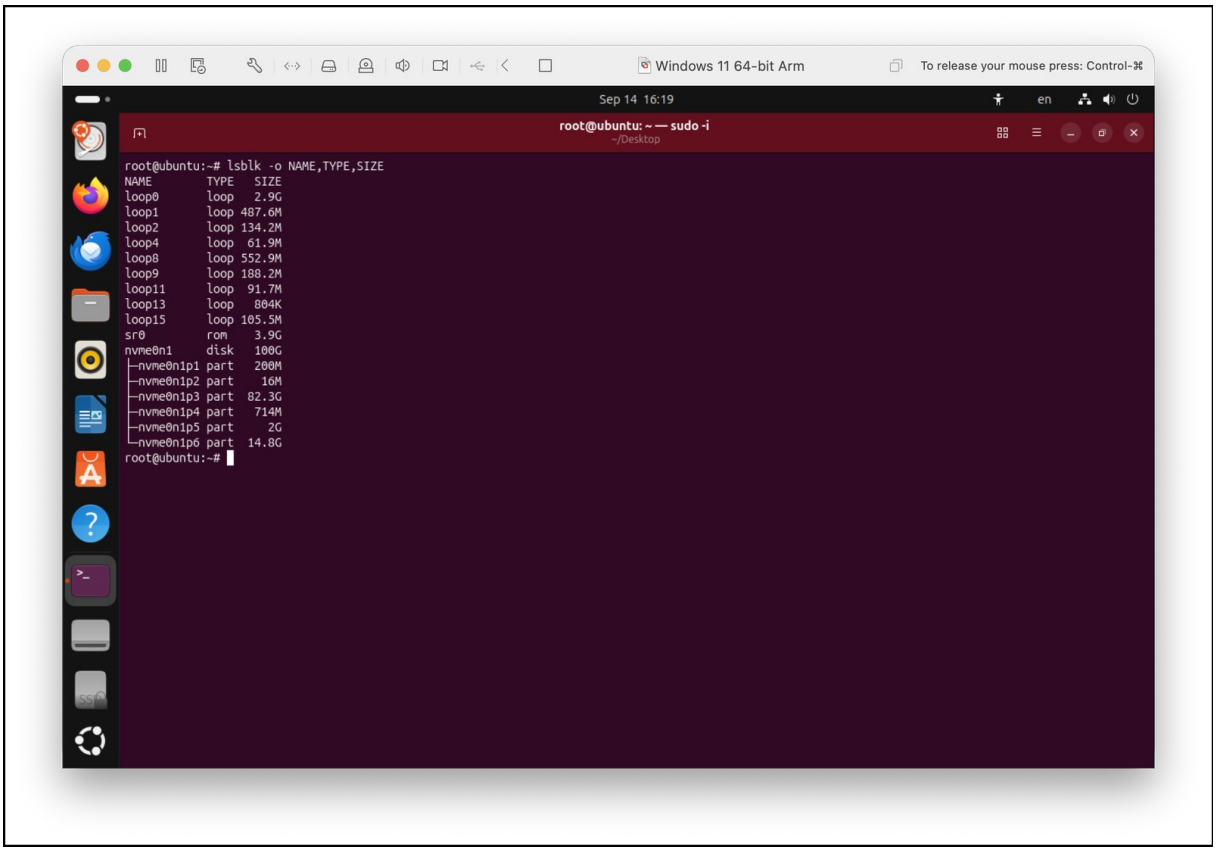

Рисунок 3.22 – Проверка номеров разделов командой *lsblk*

Сначала команда *lsblk* использована для определения системных разделов. Затем на разделе */dev/nvme*0*n*1*p*6 создана файловая система *ext*4 командой *mkfs.ext*4; вывод показан на рисунке 3.23.

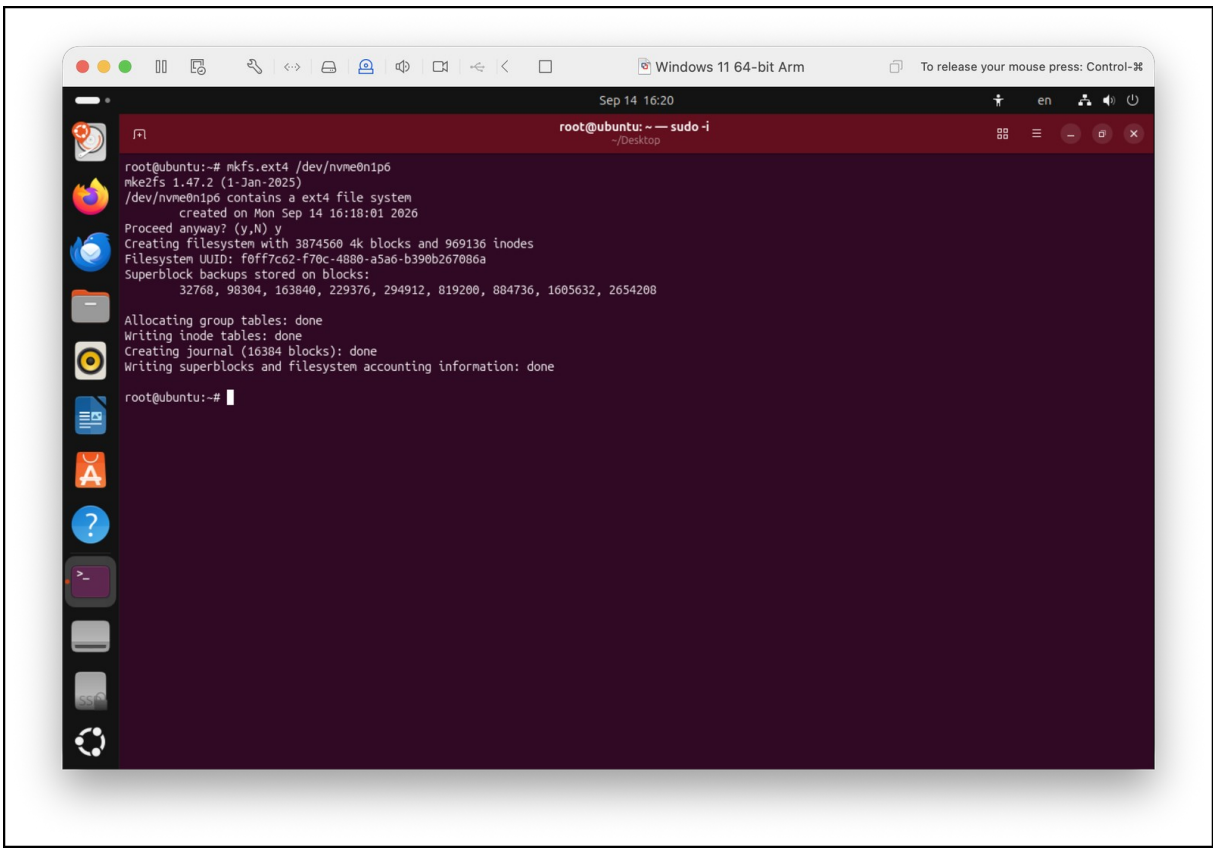

Рисунок 3.23 – Создание файловой системы *ext*4 на корневом разделе

На разделе /*dev*/*nvme*0*n*1*p*5 создана и включена область подкачки командами *mkswap* и *swapon*. Корневой раздел /*dev*/*nvme*0*n*1*p*6 подключён в /*mnt*; результаты операций показаны на рисунках 3.24, 3.25 и 3.26.

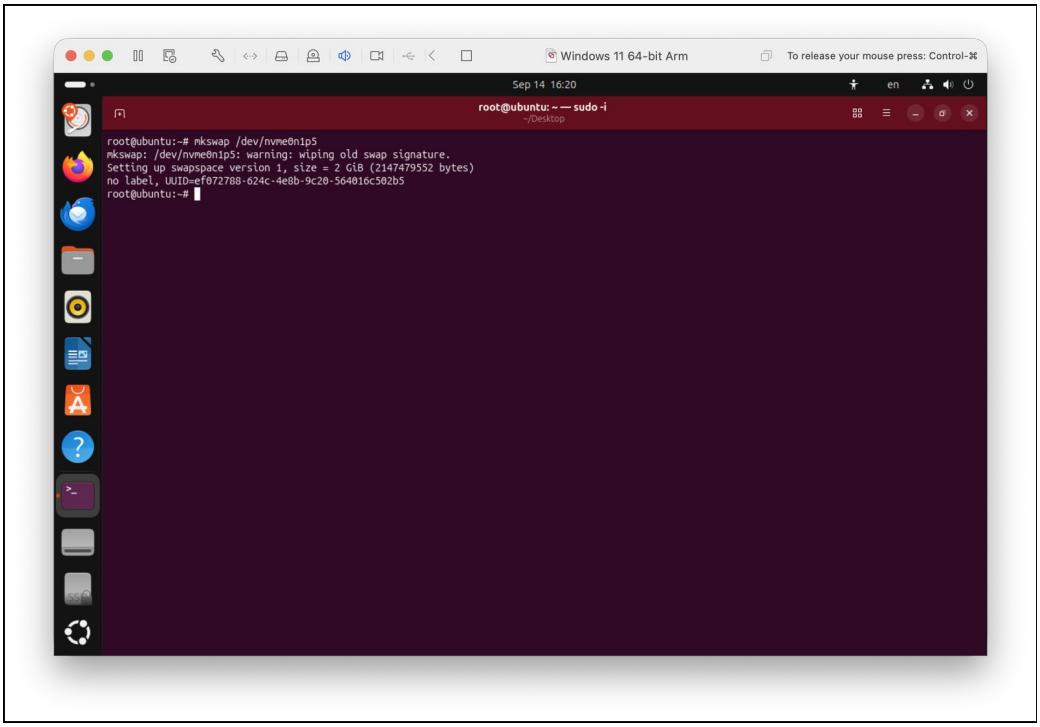

Рисунок 3.24 – Подготовка раздела подкачки *mkswap*

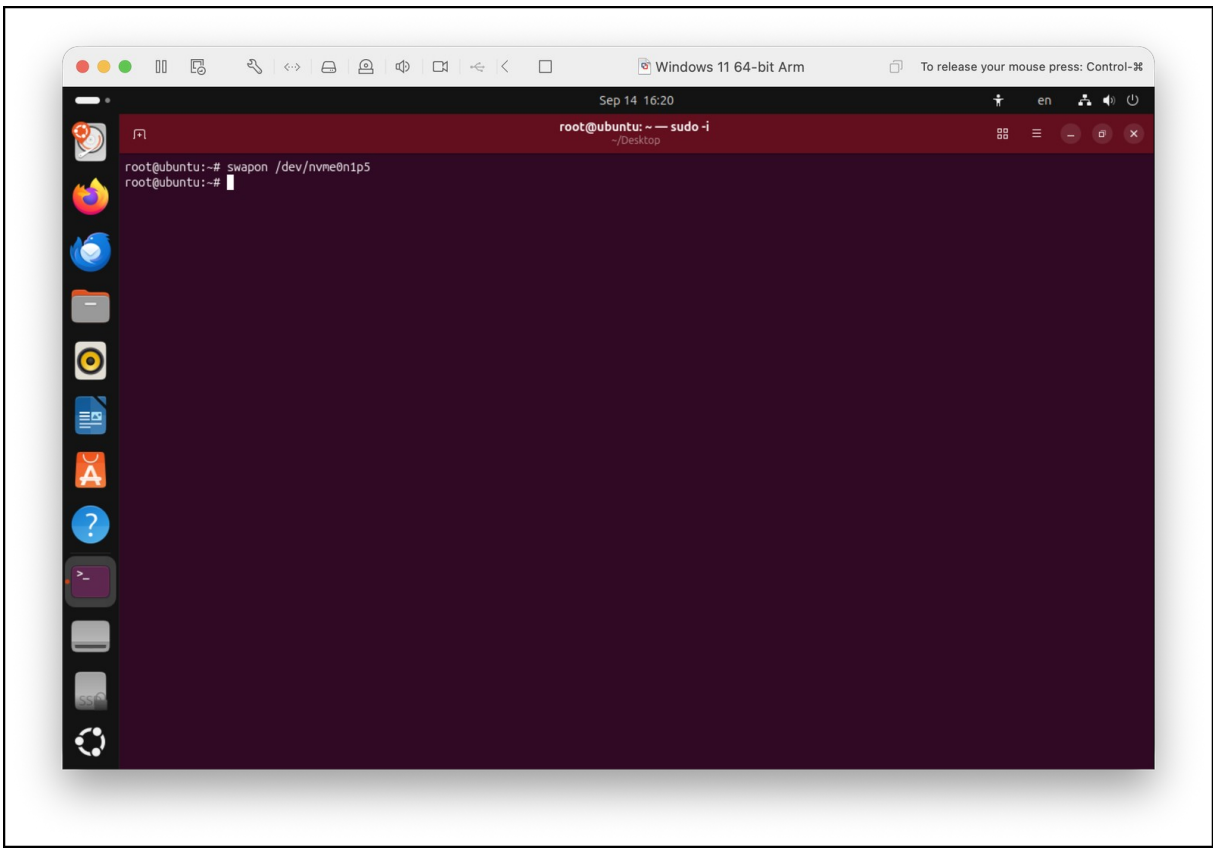

Рисунок 3.25 – Включение раздела подкачки *swapon*

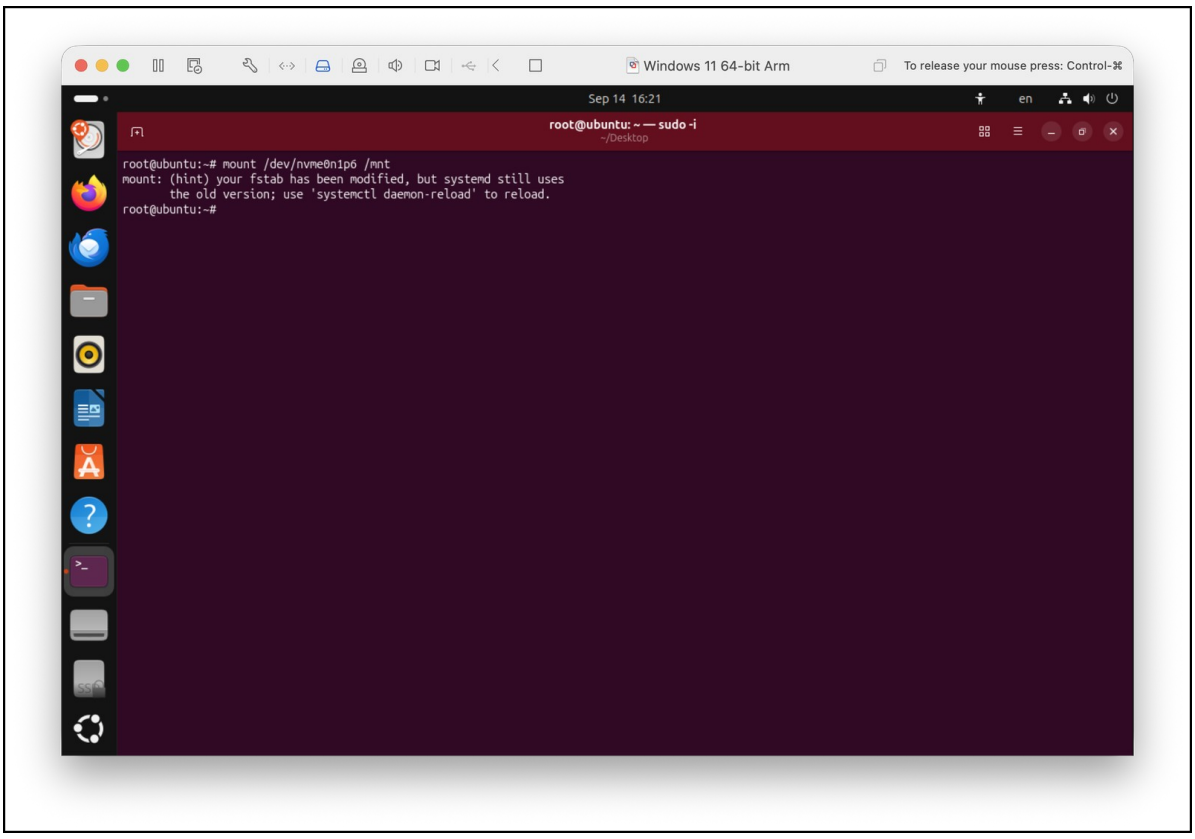

Рисунок 3.26 – Монтирование корневого раздела в */mnt*

Для общего *EFI*-раздела создан каталог */mnt/boot/efi*, затем раздел смонтирован в эту точку (рисунки 3.27 и 3.28).

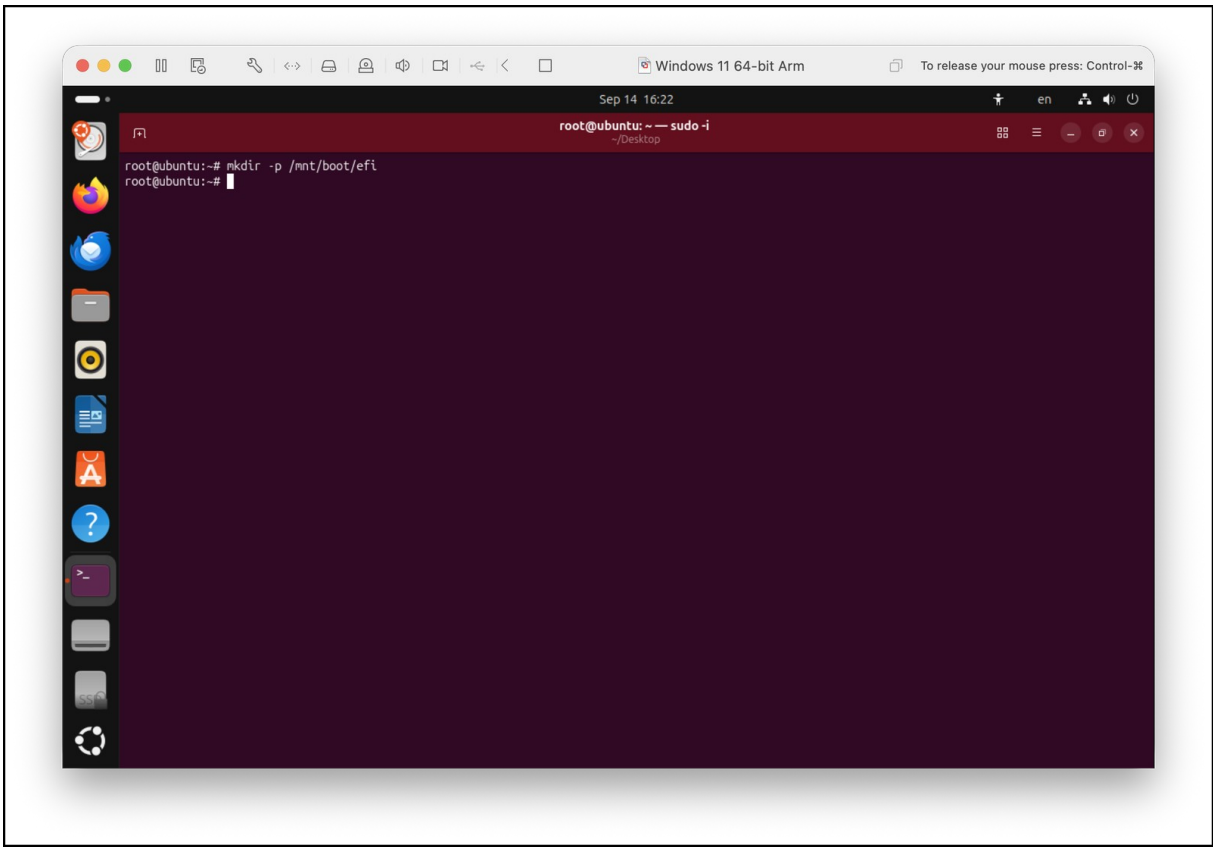

Рисунок 3.27 – Создание точки монтирования *EFI*-раздела

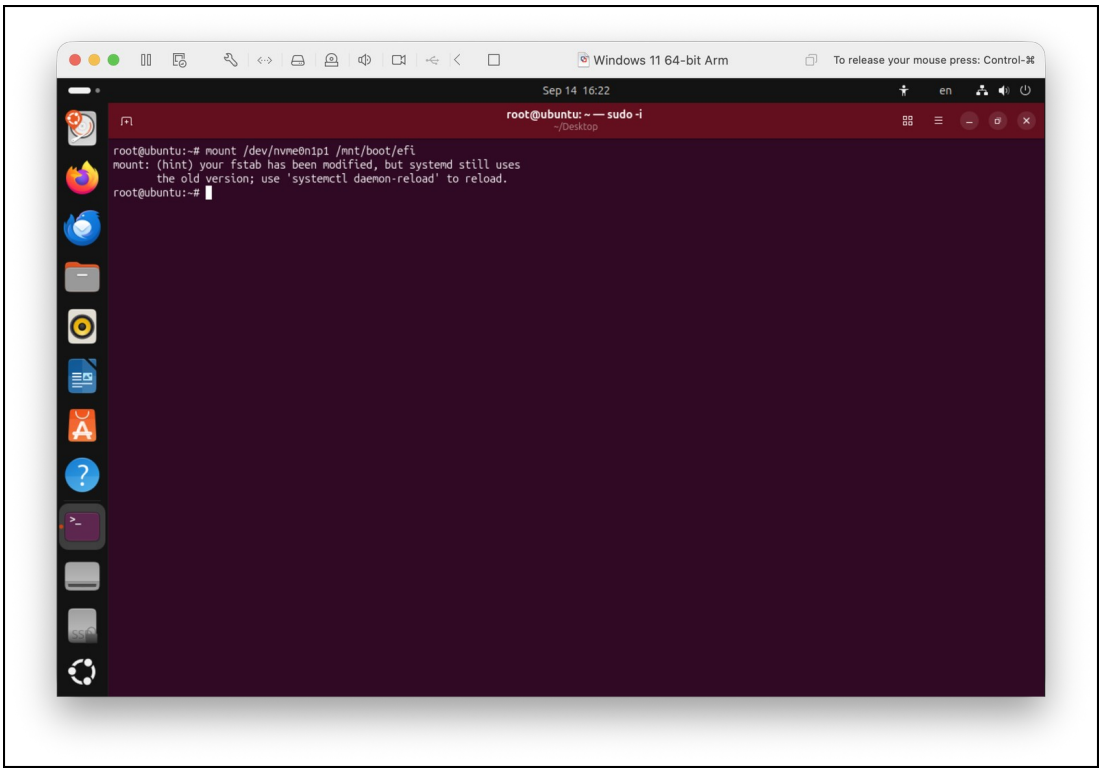

Рисунок 3.28 – Монтирование *EFI*-раздела *Windows*

Созданный командой *mkdir* каталог */mnt/boot/efi* служит точкой монтирования существующего *EFI*-раздела *Windows* (*nvme*0*n*1*p*1). Использование

общего *EFI*-раздела обеспечивает дальнейший *Dual Boot*: в него будет записан загрузчик *GRUB* рядом с загрузчиком *Windows*.

3.4 Развёртывание *tarball* и вход в *chroot*

Корневая файловая система *Arch Linux ARM* разворачивается из *tarball*-архива в подготовленный раздел (на рисунке 3.29).

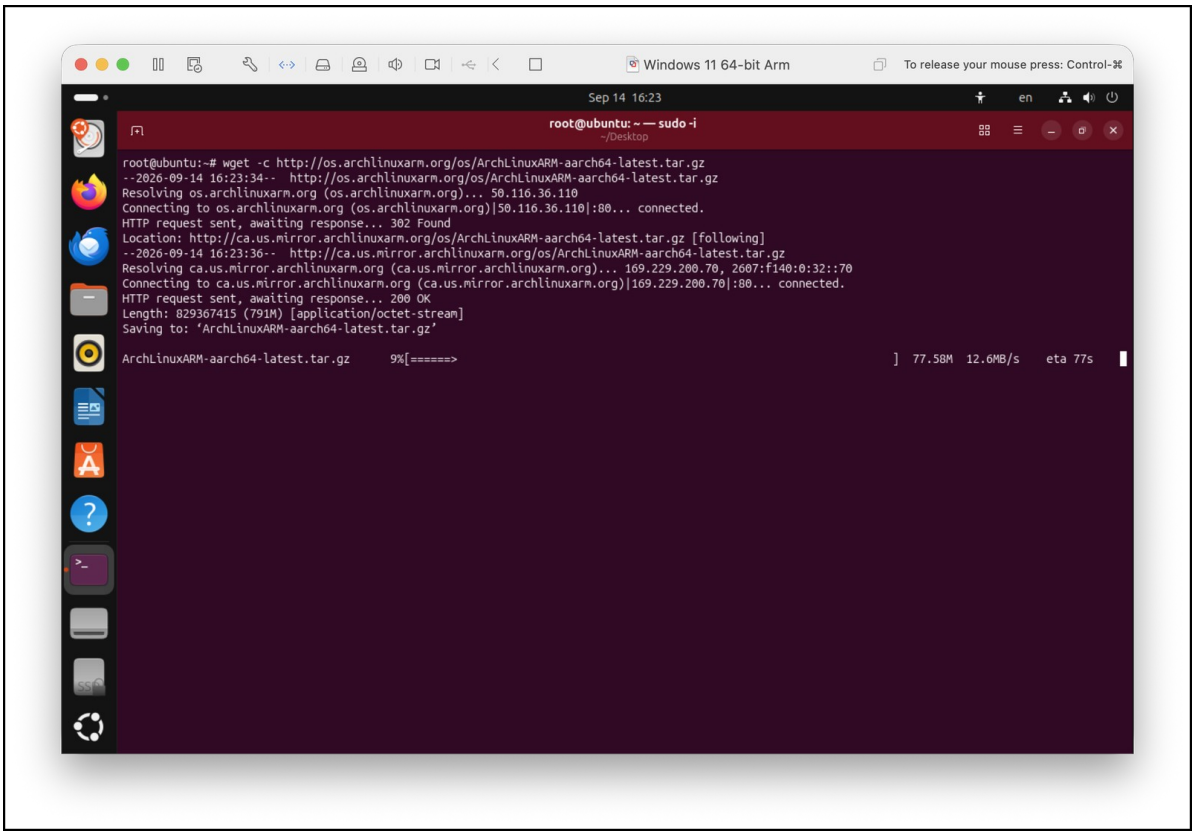

Рисунок 3.29 – Загрузка *tarball*-архива *Arch Linux ARM*

Корневая файловая система *Arch Linux ARM* скачивается с официального зеркала сайта *archlinuxarm.org*: архив *ArchLinuxARM-aarch*64*-latest.tar.gz* объёмом 791 МБ. Ключ *-c wget* позволяет докачивать файл при обрыве связи (на рисунке 3.30).

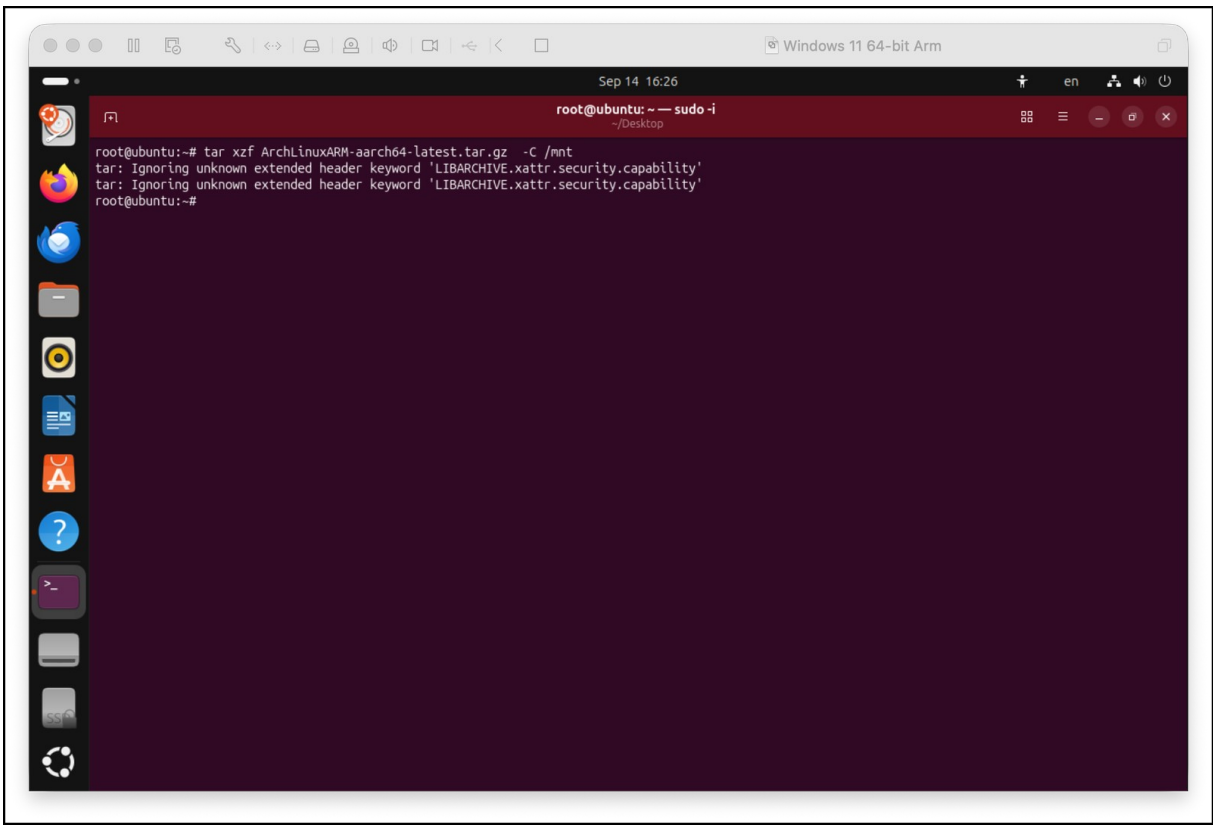

Рисунок 3.30 – Распаковка корневой файловой системы в */mnt*

Архив распакован командой *tar xzf* в */mnt*, после чего в развёрнутой системе стали доступны её каталоги и файлы. Для работы с устройствами внутри *chroot* каталог */dev* подключён *bind*-монтированием, показанным на рисунке 3.31.

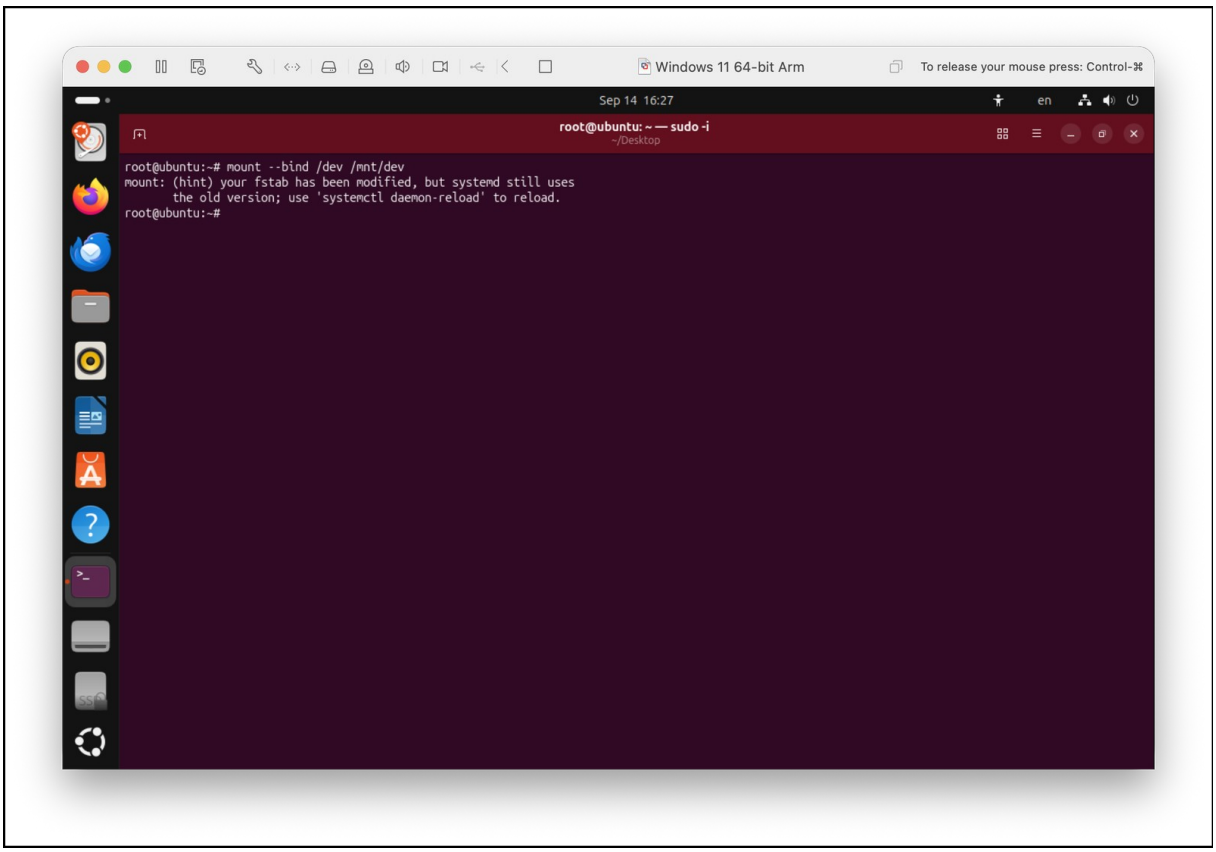

Рисунок 3.31 – Проброс каталога устройств */dev*

Для входа в *chroot* смонтированы файловые системы */proc* и */sys*, предоставляющие сведения о процессах и работающем ядре (рисунки 3.32 и 3.33).

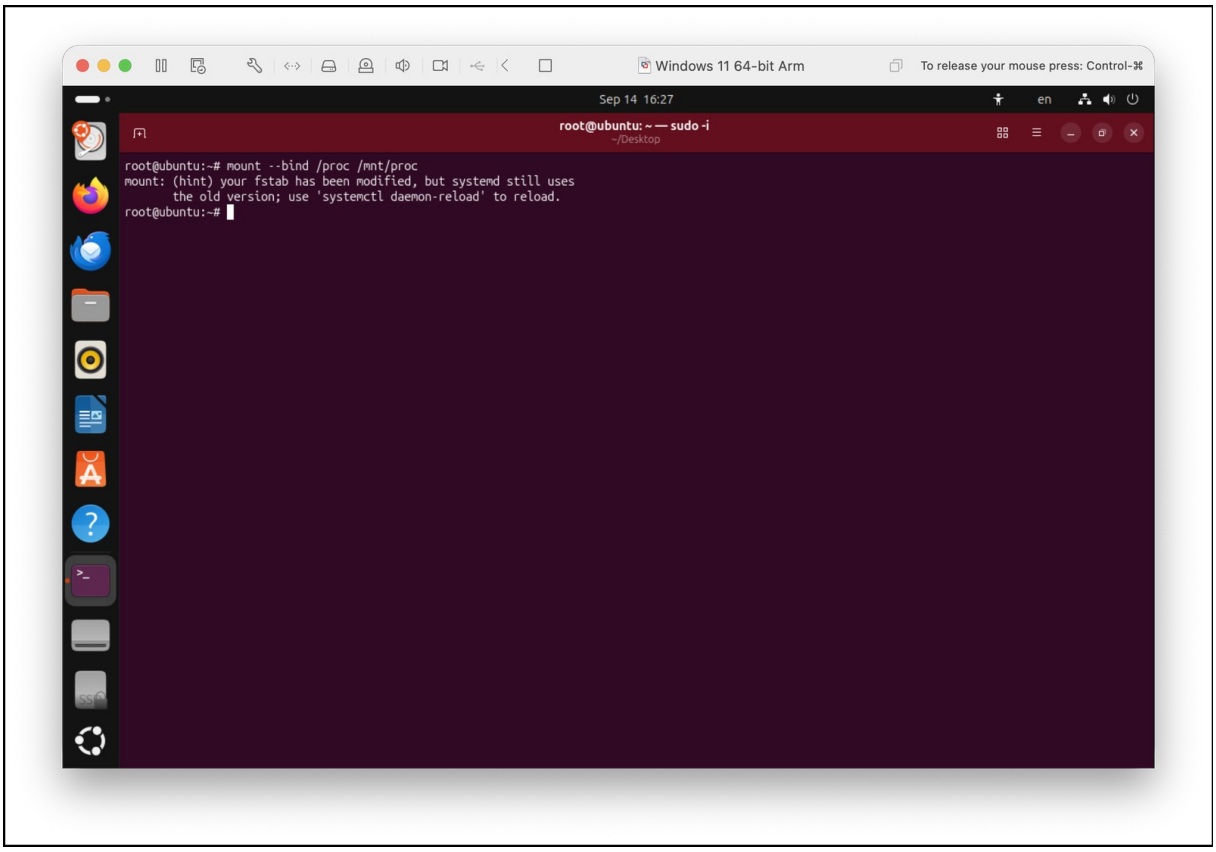

Рисунок 3.32 – Проброс каталога процессов */proc*

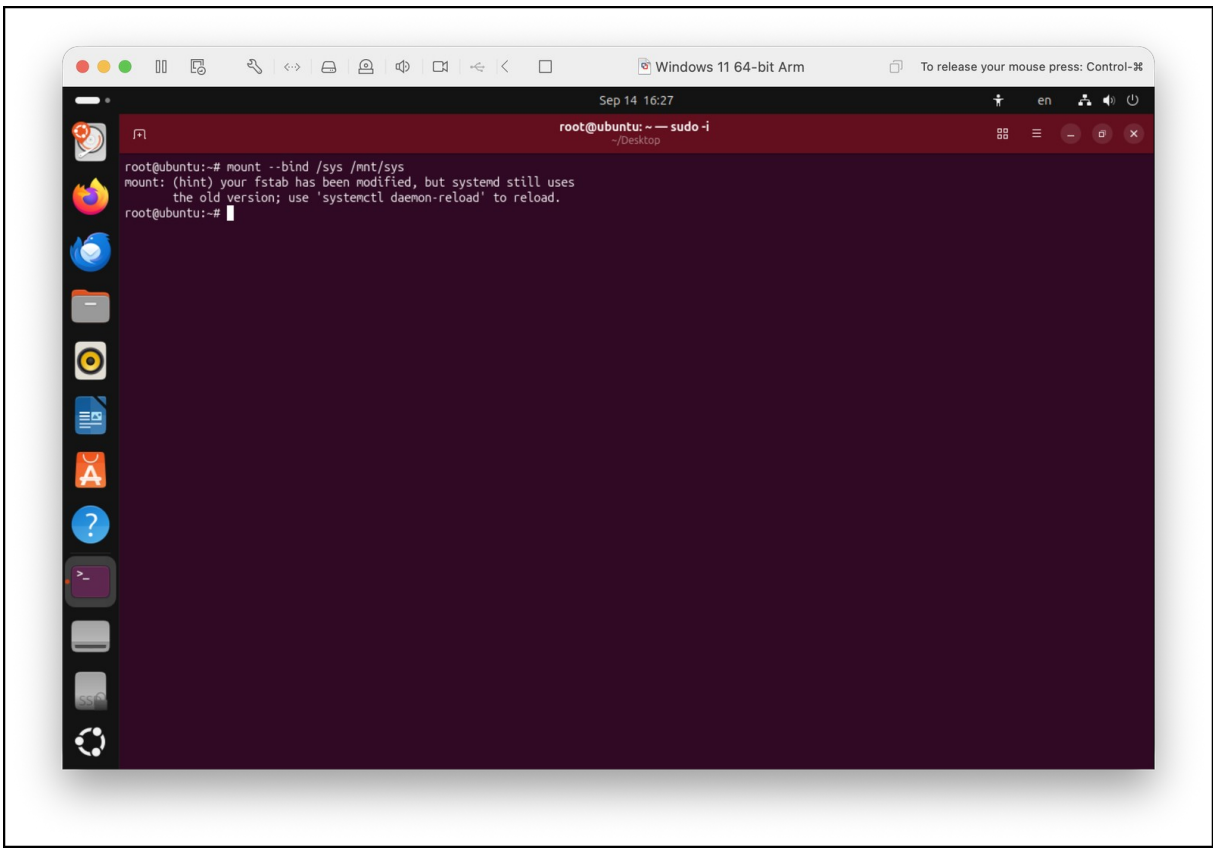

Рисунок 3.33 – Проброс каталога параметров ядра */sys*

После подключения служебных файловых систем в */mnt/etc/resolv.conf* скопированы настройки *DNS live*-среды. Команда показана на рисунке 3.34.

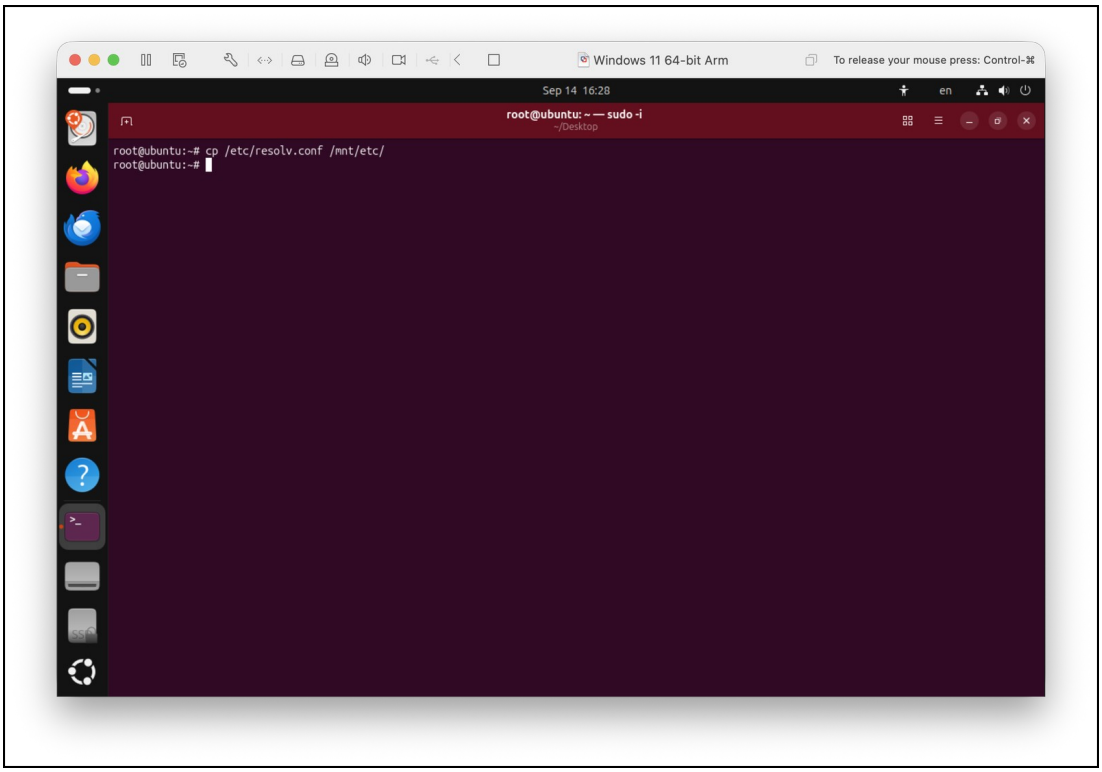

Рисунок 3.34 – Копирование настроек *DNS*

Настройки *DNS* позволяют разрешать имена серверов при загрузке пакетов. Затем выполнен вход в развёрнутую систему командой *chroot*, показанный на рисунке 3.35.

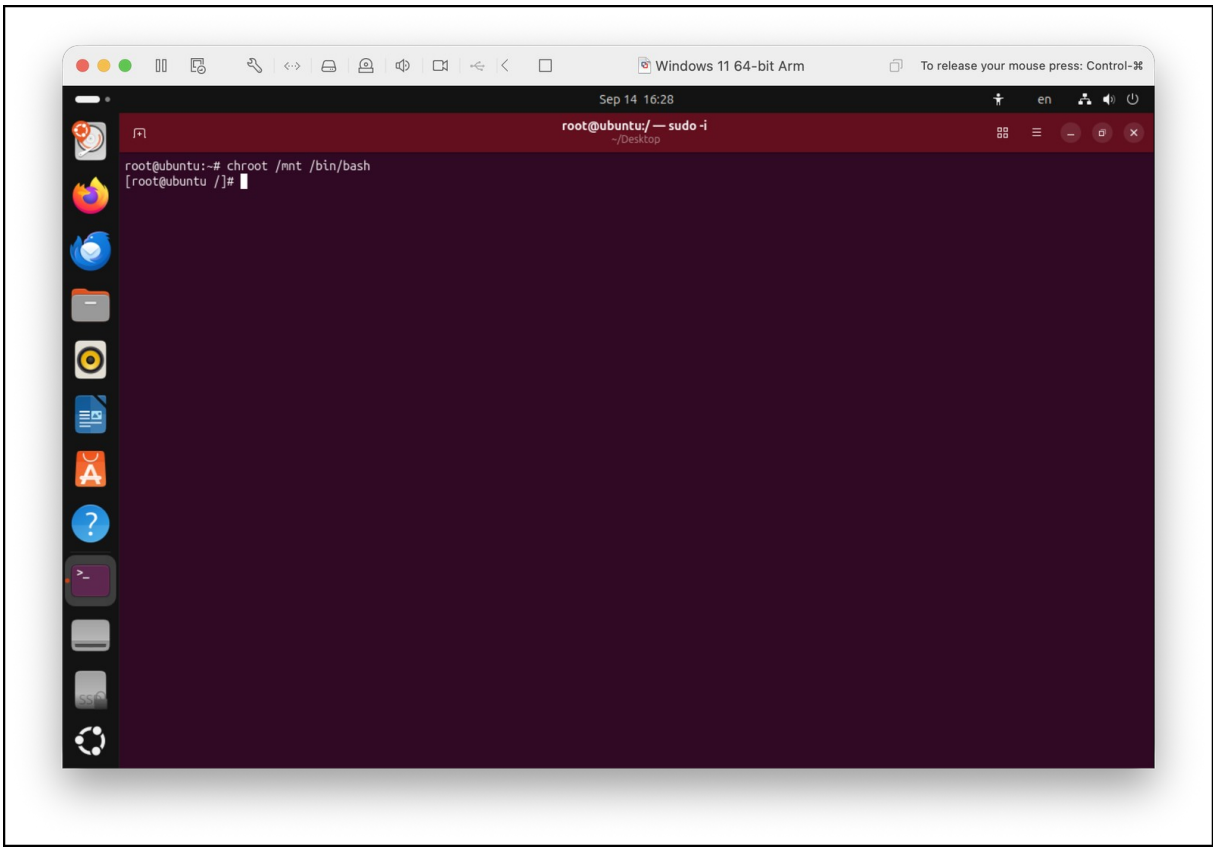

Рисунок 3.35 – Вход в развёртываемую систему (*chroot*)

Команда *chroot* выполняет смену корневого каталога: все последующие команды работают внутри развёртываемой системы *Arch*, а не в *Ubuntu*.

3.5 Базовая настройка: ключи *pacman* и *fstab*

Базовая настройка выполняется внутри *chroot*: инициализируется связка ключей *pacman* и формируется *fstab* (на рисунке 3.36).

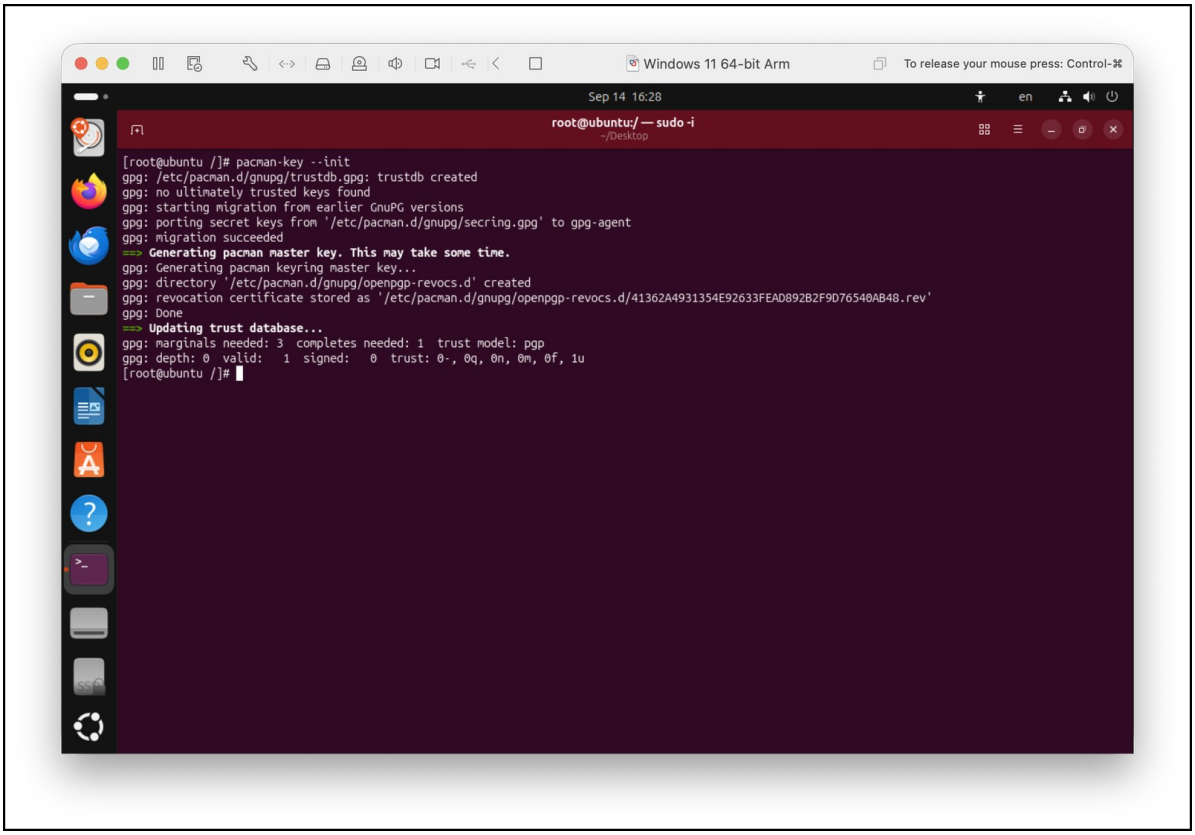

Рисунок 3.36 – Инициализация связки ключей *pacman*

Пакетный менеджер *Arch* проверяет цифровые подписи пакетов: *pacman-key --init* создаёт связку ключей *GnuPG* и мастер-ключ с файлом отзыва (на рисунке 3.37).

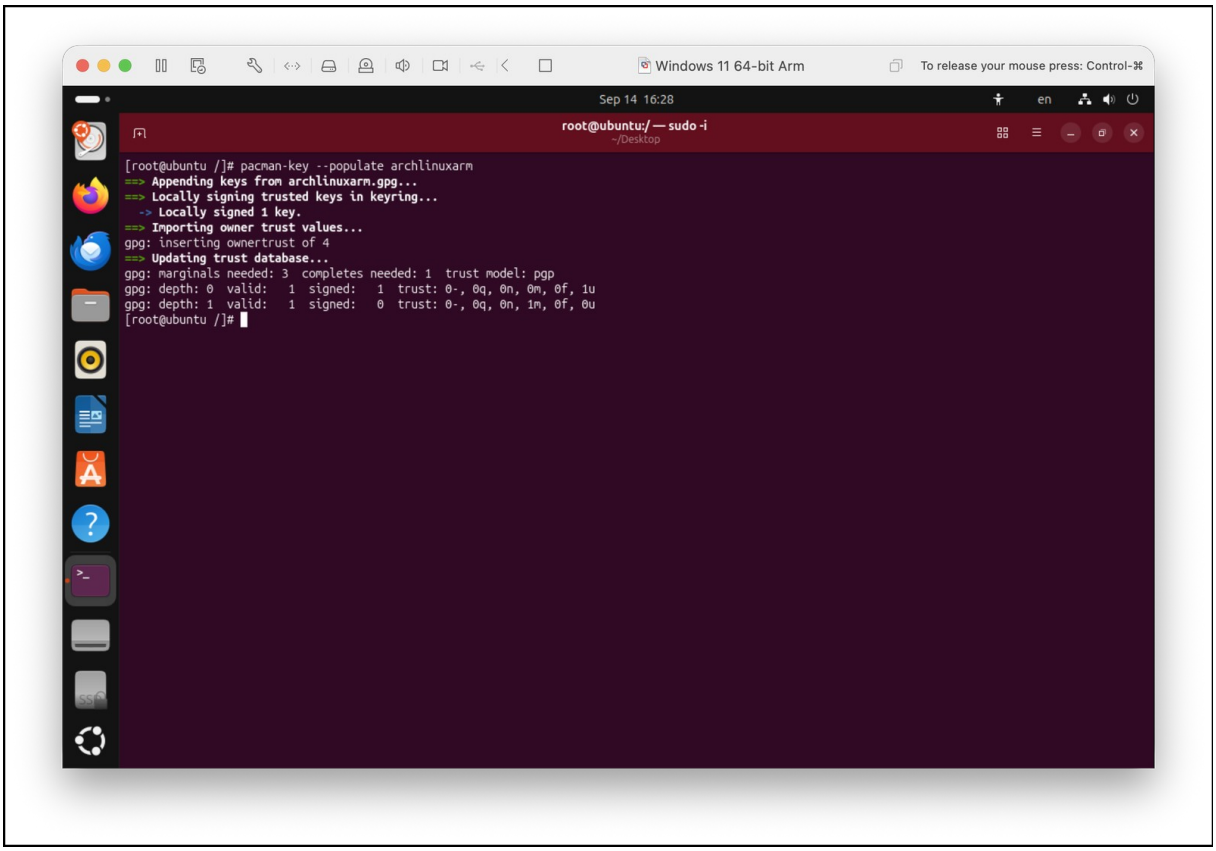

Рисунок 3.37 – Импорт ключей разработчиков *Arch Linux ARM*

Команда *pacman-key --populate archlinuxarm* импортирует и подписывает ключи разработчиков порта. Без проверенных ключей установка пакетов завершается ошибкой проверки подписи (на рисунке 3.38).

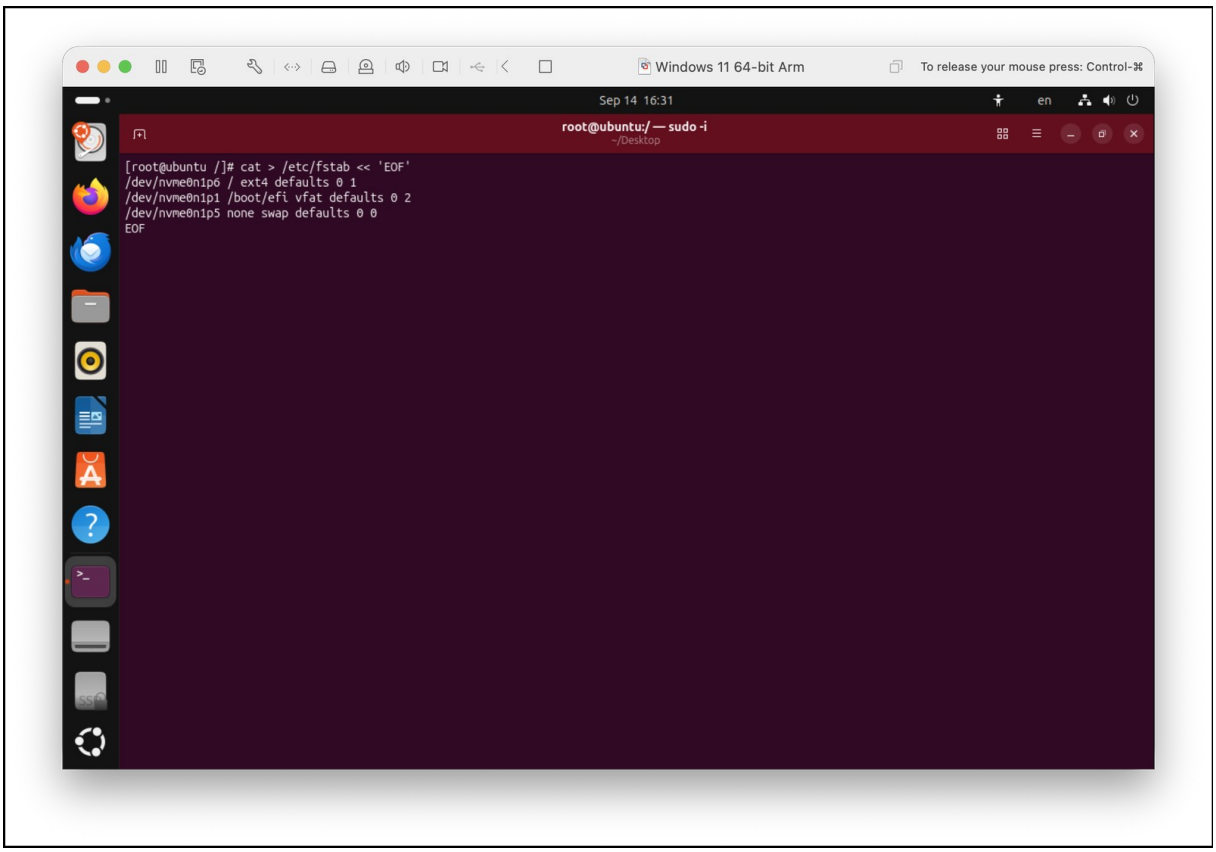

Рисунок 3.38 – Создание файла */etc/fstab*

Архив не содержит файла */etc/fstab* – таблицы монтирования при загрузке. Файл создаётся командой *cat* с *heredoc*-блоком из трёх строк: корневой раздел *nvme*0*n*1*p*6 монтируется в /, *EFI*-раздел *nvme*0*n*1*p*1 – в */boot/efi*, раздел подкачки *nvme*0*n*1*p*5 – как *swap* (на рисунке 3.39).

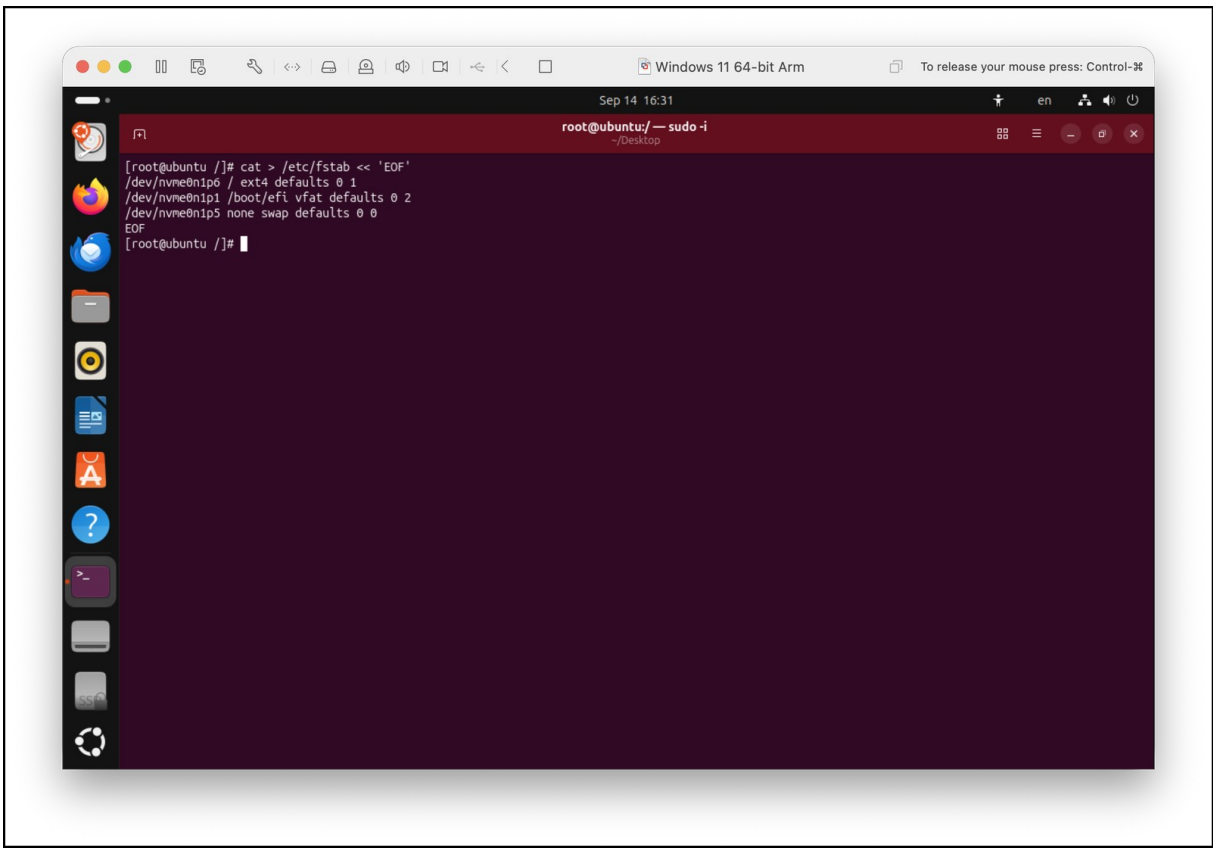

Рисунок 3.39 – Файл */etc/fstab* записан

Файл */etc/fstab* задаёт постоянные точки монтирования корневого и *EFI*-разделов, а также подключение *swap* при запуске системы.

3.6 Установка загрузчика *GRUB*

Завершающий этап установки – загрузчик *GRUB* с записью о второй операционной системе (на рисунке 3.40).

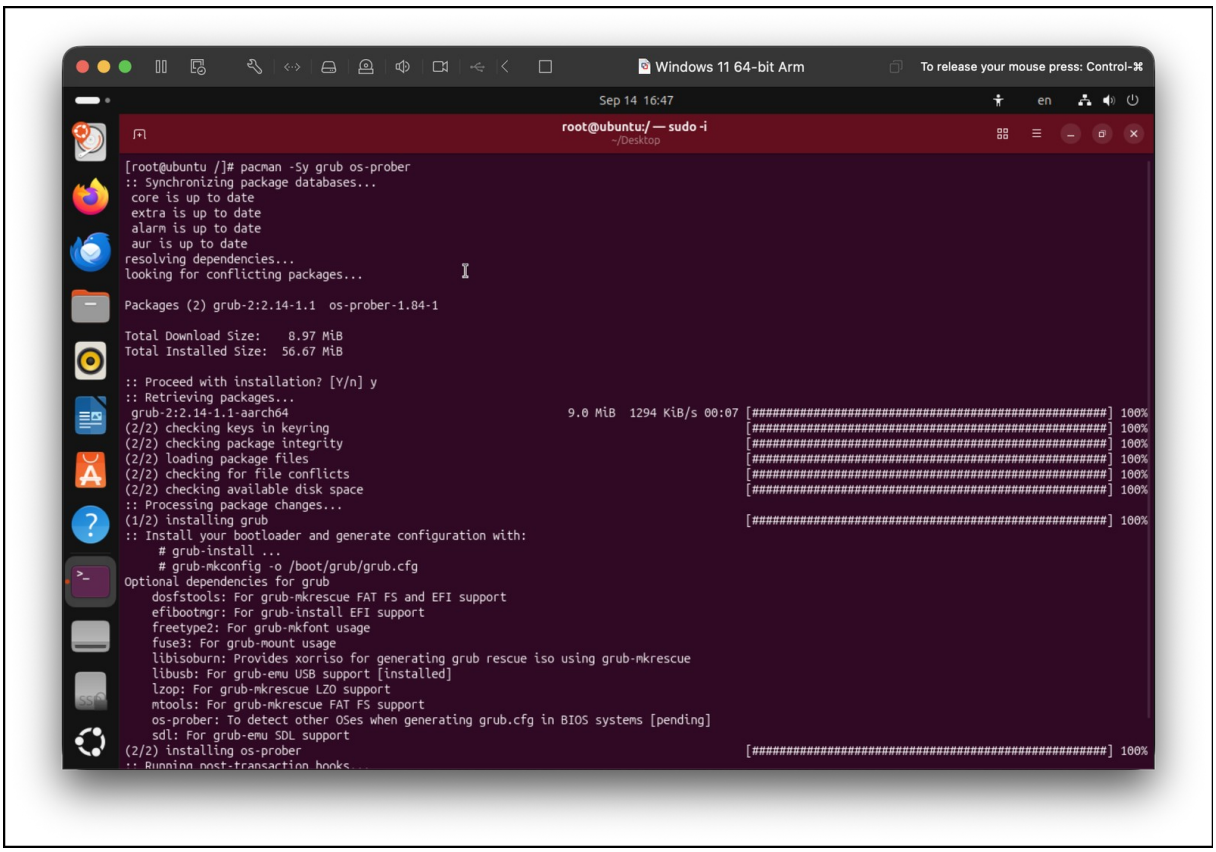

Рисунок 3.40 – Установка пакетов *grub* и *os-prober*

Установлены пакеты *grub* и *os-prober* для загрузки *Arch* и поиска других систем. Дополнительно установлена утилита *efibootmgr* для управления записями *UEFI*, как показано на рисунке 3.41.

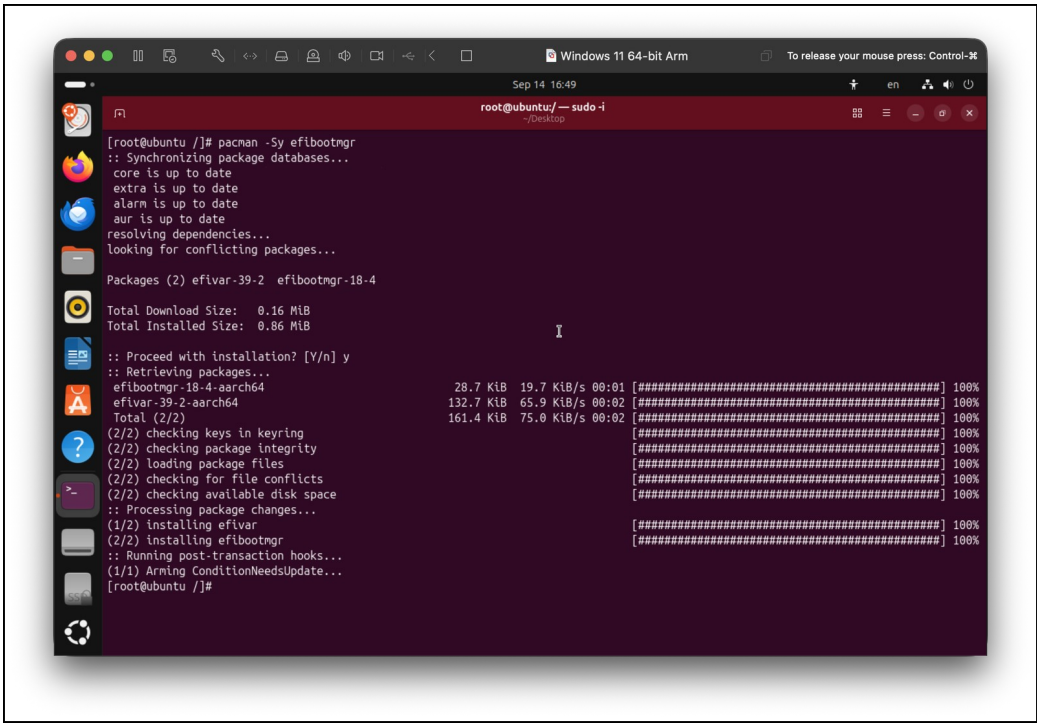

Рисунок 3.41 – Установка утилиты *efibootmgr*

efibootmgr регистрирует загрузочные записи в энергонезависимой памяти прошивки (на рисунке 3.42).

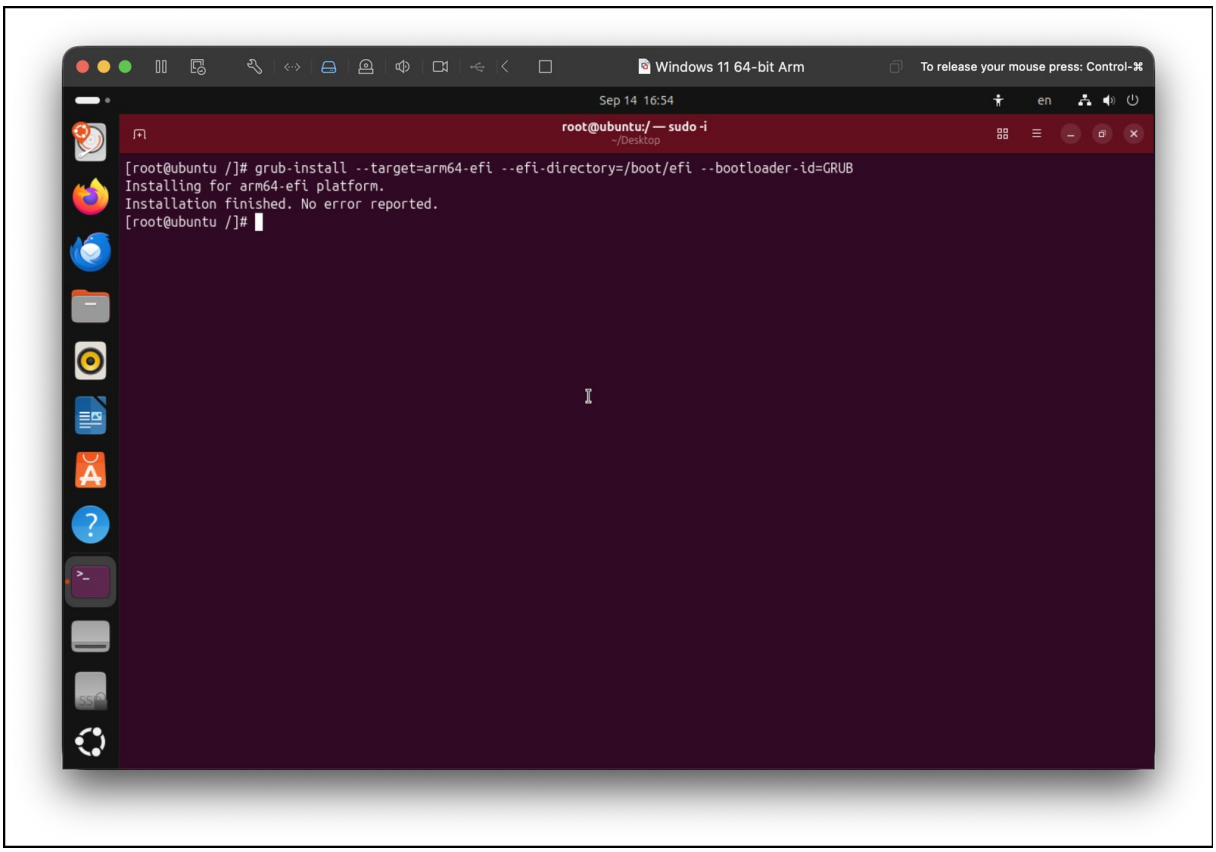

Рисунок 3.42 – Установка *GRUB* в общий *EFI*-раздел

Команда *grub-install* записывает *GRUB* в смонтированный *EFI*-раздел: *target=arm*64*-efi* задаёт сборку под *ARM*64, *efi-directory* указывает точку монтирования *ESP*, *bootloader-id* – имя загрузочной записи. Установка завершается без ошибок (на рисунке 3.43).

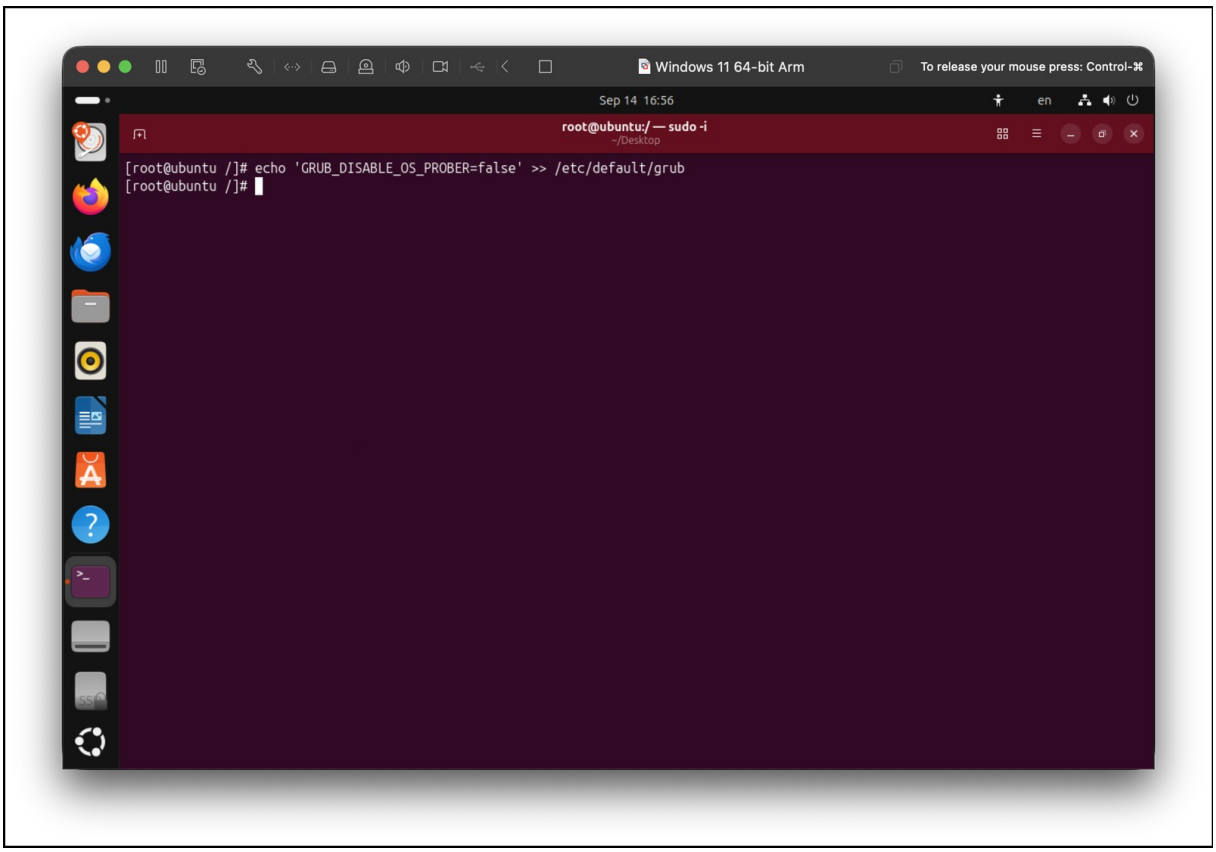

Рисунок 3.43 – Разрешение *os-prober* в конфигурации *GRUB*

В файл */etc/default/grub* добавляется строка *GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false*, разрешающая поиск чужих операционных систем при сборке конфигурации (на рисунке 3.44).

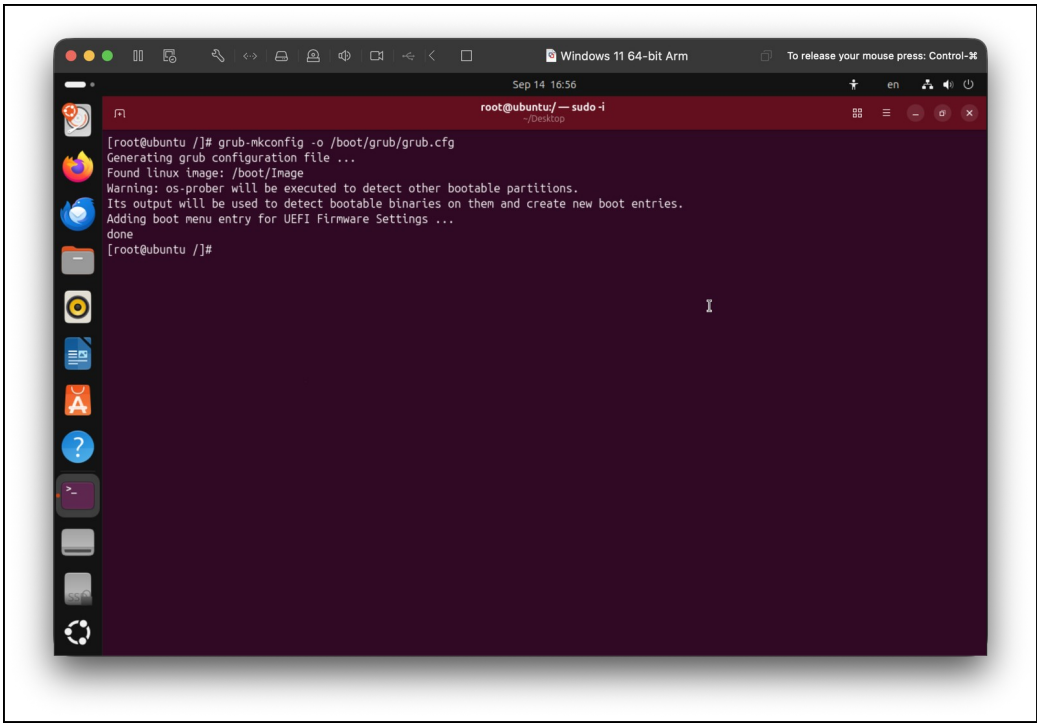

Рисунок 3.44 – Сборка конфигурации *GRUB*

Команда *grub-mkconfig* сформировала конфигурацию: найдено ядро */boot/Image* и добавлен пункт настройки *UEFI*. Запись *Windows* в выводе

обнаружения отсутствует; причина по этому выводу не установлена. *Windows Boot Manager* сохранился в меню прошивки, поэтому выбор *Windows* выполняется через *UEFI*.

3.7 Завершение работы *live*-среды

Настройка системы завершена: вспомогательная *live*-среда выключается (на рисунке 3.45).

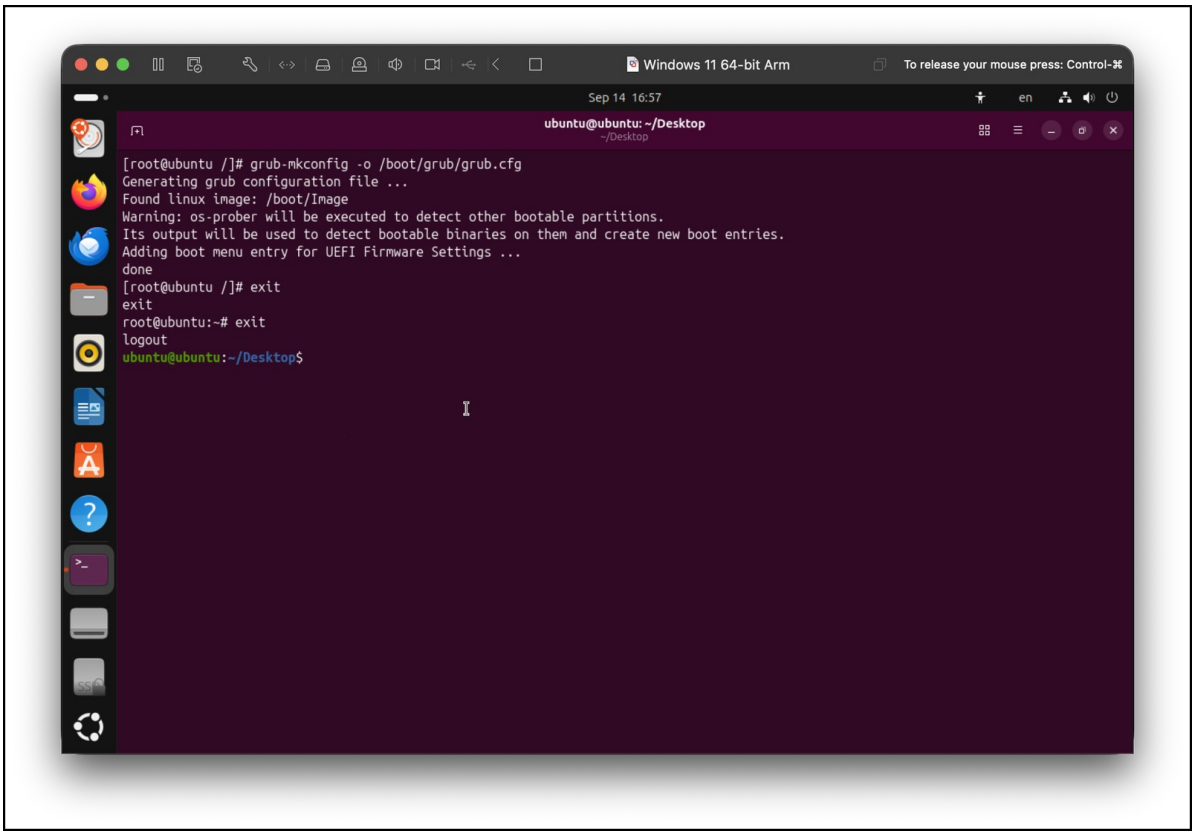

Рисунок 3.45 – Выход из *chroot* и сеанса суперпользователя

Из *chroot* выполняется *exit* (возврат в *live-Ubuntu*), затем *exit* завершает сеанс *root* (на рисунке 3.46).

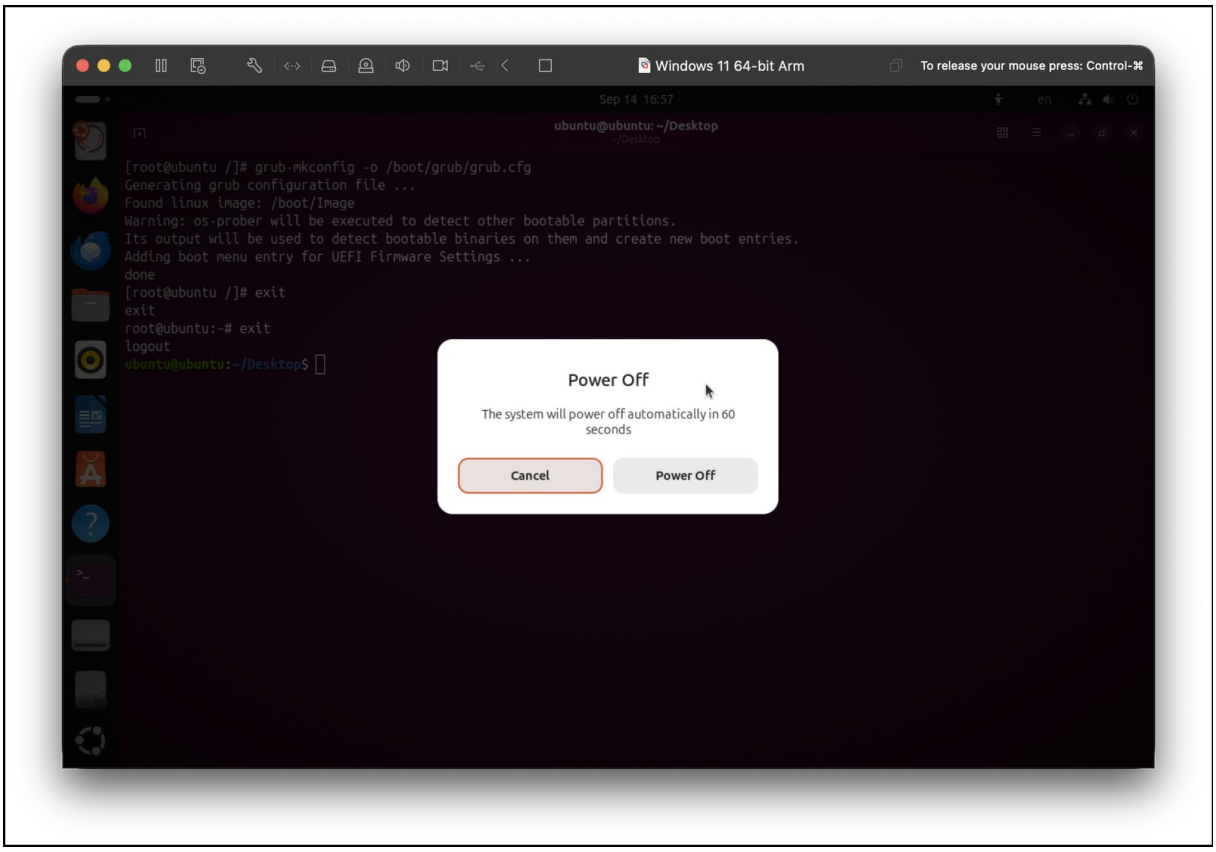

Рисунок 3.46 – Выключение вспомогательной *live*-системы

Live-система выключается: вспомогательная среда свою задачу выполнила. Перед включением машины в настройках *VMware* отключается *ISO*-образ *Ubuntu*, иначе система снова загрузится в *live*-режиме.

3.8 Первая загрузка *Arch Linux*

Для проверки загрузки установочный *ISO* отключён от виртуального привода, как показано на рисунке 3.47.

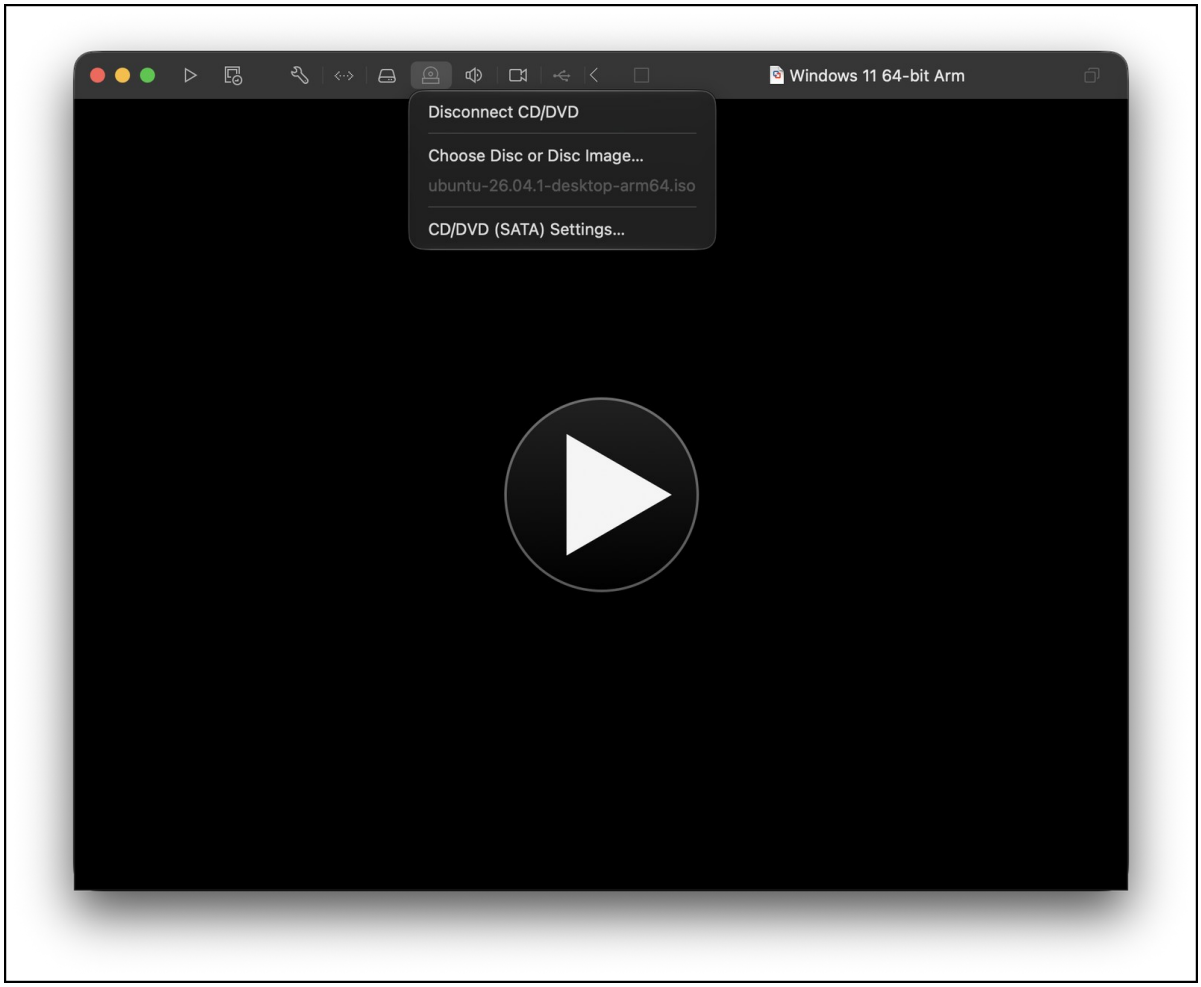

Рисунок 3.47 – Отключение установочного *ISO*-образа

После включения машины в меню *UEFI* доступны *GRUB* и *Windows Boot Manager*. Запись *GRUB* указывает на файл *grubaa*64*.efi* в *EFI*-разделе. Обе записи показаны на рисунке 3.48.

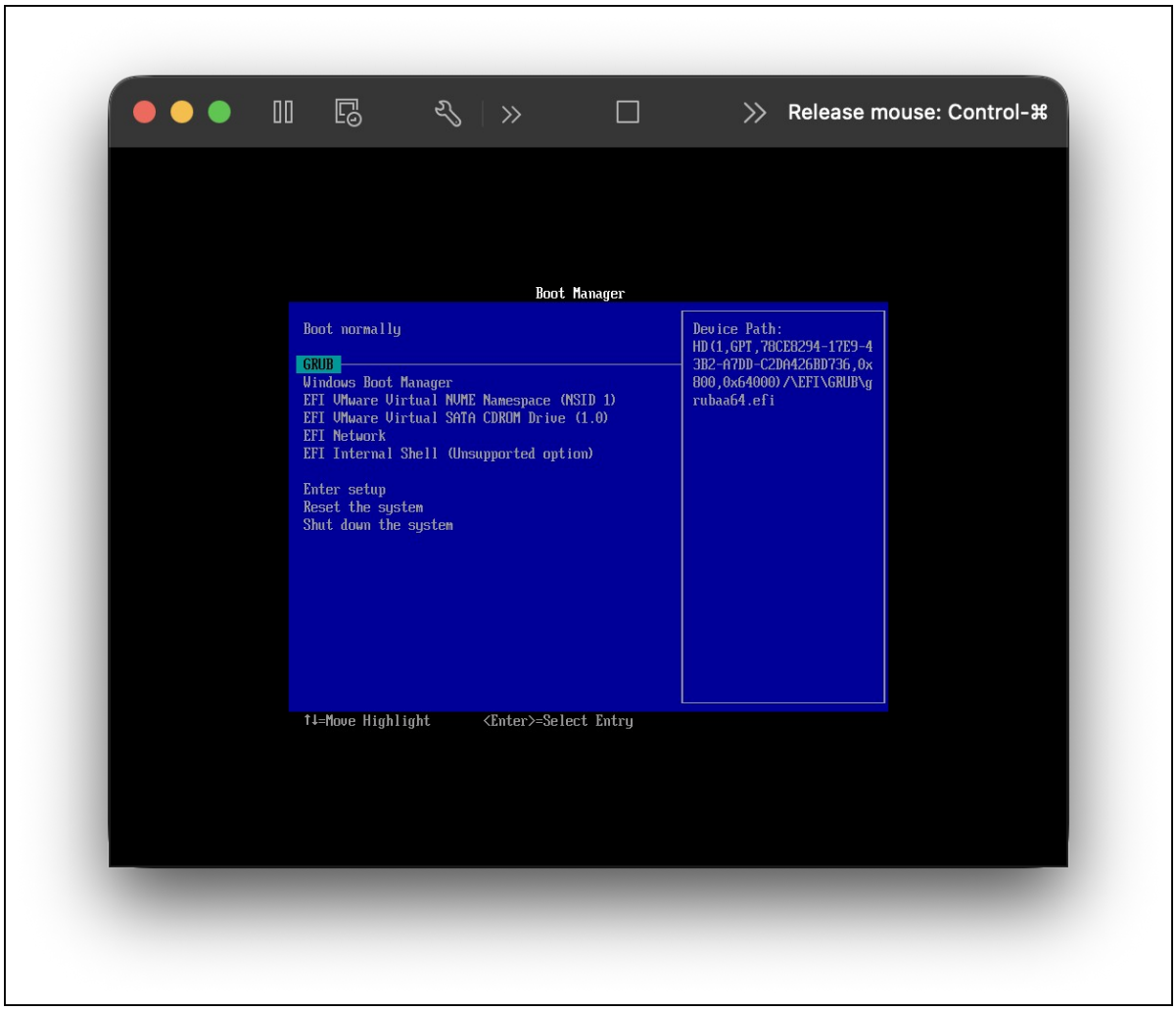

Рисунок 3.48 – Меню *UEFI* с записями *GRUB* и *Windows Boot Manager*

Через запись *GRUB* открыто меню с пунктом *Arch Linux*. В этом меню *Windows* отсутствует; для неё используется отдельная запись *Windows Boot Manager* в прошивке. Меню *GRUB* показано на рисунке 3.49.

Рисунок 3.49 – Меню *GRUB* с пунктом *Arch Linux*

Выбор загрузочной записи *UEFI* позволяет запускать одну из двух установленных систем с общего виртуального диска.

3.9 Создание пользователя

После загрузки *Arch* проверено наличие учётной записи *User*-6*d*4*ec*851. Ответ *useradd* о существующем пользователе показан на рисунке 3.50.

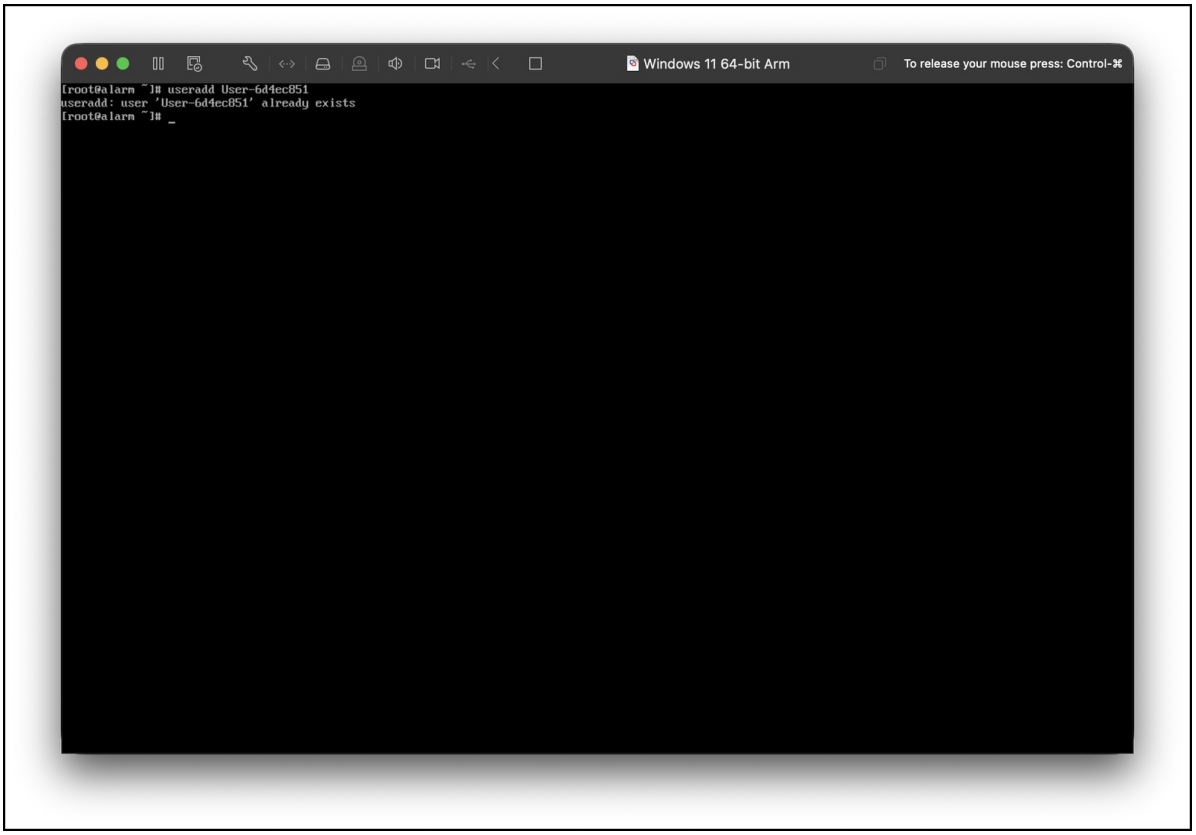

Рисунок 3.50 – Проверка существования пользователя *User*-6*d*4*ec*851

Повторный вызов *useradd* сообщил, что *User*-6*d*4*ec*851 уже существует. Для этой учётной записи командой *passwd* задан пароль; сообщение об успешном обновлении показано на рисунке 3.51.

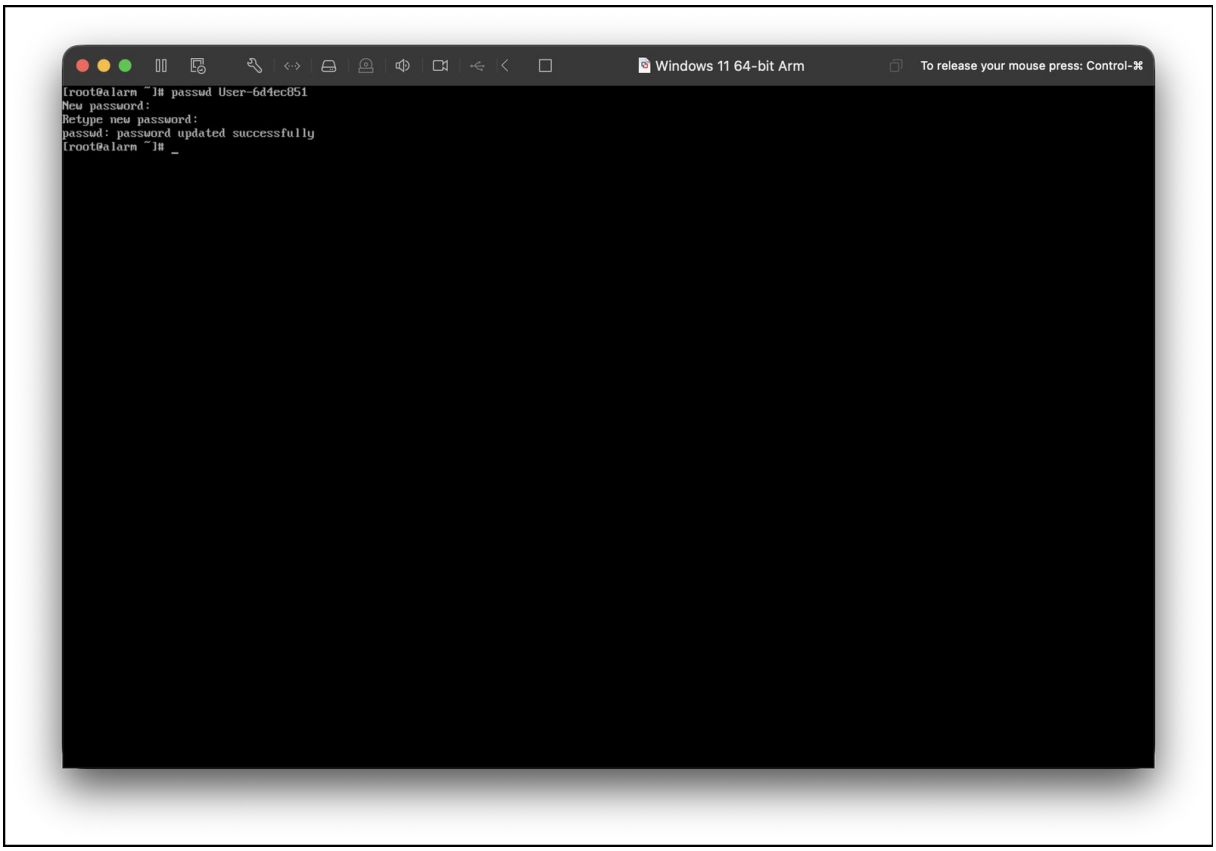

Рисунок 3.51 – Успешное обновление пароля пользователя

Имя пользователя в *Linux* совпадает с именем локальной учётной записи *Windows*. Команда *passwd* завершилась сообщением об успешном обновлении пароля.

3.10 Графическое окружение и *hardinfo*

Финальный этап настройки – графическое окружение и утилита сбора сведений о системе (на рисунке 3.52).

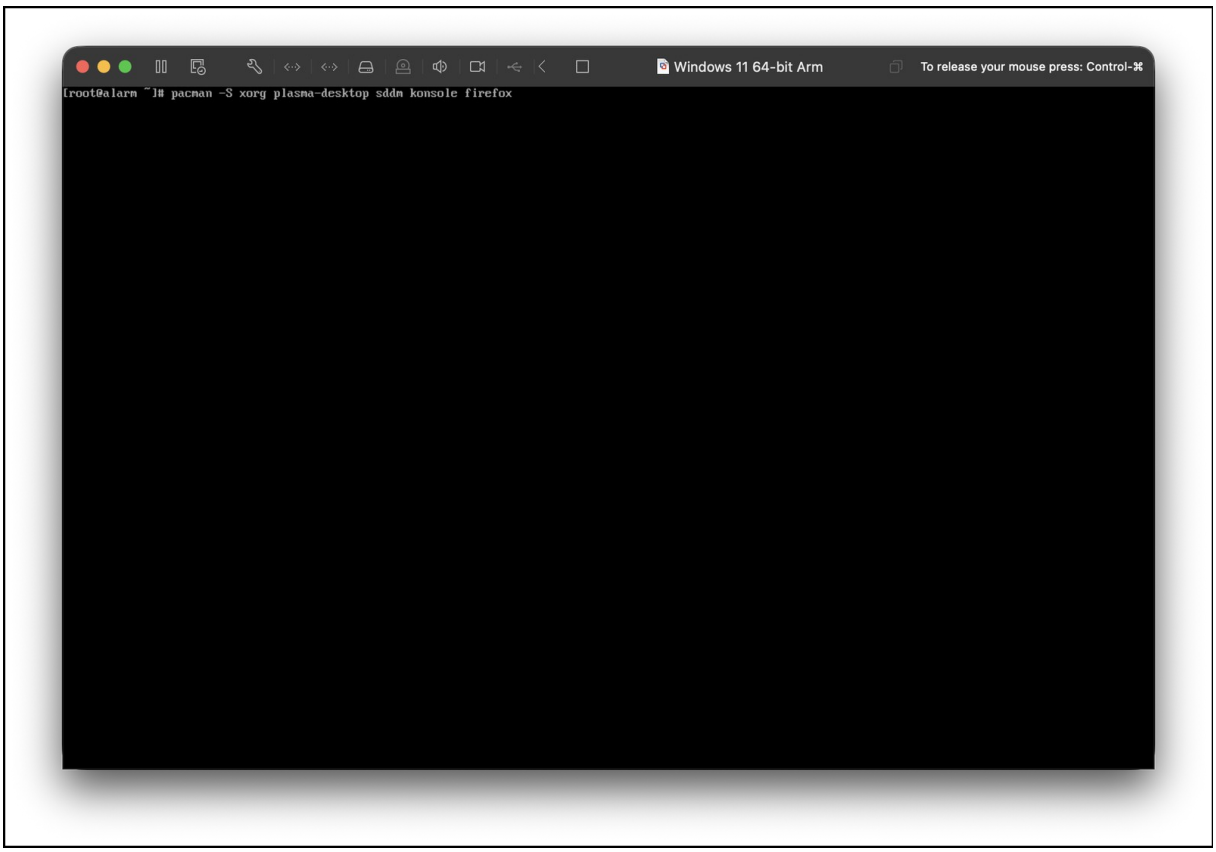

Рисунок 3.52 – Установка графического окружения *KDE Plasma*

Устанавливается графическое окружение: *Xorg*, рабочая оболочка *KDE Plasma* (компактный вариант *plasma-desktop*), экран входа *SDDM*, терминал *Konsole* и браузер *Firefox* (на рисунке 3.53).

Рисунок 3.53 – Список пакетов и подтверждение установки

Pacman разрешает зависимости и предлагает установить 472 пакета объёмом 346,49 МиБ (после распаковки 2503,94 МиБ). Установка подтверждается (на рисунке 3.54).

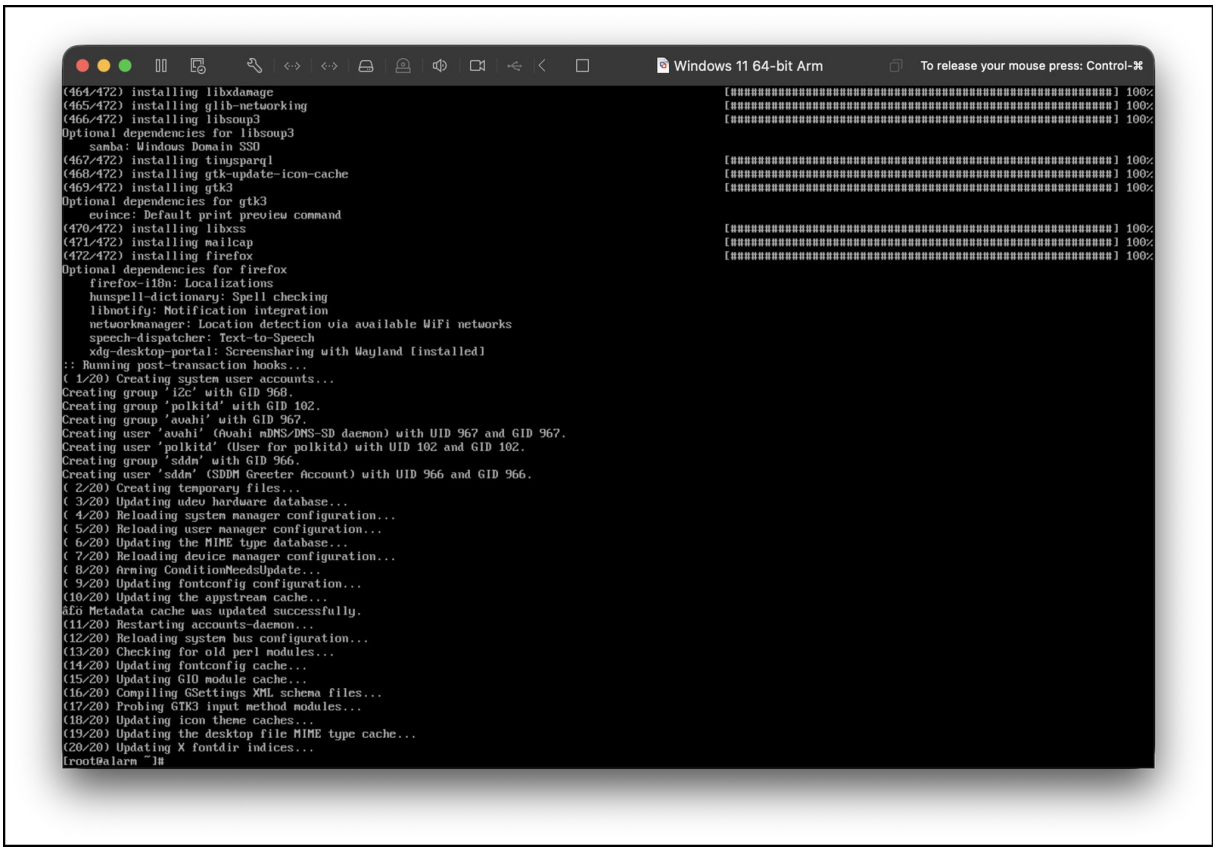

Рисунок 3.54 – Завершение установки графического окружения

Установка завершается созданием системных учётных записей (в том числе пользователя экрана входа *sddm*) и выполнением пост-транзакционных хуков *pacman* (на рисунке 3.55).

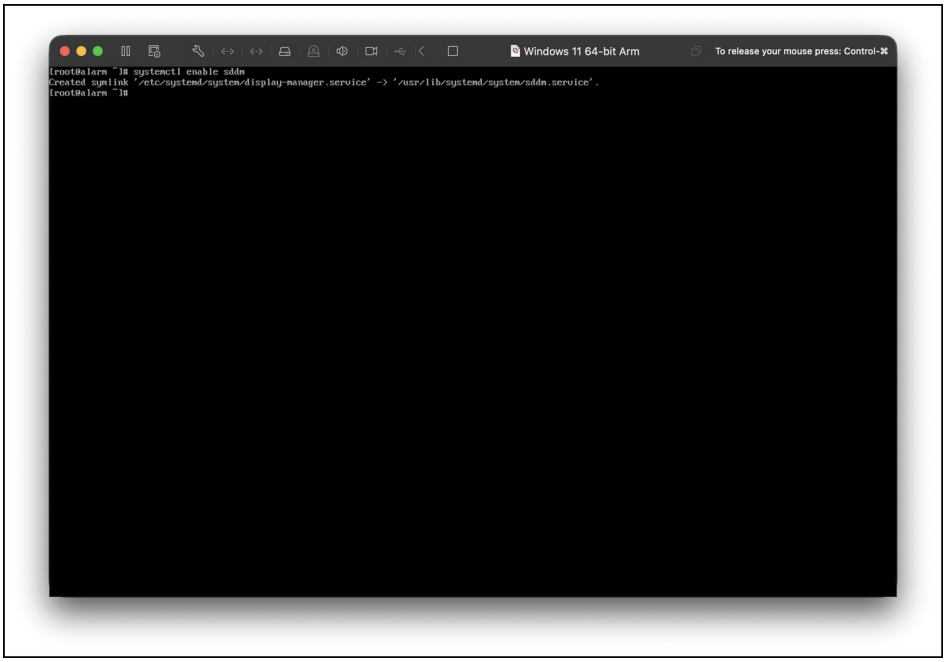

Рисунок 3.55 – Включение экрана входа *SDDM* в автозагрузку

Команда *systemctl enable sddm* добавляет экран входа в автозагрузку через символическую ссылку *display-manager.service* – иначе после перезагрузки система остановится на консоли (на рисунке 3.56).

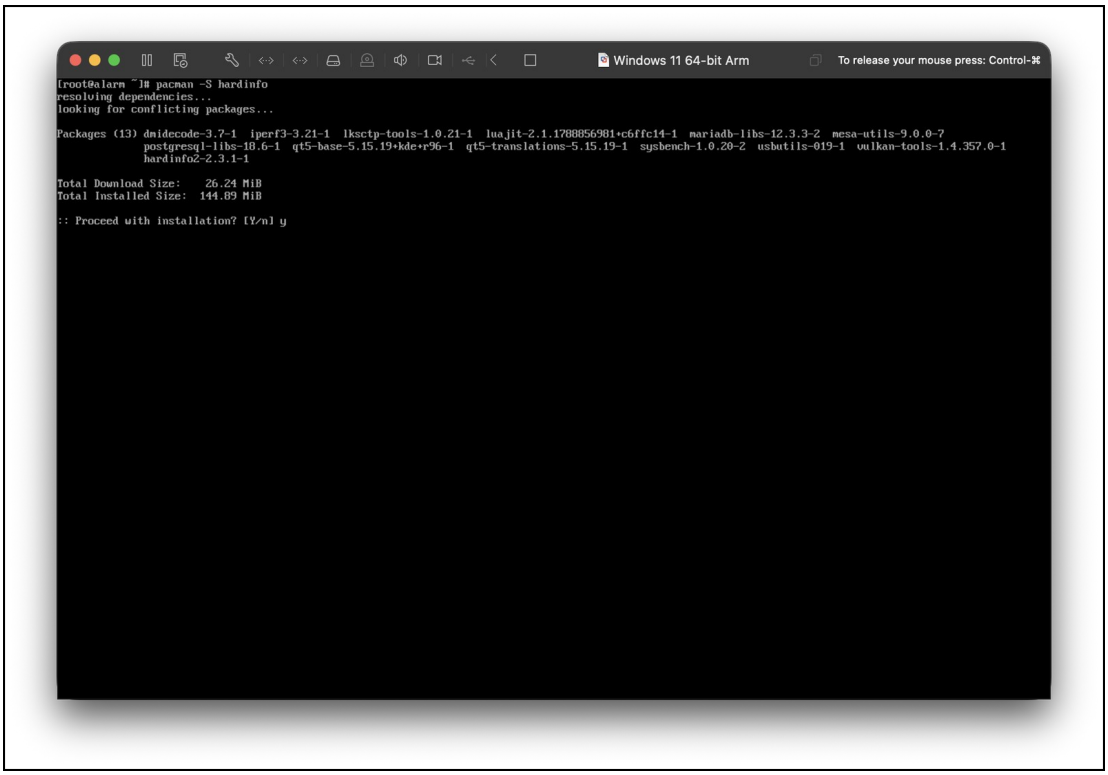

Рисунок 3.56 – Установка утилиты *hardinfo*

Дополнительно устанавливается *hardinfo* – графическая утилита сбора сведений об аппаратной конфигурации, необходимая для главы 4 (по заданию консольные команды для главы 4 не используются). Для корректной работы в виртуальной машине также устанавливаются *open-vm-tools*, а служба *vmtoolsd* включается командой *systemctl enable --now vmtoolsd*.

3.11 Вывод по разделу

Arch Linux ARM установлен рядом с *Windows* 11 на отдельном корневом разделе *ext*4; для подкачки выделен раздел 2 ГиБ. Корневая система развёрнута из *tarball*, в *chroot* настроены ключи *pacman* и *fstab*, а *GRUB* установлен в общий *EFI*-раздел. Проверено наличие пользователя *User*-6*d*4*ec*851 и задан его пароль. Для работы с графическими приложениями установлены *KDE Plasma*, *SDDM* и *hardinfo*.

4 Аппаратная конфигурация

4.1 Сводные сведения *Windows*

Аппаратная конфигурация собирается на обеих операционных системах одной виртуальной машины. По заданию используются только графические утилиты, консольные команды не применяются. В *Windows* основными инструментами служат системные сведения (*System Information*), *HWiNFO*64, диспетчер задач, проводник, оснастка «Управление дисками» и параметры дисплея; в *Arch Linux* – графическая утилита *hardinfo* и настройки рабочего стола *KDE Plasma*.

Гостевые системы отображают устройства, предоставленные *VMware Fusion*. Эти сведения описывают виртуальную машину, а не полный состав физических компонентов *MacBook Pro*.

Основная сводка в *Windows* показана на рисунке 4.1.

Запускается приложение «Сведения о системе» (*System Information*, *msinfo*32) – встроенная графическая утилита *Windows*. В разделе «Сводные сведения о системе» отображаются модель процессора, объём оперативной памяти, тип системы (*ARM*-совместимый компьютер) и версия микропрограммы *UEFI*. Эта сводка служит отправной точкой для сбора остальных данных.

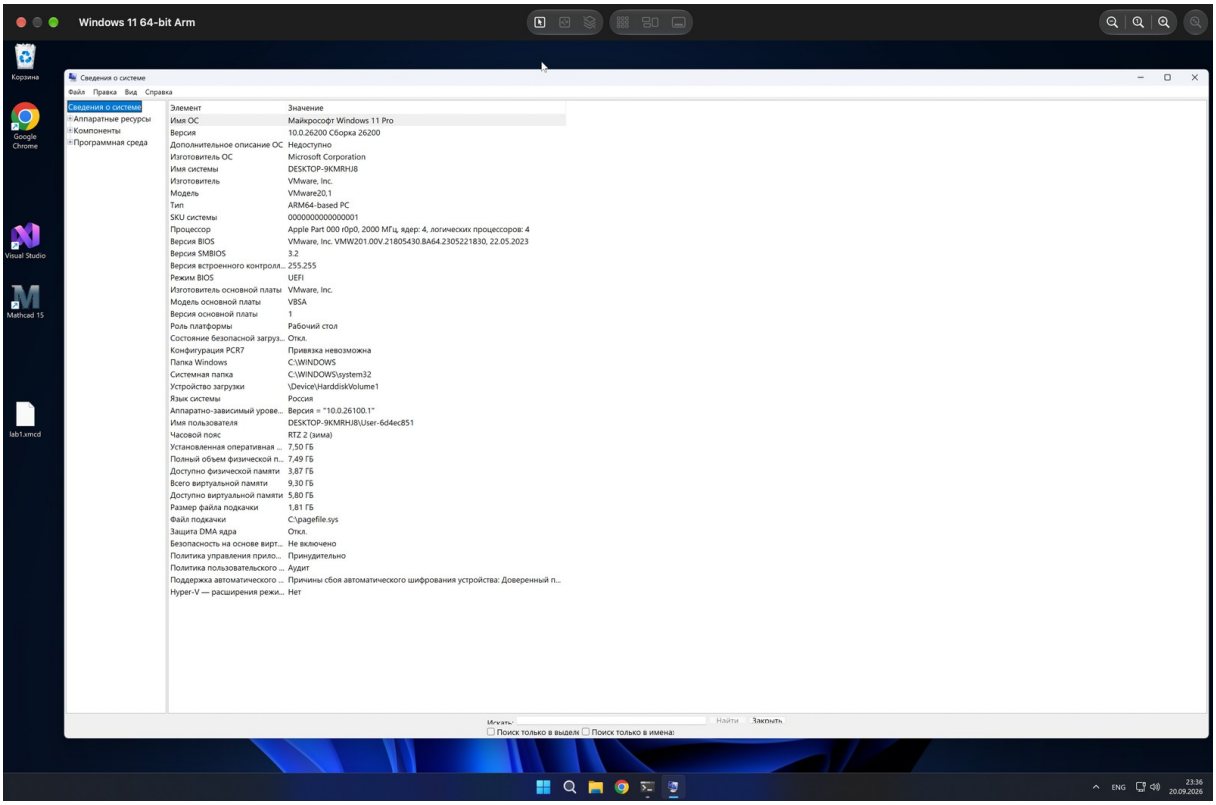

Рисунок 4.1 – Сводные сведения о системе *Windows*

Сводные сведения фиксируют состав виртуальной машины; они сопоставляются с показаниями *Arch Linux* в конце раздела.

4.2 Центральный процессор и кэш-память

Параметры процессора в *Windows* показаны на рисунках 4.2 и 4.3.

В *HWiNFO*64 открывается раздел *Central Processors*. Отображаются модель виртуализированного процессора, количество ядер и потоков (4 ядра), базовая частота. В диспетчере задач *Windows* вкладка «Производительность» показывает те же данные в графическом виде.

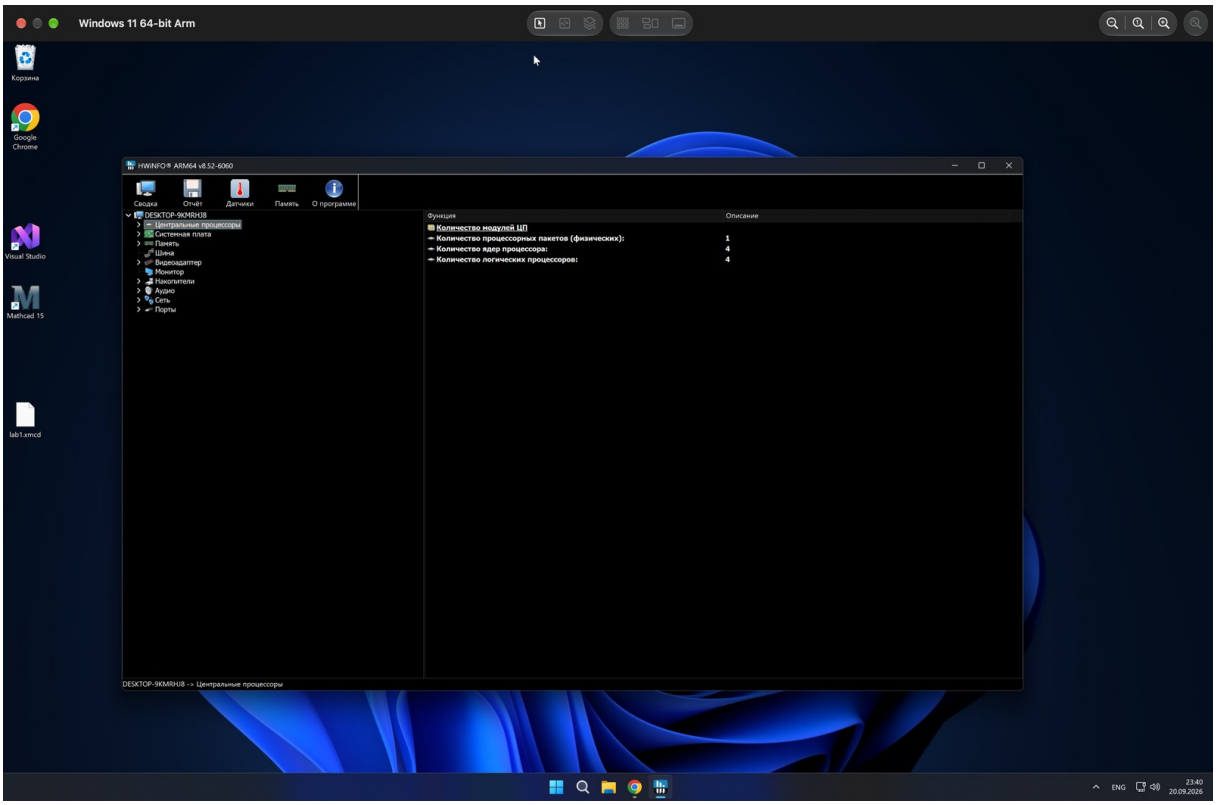

Рисунок 4.2 – Параметры процессора в *HWiNFO*64

В разделе *Central Processors* отображены кэши *L*1 для инструкций и данных и кэш *L*2. Показания утилиты приведены на рисунке 4.3.

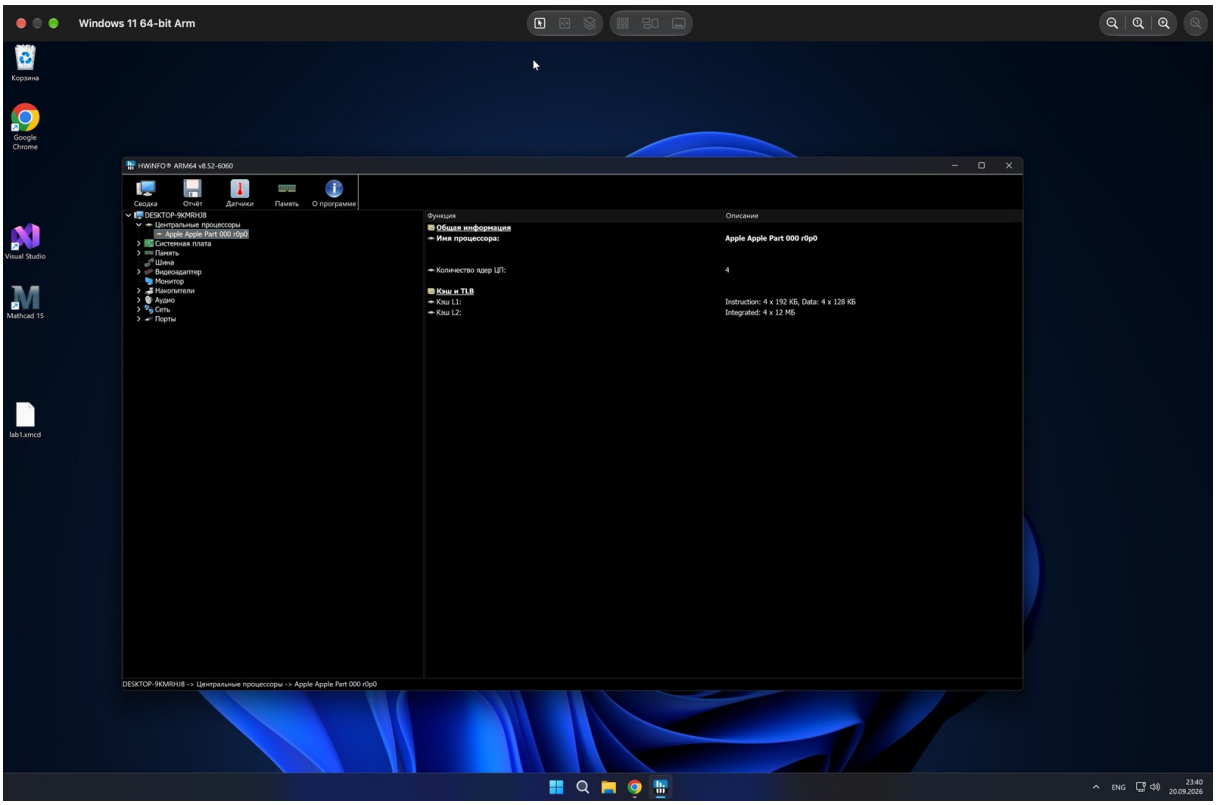

Рисунок 4.3 – Кэш-память процессора

В *HWiNFO*64 отображены кэши *L*1 инструкций и данных, а также *L*2. Эти значения приведены как показания гостевой утилиты и не используются для вывода о полном составе кэшей физического процессора.

4.3 Оперативная память

В разделе *Memory HWiNFO*64 перечислены виртуальные модули *VMware Virtual RAM* объёмом 4 ГБ, 2 ГБ, 1 ГБ и 512 МБ. В выбранном слоте 0 показан модуль *VMW*-4096*MB* типа *SDRAM*. Данные приведены на рисунке 4.4.

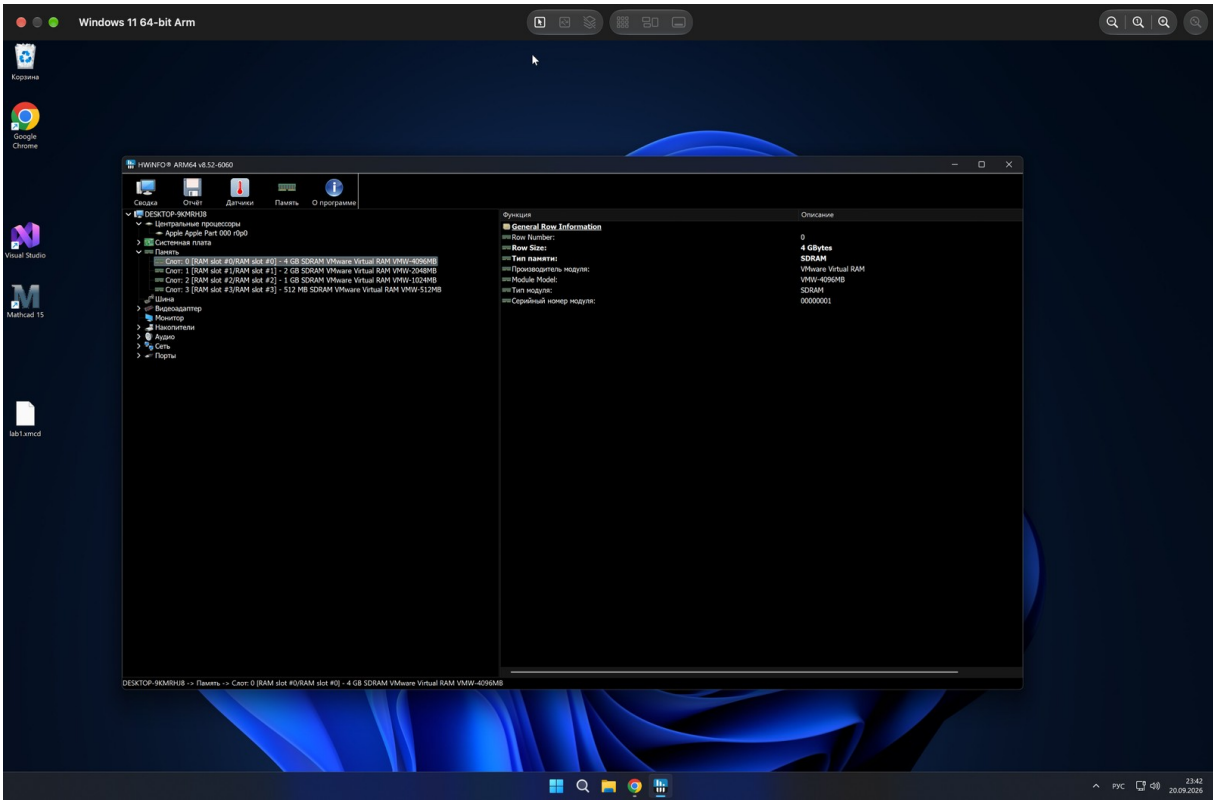

Рисунок 4.4 – Параметры оперативной памяти

Сводка *Windows* показывает установленный объём 7,50 ГБ, соответствующий суммарной ёмкости перечисленных виртуальных модулей. Показания относятся к конфигурации машины на этапе обследования.

4.4 Накопители и логические тома

Структура диска и его разделов показана на рисунке 4.5.

В оснастке «Управление дисками» показан накопитель около 100 ГБ, раздел *Windows NTFS* 82,31 ГБ, служебные разделы и два раздела 2,00 и 14,78 ГБ, созданные для *Linux*. На этапе обследования область *Linux* уже размечена.

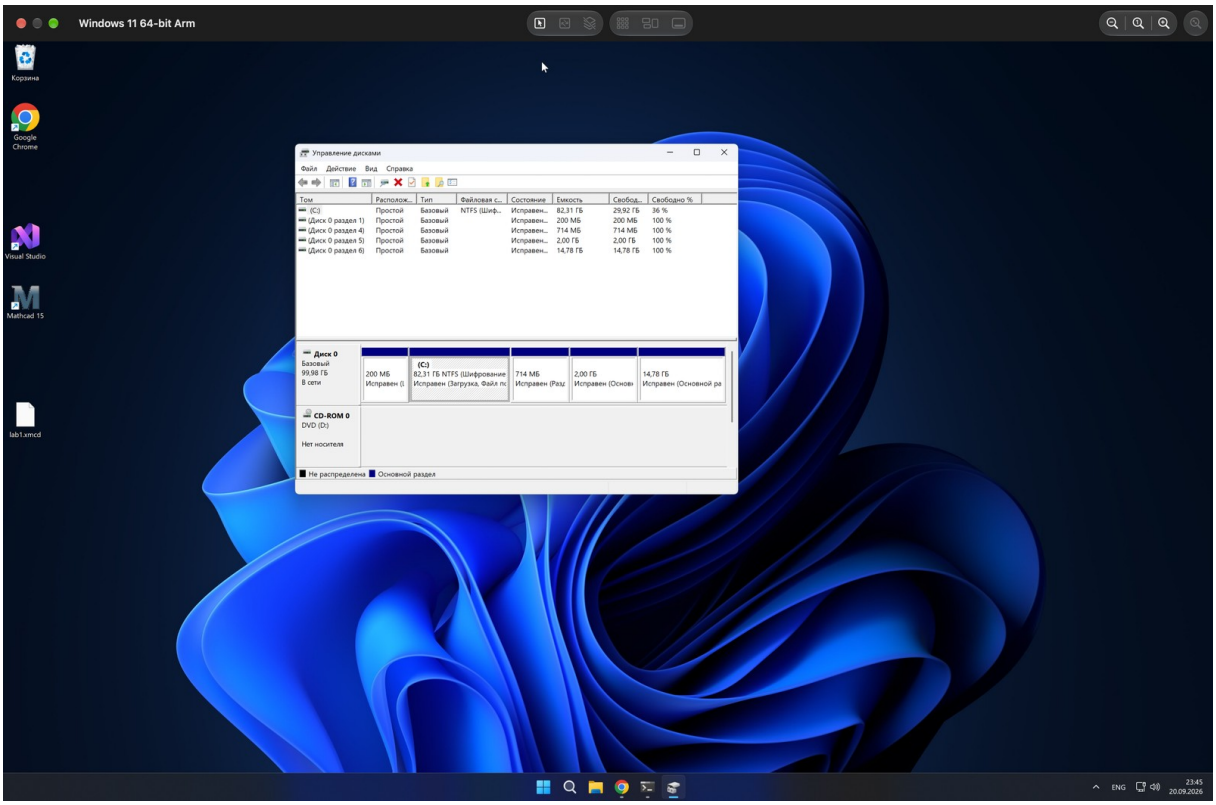

Рисунок 4.5 – Разметка диска в окне «Управление дисками»

В проводнике *Windows* окно «Этот компьютер» показывает логические тома: системный диск *C*: с файловой системой *NTFS*. Проводник – графический инструмент просмотра логических томов, доступных пользователю.

4.5 Видеоадаптер и монитор

Видеоподсистема показана на рисунках 4.6 и 4.7. Параметры дисплея *Windows* (Параметры – Система – Дисплей) отображают подключённый виртуальный монитор и текущее разрешение экрана. Разрешение соответствует размеру окна виртуальной машины.

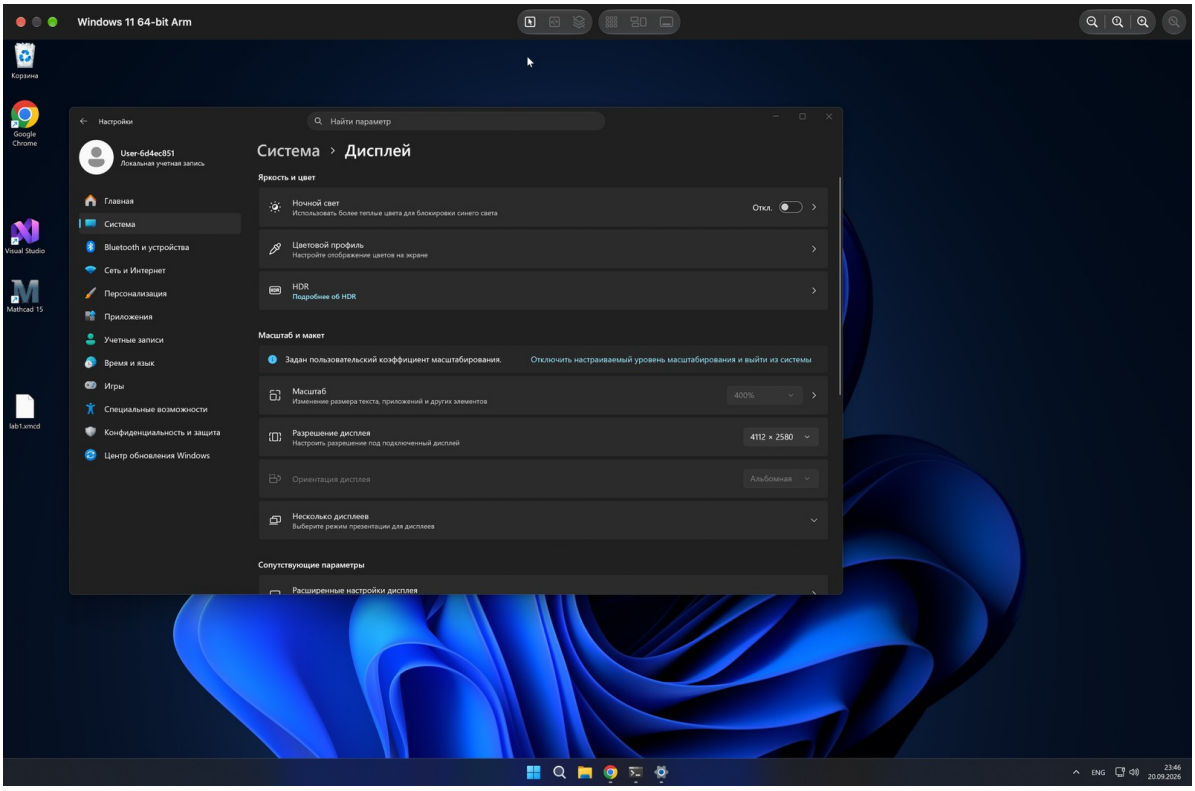

Рисунок 4.6 – Монитор и разрешение в параметрах *Windows*

В разделе «Компоненты – Дисплей» показан адаптер *VMware SVGA 3D*, установленный драйвер и текущее разрешение. Ширина шины видеопамяти на данном снимке не указана; соответствующие сведения приведены на рисунке 4.7.

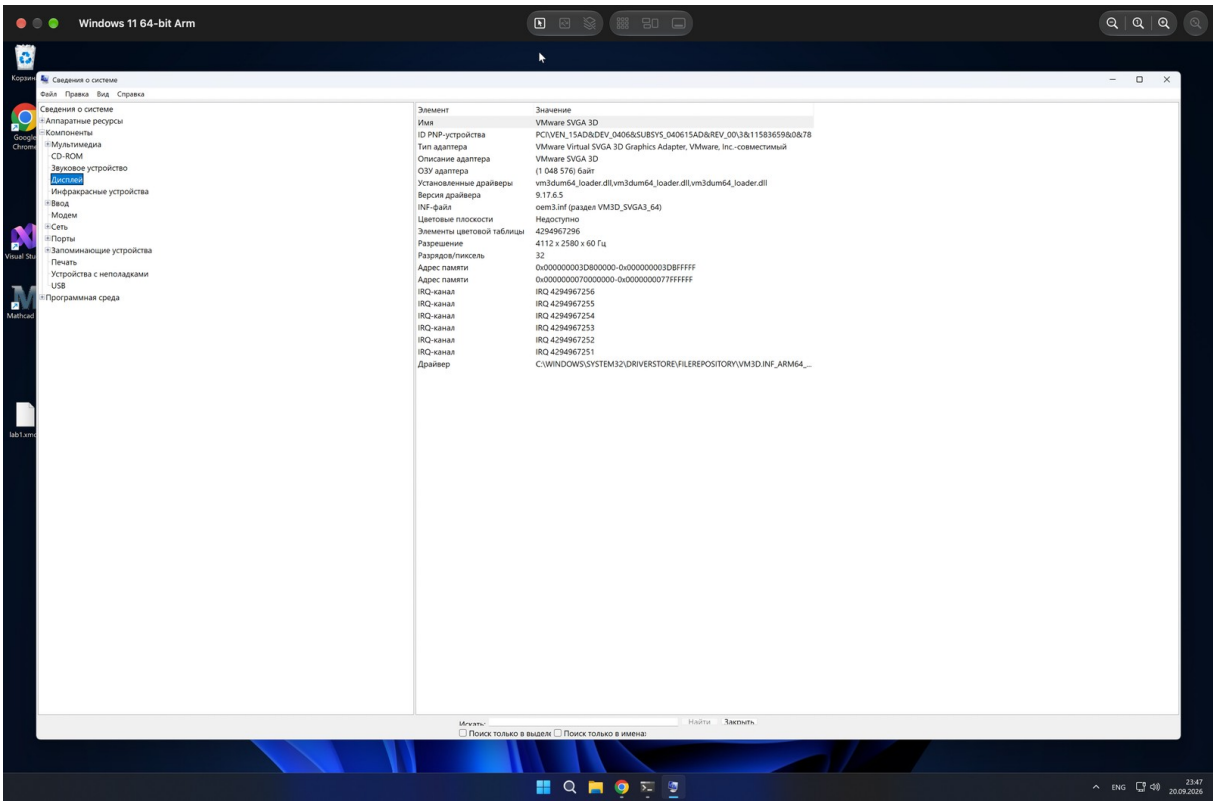

Рисунок 4.7 – Данные видеоадаптера в системных сведениях

У виртуального адаптера видеопамять является общей: в настройках машины задаётся её максимальный объём, фактическое использование динамическое.

4.6 Сетевой адаптер

В разделе «Сетевые адаптеры» Диспетчера устройств найден *vmxnet*3 *Ethernet Adapter* #2. Список показан на рисунке 4.8. Скорость соединения и максимальная пропускная способность этим снимком не подтверждаются.

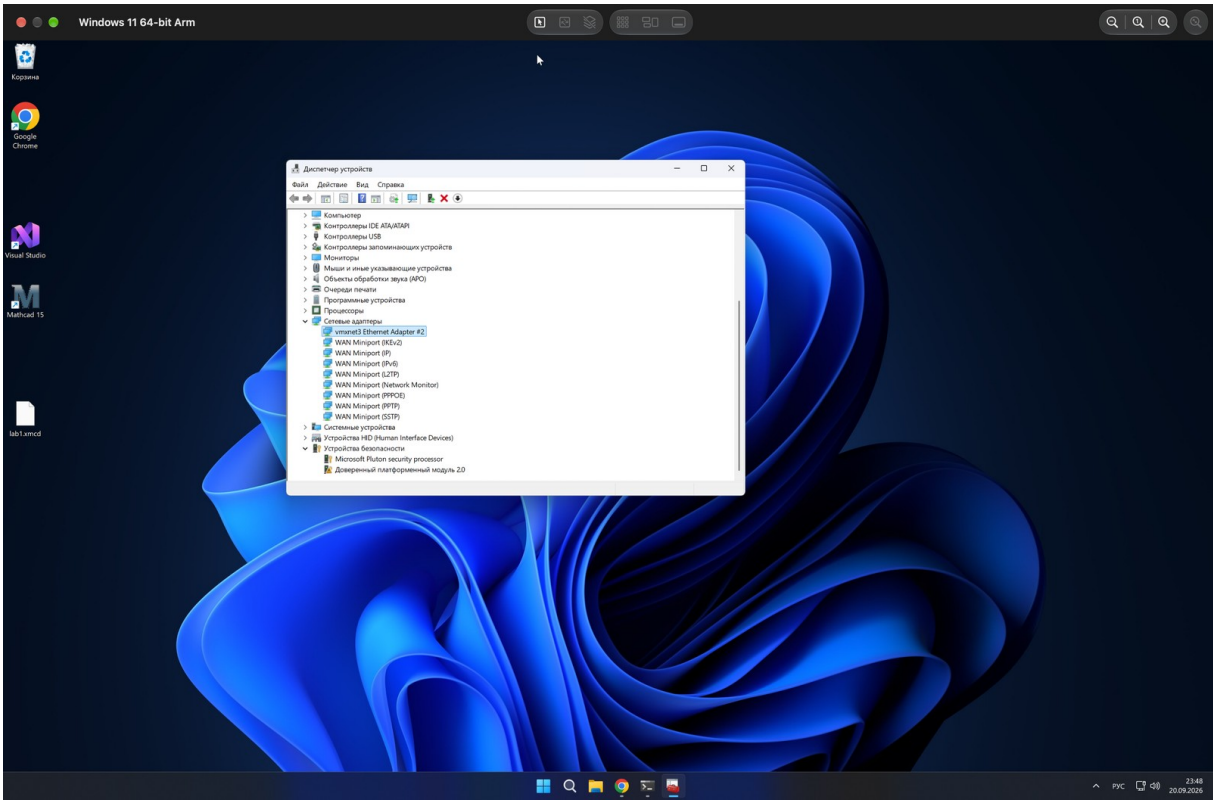

Рисунок 4.8 – Сетевой адаптер в *Windows*

Диспетчер устройств показывает виртуальный сетевой адаптер; драйвер работает без предупреждений.

4.7 Аппаратная конфигурация в *Arch Linux*

Сбор сведений об *Arch Linux* с помощью *HardInfo* показан на рисунках 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 и 4.16.

В *Arch Linux* запускается установленная в главе 3 утилита *hardinfo*. Раздел *Summary* отображает сводку: операционная система, процессор, память, графическая среда.

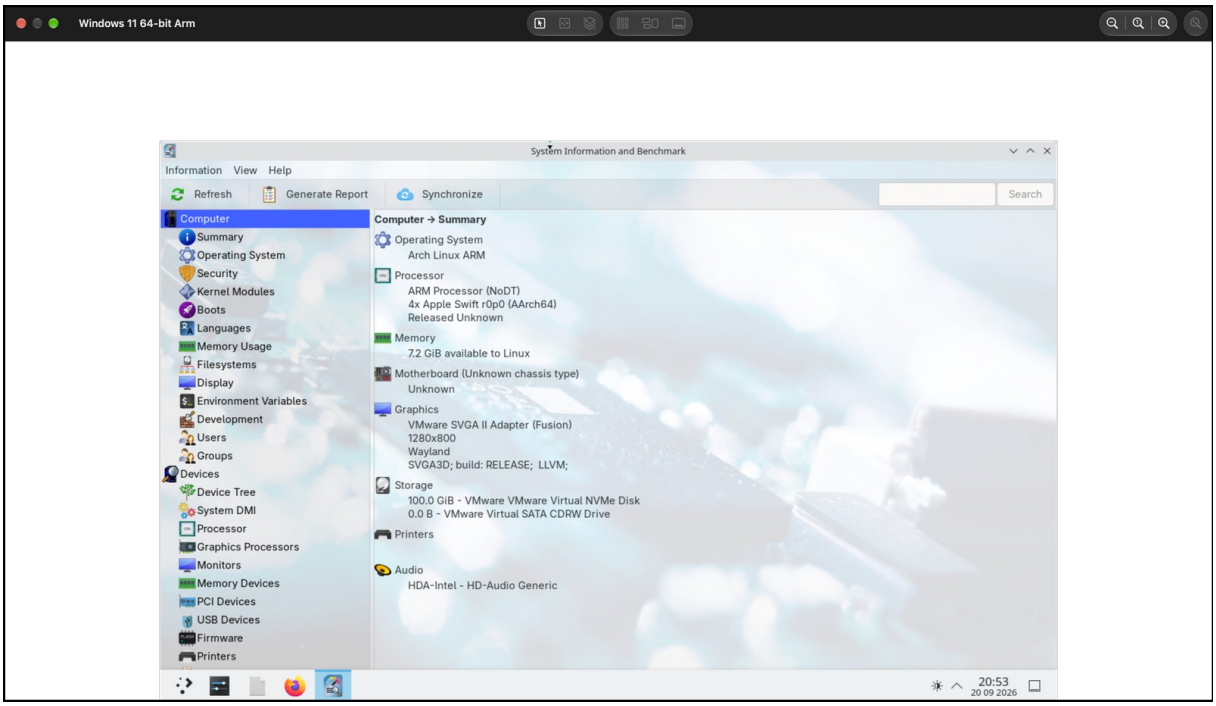

Рисунок 4.9 – Запуск *hardinfo*, сводная информация о системе

В детальной сводке отображаются объём доступной оперативной памяти (7593 МиБ) и её текущее использование, а также графический стек (*Wayland*) (на рисунке 4.10).

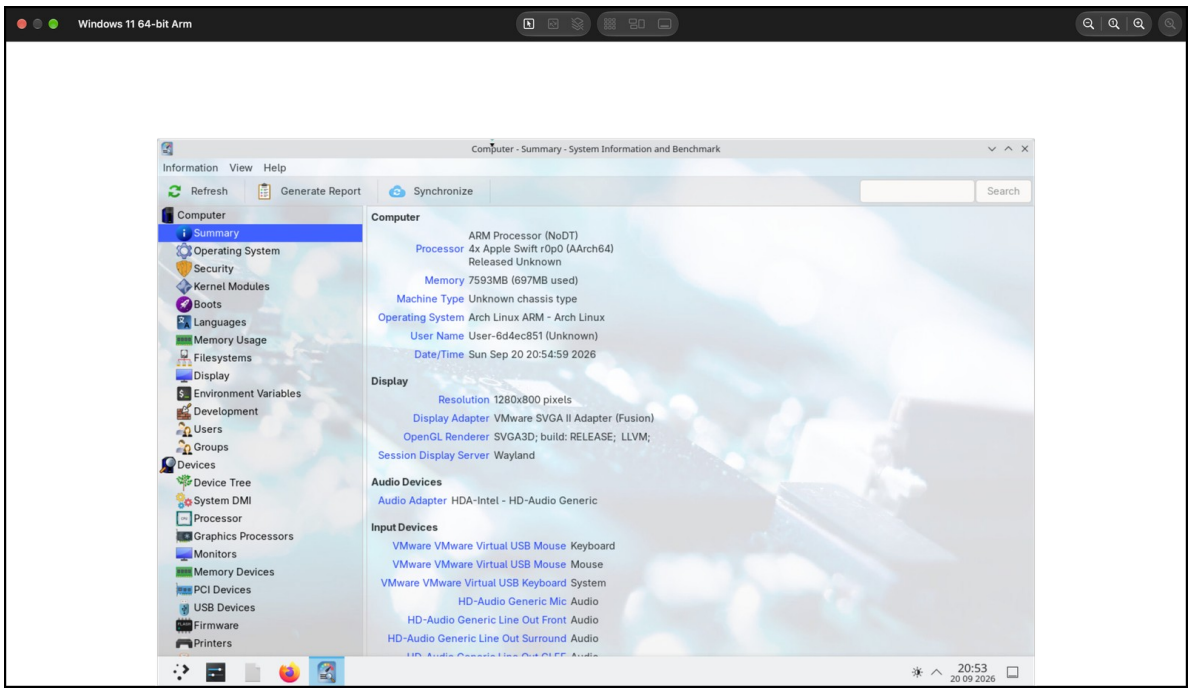

Рисунок 4.10 – Детальные данные сводки *hardinfo*

В разделе *Processor hardinfo* отображены один процессорный пакет, 4 ядра и 4 потока. Частота показана как 0,00 МГц, поэтому по этому показанию рабочая частота не определена. Сведения о процессоре приведены на рисунке 4.11, использование памяти – на рисунке 4.12.

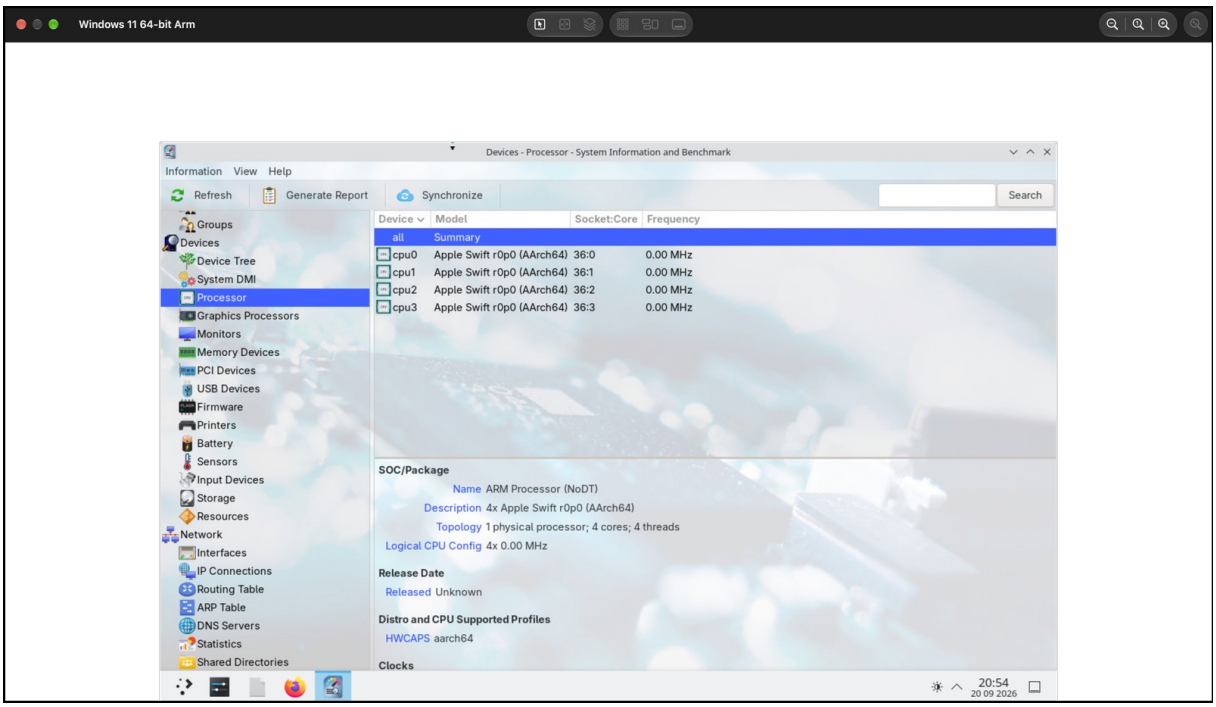

Рисунок 4.11 – Сведения о процессоре в *hardinfo*

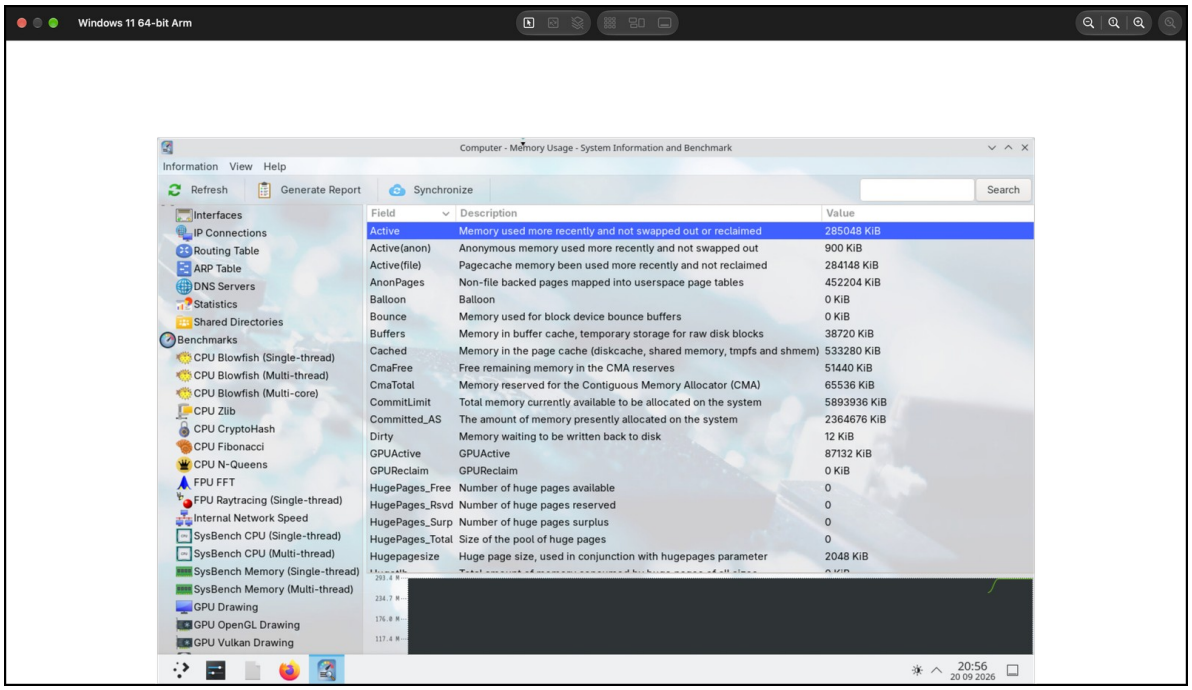

Рисунок 4.12 – Использование оперативной памяти

В разделе *Memory Devices* утилита *hardinfo* не вывела сведения о модулях и показала подсказку о дополнительной настройке. Поэтому тип, частота и слоты памяти по этому экрану не определены. Результат приведён на рисунке 4.13.

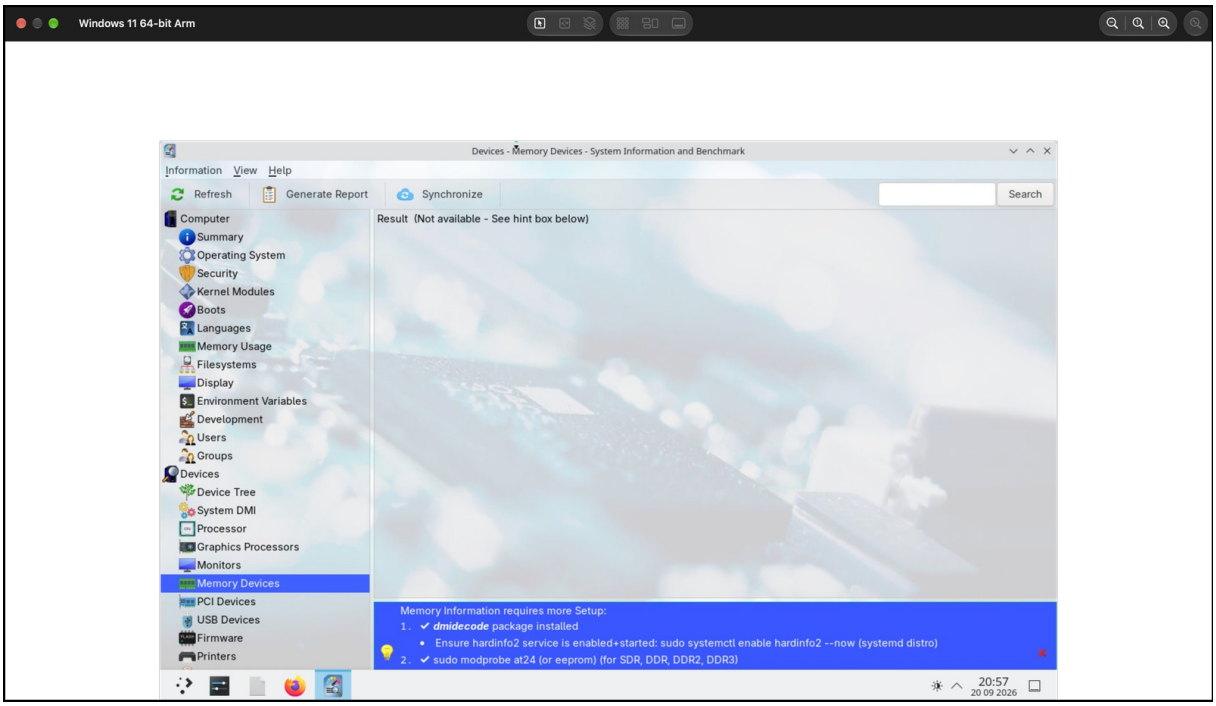

Рисунок 4.13 – Сведения о модулях памяти

Раздел *Display* показывает виртуальный видеоадаптер *VMware* (*SVGA3D*), текущее разрешение 1280*x*800 и графический сервер (на рисунке 4.14).

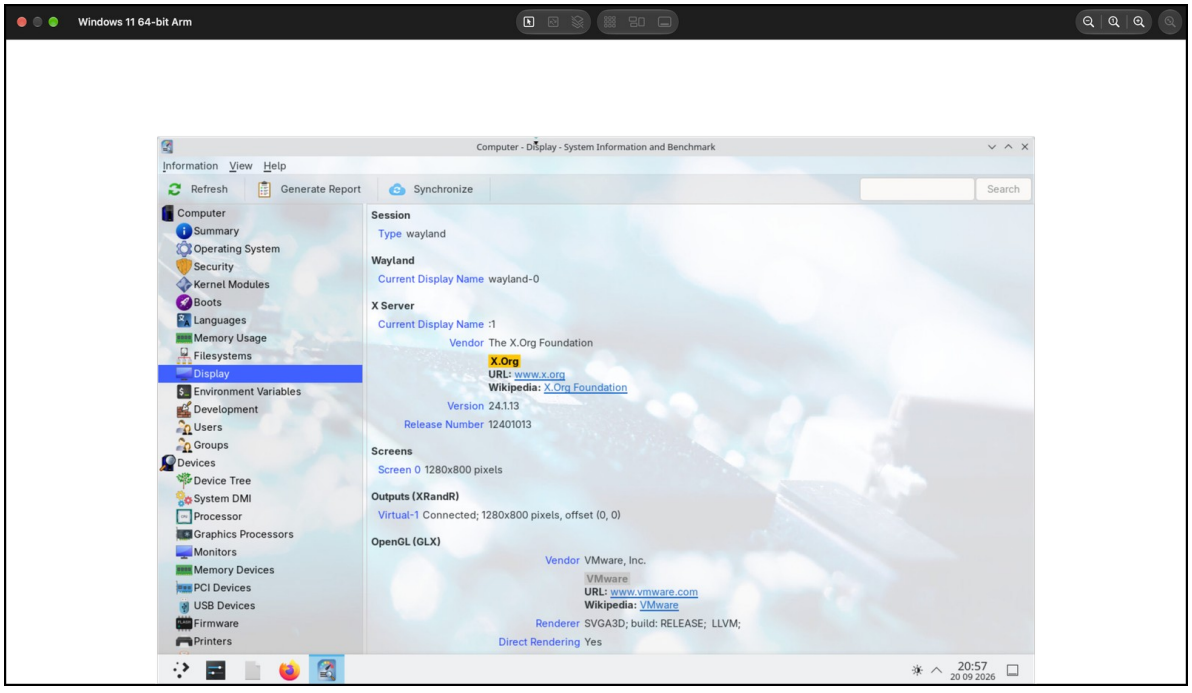

Рисунок 4.14 – Данные видеоадаптера и дисплея

Раздел *Filesystems* отображает смонтированные файловые системы: *EFI*-раздел *vfat* 196 МиБ и корневую *ext*4 (6,9 ГиБ занято из 14,4 ГиБ) (на рисунке 4.15).

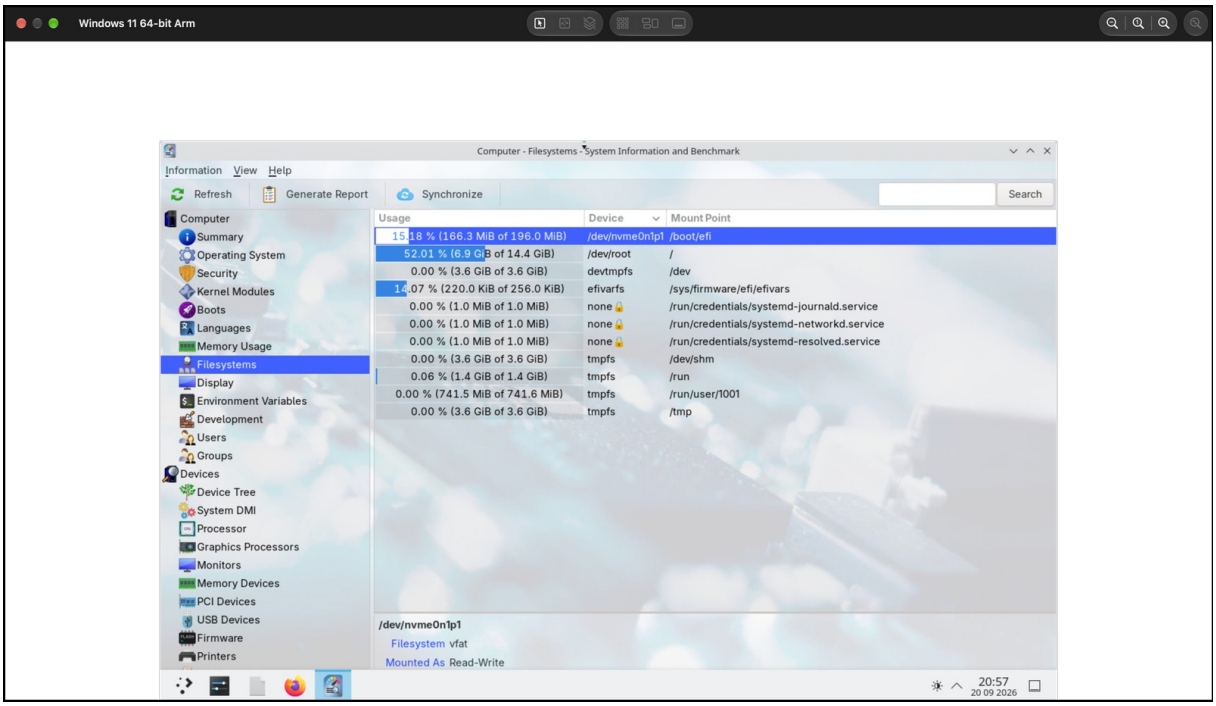

Рисунок 4.15 – Файловые системы и заполнение разделов

Раздел *PCI Devices* перечисляет виртуальные устройства на шине *PCIe*: сетевые адаптеры (на рисунке 4.16).

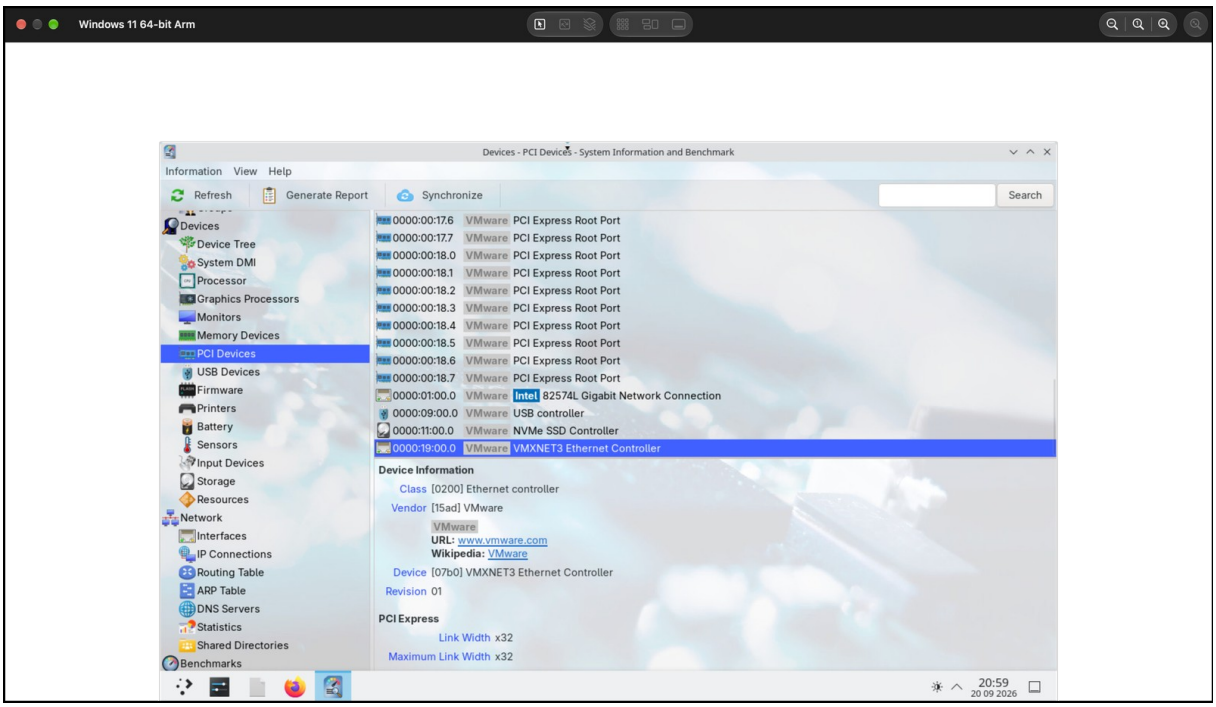

Рисунок 4.16 – Устройства на шине *PCI Express*

Перечень устройств шины *PCI* соответствует показаниям *Windows*-утилит: сведения о конфигурации собраны на обеих системах.

4.8 Схема аппаратной конфигурации

По собранным данным построена рукотворная схема аппаратной конфигурации виртуальной машины согласно шинной архитектуре. Схема показана на рисунке 4.17.

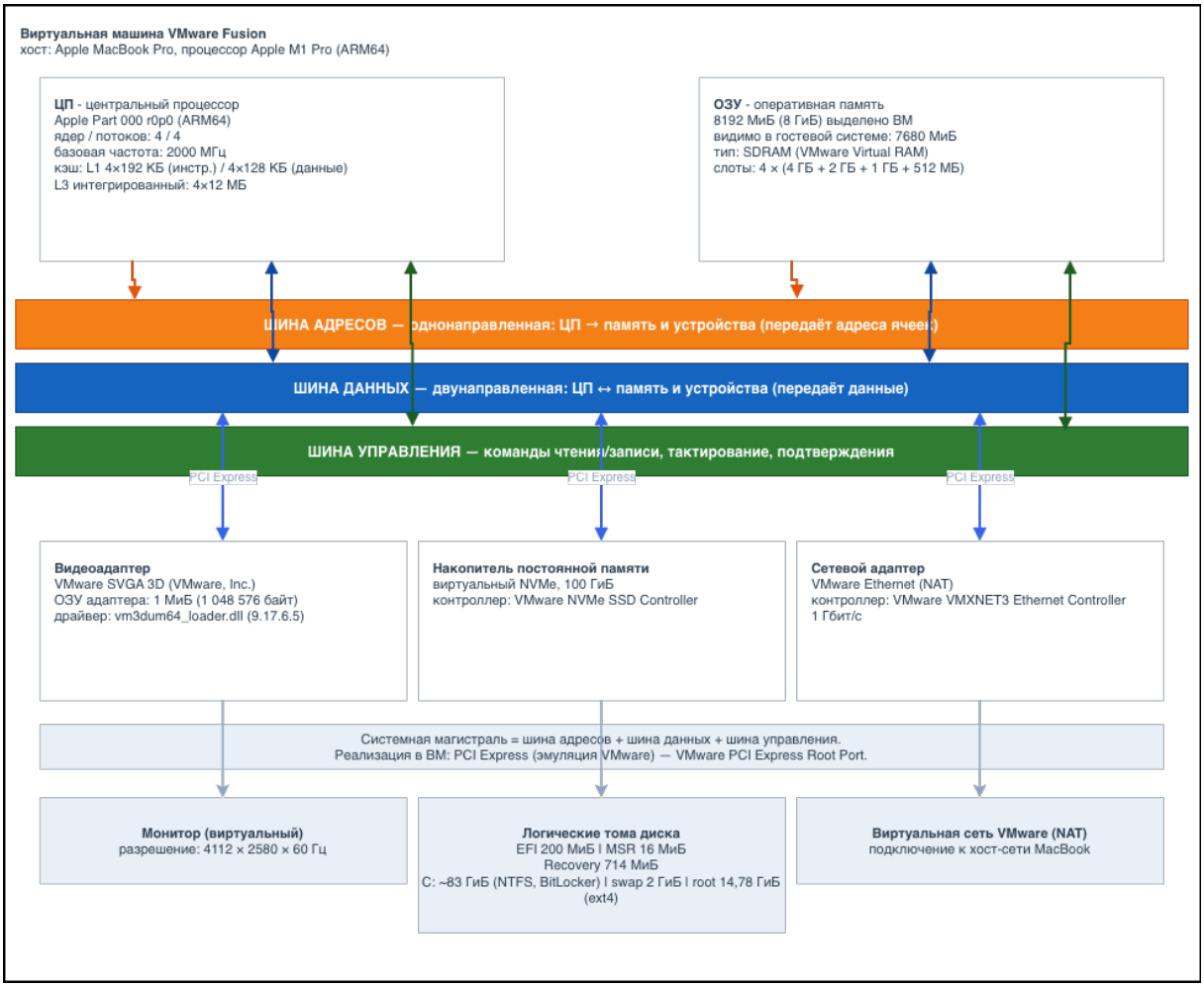

Рисунок 4.17 – Схема аппаратной конфигурации виртуальной машины

Центральный процессор подключается к системной магистрали (системной шине), через которую обменивается данными с оперативной памятью и остальными устройствами. Устройства ввода-вывода – видеоадаптер, накопитель *NVMe* и сетевой адаптер – подключаются к системной магистрали через шины *PCI Express*; к видеоадаптеру подсоединён монитор, к накопителю – логические тома диска. На схеме для каждого устройства указаны его конкретные наименования и параметры, полученные в подразделах 4.1 – 4.7.

4.9 Вывод по разделу

Собрана аппаратная информация на обеих операционных системах: системная магистраль, центральный процессор с кэш-памятью, оперативная память, накопители и логические тома, видеоадаптер, монитор и сетевой адаптер. По заданию использовались только графические утилиты – системные сведения *Windows*, *HWiNFO*64, диспетчер задач, управление дисками, параметры дисплея, а

в *Arch Linux – hardinfo* и настройки *KDE Plasma*. Консольные команды не применялись.

Снимки этапа создания и последующего обследования относятся к разным состояниям ресурсов: в настройках *VMware* выбраны 6 ядер и 8192 МБ, а при обследовании гостевых систем показаны 4 ядра и около 7,5 ГБ памяти. По полученным сведениям составлена схема виртуальной аппаратной конфигурации. Параметры, не показанные графическими утилитами, не считаются установленными.

Заключение

В ходе работы на один виртуальный диск установлены *Windows* 11 *Pro ARM*64 и *Arch Linux ARM*. Установка *Linux* выполнена вручную из *tarball* с настройкой файловых систем, *fstab* и *GRUB*. Выбор системы выполняется через меню *UEFI* с отдельными записями *GRUB* и *Windows Boot Manager*.

На обеих системах создан пользователь *User*-6*d*4*ec*851, имя которого получено хешированием полного ФИО по алгоритму *JOAAT* на сайте *Sordum*. С помощью графических утилит собрана информация об аппаратной конфигурации обеих систем и построена рукотворная схема шинной архитектуры с указанием конкретных устройств (глава 4).

Цель работы достигнута: освоен процесс установки операционной системы, получены навыки базовой настройки и конфигурации, созданы пользовательские учётные записи.